

1. Caracterização geral do ciclo de estudos

1.1. Instituição de Ensino Superior:

Atlântica - Instituto Universitário

1.1.a. Instituições de Ensino Superior (em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril. Vide artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro, quando aplicável):

[sem resposta]

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

Atlântica - Instituto Universitário

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021 de 16 de abril):

[sem resposta]

1.3. Designação do ciclo de estudos (PT):

Gestão de Sistemas e Computação

1.3. Designação do ciclo de estudos (EN):

Computing and Systems Management

1.4. Grau (PT):

Licenciado

1.4. Grau (EN):

Graduate

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República.

[2021.pdf](#) | PDF | 502.7 Kb

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (PT)

481 - Ciências Informáticas

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (EN)

481 Computer Sciences

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

1.7.1. Classificação CNAEF - primeira área fundamental

[0481] Ciências Informáticas
Informática
Ciências, Matemática e Informática

1.7.2. Classificação CNAEF - segunda área fundamental, se aplicável

[0345] Gestão e Administração
Ciências Empresariais
Ciências Sociais, Comércio e Direito

1.7.3. Classificação CNAEF - terceira área fundamental, se aplicável

[sem resposta]

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

180.0

1.9. Duração do ciclo de estudos

3 anos

1.10.1. Número máximo de admissões em vigor.

30

1.10.2. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número em vigor) e respetiva justificação.

[sem resposta]

1.11. Condições específicas de ingresso (PT)

O ingresso no curso pode ser efectuado do através do Regime Geral e ainda através de Concursos Especiais de Acesso, Reg. Especiais de Acesso e Reg.de Reingresso, Mudança de Curso e Transferência.

Os candidatos do RGeral devem satisfazer as seguintes condições:

- Ter aprovação num curso de ensino sec. ou habilitação nacional ou estrangeira legalmente equivalente;
- Ter realizado as provas de ingresso exigidas para o curso a que se candidata c a classificação igual ou superior à mínima fixada; a partir de 2025/26:

Mat.A+Fís.Quím. Ou Mat.A+Eco. Ou Mat.A+Port ou Mat.A+Inglês Ou Mat.A+Geometria Descritiva Ou Mat.A+Filosofia

Para além do regime geral há concursos especiais para candidatos que reúnam condições de habilitação específicas possibilitando o ingresso no Ens. superior a novos públicos numa lógica de aprendizagem ao longo da vida:

- Adultos >23 anos que tenham obtido aprovação em provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior;

1.11. Condições específicas de ingresso (EN)

Admission to the prog. is possible through one of the following: General Regime; Special applicationsfor admission;Special Conditions;Re-Entry, Course Change or Transfer Systems.

National and foreign students wishing to apply through the general regime to the first cycle of studies,must fulfil the following conditions:

- Have successfully completed a secondary course or national or foreign qualification legally equivalent;
- Have set for the entrance examinations required for the degree prog. the student wishes to attend and get the minimal mark required from 2025 foward:

MathA+Phys.Chem.orMathA+Econ.ormathA+Port.orMathA+Eng.orMathA+Desc.Geom.orMathA+Fil.

Besides gen.l regime and special conditions there are also special conditions for applicants w/ specific qualifications thus allowing new publics to accede to higher educ.in a perspective of lifelong learning, namelyapplicants >23 years old who have passed an especial exam for assessing their capacity to accede to highereducation;

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****1.12. Modalidade do ensino**

[X] Presencial (Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto) [] A Distância (EaD) (Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro)

1.12.1. Regime de funcionamento, se presencial

[] Diurno [X] Pós-laboral [] Outro

1.12.1.1. Se outro, especifique. (PT)

[sem resposta]

1.12.1.1. Se outro, especifique. (EN)

[sem resposta]

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial (PT)

Campus da Atlântica na Fábrica da Pólvora de Barcarena (Oeiras)

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial. (EN)

Atlantica in Fábrica da Pólvora, Barcerena (Oeiras)

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República

[*Regulamento Creditaçao Formacao Academica profissional Atlantica DR.pdf*](#) | PDF | 488.6 Kb

1.15. Tipo de atribuição do grau ou diploma

[sem resposta]

1.16. Observações. (PT)

-

1.16. Observações. (EN)

-

2. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

2.1. Referência do processo de avaliação anterior.

ACEF/1819/0026011

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

2.2. Data da decisão.

31/03/2020

2.3. Decisão do Conselho de Administração.

Acreditar | Accredited

2.4. Período de acreditação.

6 anos | 6 years

2.5. A partir de:

31/07/2019

3. Síntese medidas de melhoria

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (PT)

A avaliação prévia do CE em G.S.C. foi positiva. No entanto, a CAE identificou oportunidades de melhoria, que foram analisadas e acolhidas com atenção. A reflexão realizada permitiu identificar ações a implementar a curto prazo, visando a melhoria da formação e da experiência académica. Assim, apresentam-se as ações realizadas e medidas adicionais para enriquecer a qualidade da formação do Gestor de Sistemas e Computação:

- **Revisão dos Conteúdos Prog. e Atualização Bibliográfica:**

Atualização dos conteúdos program., metodologias de ensino e avaliação, bem como das bibliografias recomendadas em todas as UC. Estas ações visam uniformizar conteúdos, evitar redundâncias e promover a atualização contínua, em resposta às exigências atuais do mercado de trabalho e da investigação científica.

- **Integração com o Ambiente Empresarial:**

Aproveitamento do ambiente de trabalho colaborativo entre professores e alunos, reforçando a proximidade com o setor empresarial. Esta estratégia tem contribuído para o aumento da procura pelo CE, e permite aos alunos estarem mais imersos nas realidades e desafios do mercado.

- **Fortalecimento de Atividades Extracurriculares:**

Implementar um calendário estruturado de atividades extracurriculares, incluindo workshops, palestras e outros eventos. Estas atividades visam desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de resolução de problemas dos alunos, complementando a formação teórica com experiências práticas.

- **Publicação da Revista UATLAS:**

Lançamento da Revista UATLAS, publicação que apresenta os principais temas de importância crítica para o curso, servindo também de incentivo à produção científica de alunos e professores.

- **Regulamento de Incentivo à Produção Científica:**

Criação de um regulamento de Incentivo à Produção Científica e à Participação em Projetos de Investigação.

Reuniões Semestrais de Aval. e Planeamento:

Instituição de 2 reuniões semestrais c/ o corpo docente e c/ o corpo discentes, c/ o objetivo de avaliar o andamento do curso, discutir eventuais ajustes necessários e planejar a organização de novos projetos de investigação e atividades complementares.

-Reforço do Corpo Docente:

Contratação de novos docentes especializados, de forma a responder às necessidades decorrentes da atualização e alargamento do CE. O reforço da equipa docente contribui p/a a melhoria da oferta académica e p/a o apoio ao desenvolvimento de novas disciplinas e metodologias de ensino.

Criação de Parcerias c Empresas de Tecnologia:

Estabelecimento de novas parcerias estratégicas com empresas da área de TI, para estágios, projetos integrativos e mentorias. Essas colaborações podem fornecer aos alunos uma experiência prática relevante e alinhada com as demandas do mercado de trabalho.

- **Implementação de Ferramentas de Aval. Contínua:**

Utilização de ferramentas de avaliação contínua e feedback formativo, permitindo um acompanhamento mais próximo do progresso dos alunos e a identificação precoce de dificuldades de aprendizagem.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (EN)

The previous evaluation of the SC in CMSystem. was positive. However, the CAE identified opportunities for improvement, which were carefully analyzed & accepted. The reflection that was carried out made it possible to identify actions to be implemented in the short term, with a view to improving training and the academic experience. The actions taken and additional measures to enrich the quality of training for Systems and Computing Managers are presented below:

-Revision of syllabus and updating of bibliography:

Updating the syllabus, teaching and assessment methodologies, as well as the bibliographies recommended for all the courses.

These actions aim to standardize content, avoid redundancies and promote continuous updating in response to the current demands of the job market and scientific research.

-Integration with the Business Environment:

Taking advantage of the collaborative working environment between teachers and students, strengthening proximity to the business sector. This strategy has contributed to an increase in demand for EC, and allows students to be more immersed in the realities and challenges of the market.

-Strengthening Extracurricular Activities:

Implementing a structured calendar of extracurricular activities, including workshops, lectures and other events. These activities aim to develop students' critical thinking and problem-solving skills, complementing theoretical training with practical experiences.

-Publication of the UATLAS Journal:

Launch of the UATLAS Journal, a publication that presents the main topics of critical importance to the course, also serving as an incentive for scientific production by students and teachers.

-Regulations to Encourage Scientific Production:

Creation of regulations to encourage scientific production and participation in research projects.

Biannual Evaluation and Planning Meetings:

Establishment of 2 biannual meetings with the teaching staff and the student body, with the aim of evaluating the progress of the course, discussing

adjustments and plan the organization of new research projects and complementary activities.

-Strengthening the teaching staff:

Hiring new specialized teaching staff in order to meet the needs arising from the updating and broadening of the SC. Strengthening the teaching team will help improve the academic offer and support the development of new subjects and teaching methods.

Creation of partnerships with technology companies:

Establishment of new strategic partnerships with IT companies for internships, integrative projects and mentoring. These collaborations can provide students with relevant practical experience in line with the demands of the job market.

-Implementation of Continuous Assessment Tools Assessment Tools:

Use of continuous assessment tools and formative feedback, allowing closer monitoring of student progress and early identification of learning difficulties.

4. Estrutura curricular e plano de estudos.

4.1. Estrutura curricular

4.1. Estrutura curricular e plano de estudos em vigor, correspondem ao publicado em Diário da República (ponto 1.5)?

☒ Sim ☐ Não

4.2. Serão feitas alterações nos dados curriculares?

☒ Sim ☐ Não

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (PT)

A atualização do plano curricular busca o ajustamento dos conteúdos, organizando temporalmente as competências tecnológicas e melhorando significativamente o encadeamento das matérias de forma uniformizada. Essa reestruturação tem por base duas componentes fundamentais: o alinhamento com a estratégia da Atlântica, com o fortalecimento de áreas de tecnologia de suporte transversal a todos os cursos da Escola, e o alinhamento curricular com a Licenciatura de Gestão. O plano de reestruturação da componente tecnológica seguiu as recomendações da Association for Computing Machinery (ACM) e tem por base o foco nas necessidades de formação do mercado (programação web, Internet of Things, engenharia de software, e inteligência artificial no âmbito das ciências da computação) e na transversalidade da possibilidade de desenvolver trabalhos conjuntos entre UCs complementares. Ainda busca eliminar alguns pontos fracos identificados pela CAE, no levantamento SWOT e na revisão das UC a incluir no novo plano de estudos:

*Arquitetura de Computadores: Atualização para o uso de Arduino e linguagem C, substituindo o antigo microcontrolador Assembly, facilitando o acesso e a aprendizagem.

*Programação Estruturada: Eliminação de redundâncias e a inclusão de um módulo inicial sobre classificação de linguagens de programação, proporcionando uma visão mais ampla do tema.

*Sistemas Operativos: Foco no Sistema Operativo Linux, com ênfase em administração de sistemas e shell script.

*Arquitetura de Dados em Bases de Dados: Alteração do nome para refletir o foco na qualidade de dados e eliminar redundâncias na nomenclatura das UCs.

*Distribuição e Integração de Sistemas: Atualização do conteúdo com foco em tecnologias emergentes, c/o blockchain e orquestração de contêineres, para alinhar a UC com as exigências atuais do mercado.

*Engenharia de Software: Inclusão de metodologias ágeis e UML, visando uma formação mais abrangente e alinhada às práticas modernas de desenvolvimento de software.

*Linguagens de Programação: Alteração de Java para Python, devido à sua crescente popularidade e aplicação em ciência de dados. Foco em algoritmos, estruturas de dados e complexidade algorítmica.

*Redes de Computadores: Simplificação do nome para refletir a abordagem integrada da UC.

*Administração de Redes de Computadores: Alteração do nome e foco para administração de redes, oferecendo uma perspectiva prática e abrangente de infraestrutura.

*Programação de Sistemas Web: Atualização para incluir linguagens como Python e PHP, removendo a especificidade de Java e JSP, para uma formação mais adaptável e prática. Inclusão de boas práticas de segurança e integração de bases de dados.

*Segurança e Auditoria Informática: Inclusão de novos temas, como privacidade e proteção de dados, em resposta a regulamentações como RGPD e NIS 2, além de segurança em ambientes de nuvem.

*Técnicas de Prospeção de Dados: Alinhamento com práticas emergentes em Big Data e Data Science, com Python e R para análise de dados.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (EN)

The updating of the curricular plan seeks to adjust the contents, organizing technological skills in time and significantly improving the sequence of subjects in a uniform way. This restructuring is based on two fundamental components: alignment with Atlântica's strategy, with the strengthening of technology areas to support all the School's courses; and the curricular alignment with the Management Degree. The restructuring plan for the technological component followed the recommendations of the Association for Computing Machinery (ACM) and is based on the focus on the training needs of the market (web programming, Internet of Things, software engineering, and artificial intelligence in the field of computer sciences) and on the transversality of the possibility of developing joint work between complementary CUs. It also seeks to eliminate some weaknesses identified by the CAE, in the SWOT survey and in the review of the CUs to be included in the new study plan:

*Computer Architecture: Updated to the use of Arduino and C language, replacing the old Assembly microcontroller, facilitating access and learning.

*Structured Programming: Elimination of redundancies and the inclusion of an initial module on programming language classification, providing a broader view of the subject.

*Operating Systems: Focus on the Linux Operating System, with emphasis on systems administration and shell scripting.

*Data Architecture in Databases: Change of name to reflect the focus on data quality and eliminate redundancies in the naming of CUs.

*Systems Distribution and Integration: Updating content with a focus on emerging technologies, such as blockchain and container orchestration, to align the UC with current market requirements.

*Software Engineering: Inclusion of agile methodologies and UML, aiming at a more comprehensive training aligned with modern software development practices.

*Programming Languages: Changed from Java to Python, due to its growing popularity and application in data science. Focus on algorithms, data structures, and algorithmic complexity.

*Computer Networks: Simplification of the name to reflect the integrated approach of the UC.

*Computer Network Administration: Change of name and focus for network administration, offering a practical and comprehensive perspective of infrastructure.

*Web Systems Programming: Updated to include languages such as Python and PHP, removing the specificity of Java and JSP, for more adaptable and practical training. Inclusion of good security practices and database integration.

*IT Security and Auditing: Inclusion of new topics, such as privacy and data protection, in response to regulations such as GDPR and NIS 2, as well as security in cloud environments.

*Data Prospecting Techniques: Alignment with emerging practices in Big Data and Data Science, with Python and R for data analysis

Mapa II - Gestão de Sistemas e Computação

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):

Gestão de Sistemas e Computação

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):

Managment in Computing Systems

4.1.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau

Área Científica	Sigla	ECTS	ECTS Mínimos
Ciências Informáticas	CIENCINF./481	108.0	0.0
Desenvolvimento Pessoal	DES.PESS/90	6.0	0.0
Estatística	EST/462	6.0	0.0
Gestão e Administração	GESTADM/345	30.0	0.0
Matemática	MAT/461	12.0	0.0
MP/GA/CI/FBS	MP/GA/CI/FBS	0.0	18.0
Total: 6		Total: 162.0	Total: 18.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

4.1.3. Observações (PT)

-

4.1.3. Observações (EN)

-

4.2. Unidades Curriculares

Mapa III - Administração de Redes de Computadores

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Administração de Redes de Computadores

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Computer Network Administration

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF./481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-45.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Nuno Manuel Garcia dos Santos - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

• Mauro Cesar Cantarino Gil - 15.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

O objetivo da unidade curricular consiste em dotar os estudantes de uma perspetiva ampla e integradora da administração de sistemas em rede. No final da unidade curricular o estudante deve ser capaz de:

- 1) Compreender a forma como os componentes de uma infraestrutura informática devem estar organizados em diferentes ambientes organizacionais.*
- 2) Configurar uma solução de infraestrutura informática de pequena dimensão, incluindo servidores, armazenamento de dados, rede, dispositivos de segurança e clientes.*
- 3) Compreender a arquitetura e compromissos envolvidos no desenho e gestão de uma solução de infraestrutura informática num ambiente organizacional.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Objectives

The objective of this curricular unit is to provide students with a broad and integrated perspective of networked systems administration. By the end of the curricular unit, the student should be able to:

- 1) Understand how components of an IT infrastructure should be organized in different organizational environments.
- 2) Configure a small-scale IT infrastructure solution, including servers, data storage, networking, security devices, and clients.
- 3) Understand the architecture and trade-offs involved in designing and managing an IT infrastructure solution in an organizational environment.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução à Administração de Sistemas e de Redes.
2. Componentes de um Sistema.
3. Servidores.
4. Armazenamento.
5. Redes.
6. Gestão de Sistemas Linux: Níveis de Execução e Serviços, Representação e Criação de Utilizadores e Grupos e Gestão de Quotas, Configuração da Pilha TCP/IP, Gestão de Logs, Escalonamento de Tarefas, Kernel, Módulos e Boot Loaders, Sistemas de Ficheiros, Gestão de Backups, Proteção de servidores.
7. Gestão de Serviços de Rede: DNS (Domain Name System), NTP (Network Time Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), Servidor WWW Apache, Correio Eletrónico, NFS (Network File System), Acessos Seguros com Sistemas VPN.
8. O Linux como Router e Firewall.
9. Monitorização e Gestão de Sistemas.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction to Systems and Network Administration.
2. System Components.
3. Servers.
4. Storage.
5. Networks.
6. Linux Systems Management:
 - Run Levels and Services
 - User and Group Representation and Creation
 - Quota Management
 - TCP/IP Stack Configuration
 - Log Management
 - Task Scheduling
 - Kernel, Modules and Boot Loaders
 - File Systems
 - Backup Management
 - Server Protection
7. Network Services Management:
 - DNS (Domain Name System)
 - NTP (Network Time Protocol)
 - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
 - Apache WWW Server - Electronic Mail - NFS (Network File System) - Secure Access with VPN Systems
8. Linux as Router and Firewall.
9. System Monitoring and Management.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos da UC visam a sensibilização e a compreensão dos estudantes relativamente ao ambiente complexo da administração de redes de computadores, objectivo esse concretizado mediante o estudo dos principais critérios de administração, planeamento e controlo sobre uma infraestrutura de redes de computadores

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The contents of the curricular unit aim to raise awareness and understand the complex environment of computer network administration, an objective achieved through the study of the main criteria of administration, planning and control over a computer network infrastructure

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Metodologia de ensino:

- E1. Método expositivo
- E2. Trabalhos de grupo supervisionado
- E3. Auto-aprendizagem
- E4. Aprendizagem por pares
- E5. Trabalho de projeto

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Teaching Methodology:

- E1. Lecture method
- E2. Supervised group work
- E3. Self-learning
- E4. Peer learning
- E5. Project work

4.2.14. Avaliação (PT):

A Avaliação de Conhecimentos e Competências para esta Unidade Curricular engloba os seguintes Métodos de Avaliação:

(i)CF - Componente de Frequência

Este critério de avaliação aplica-se à avaliação de dois Testes Escritos Teóricos, que visa avaliar e interpretar de forma sumativa os conhecimentos gerais obtidos pelo aluno na UC, de acordo com os objetivos definidos para a UC

(ii)CPP - Componente Prática - Projeto*

Este critério de avaliação engloba a apresentação de um projeto e/ou trabalho que os alunos podem apresentar individualmente ou em grupo.

CPE - Componente Prática de Avaliação em aula Este critério de avaliação engloba a avaliação em aula, agendada e planificada de acordo com o plano e respetiva FUC entregue, apresentada pelo docente na 1ª aula. O(s) aluno(s) tomam conhecimento dos temas a trabalhar e apresentam o título do trabalho ao docente em sala de aula, em data definida nos sumários. Posteriormente os temas e respetivos datas de apresentação são apresentados no Moodle para informação geral. Os trabalhos envolvem atividades de programação enquadrados nos objetivos e conteúdos programáticos da Unidade Curricular e a apresentação do trabalho fica ao critério do(s) aluno(s) escolher(em) o formato que desejam apresentar.

Os trabalhos apresentados em projeto a apresentar devem seguir as normas científicas e metodológicas definidas e orientados pelo docente, com o seguinte formato de ponderação: 40% (conteúdos explorados e trabalhados tendo em conta as técnicas e tecnologias utilizadas nas aulas) + Research - 40% (análise/discussão na forma de implementação de ferramentas) + Organizativo - 20% (de acordo com as normas científicas de apresentação de um trabalho e que devem seguir um modelo apresentado pelo docente e discutido em aula, com apresentação do trabalho).

De acordo com este método de avaliação, implementa-se a participação contínua na entrega e apresentação de um Projeto (CPP), dois testes escritos - Componente de Frequência (CF) de acordo com a seguinte fórmula:

$Nota\ final = 0,25 * CF1 + 0,25 * CF2 + 0,40 * CPP + 0,10 * CPE$

4.2.14. Avaliação (EN):

The Assessment of Knowledge and Skills for this Curricular Unit encompasses the following Assessment Methods:

(i)CF - Frequency Component

This evaluation criterion applies to the evaluation of two Written Theoretical Tests, which aims to evaluate and interpret the general knowledge obtained by the student in the UC, in accordance with the objectives defined for the UC

(ii)CPP - Practical Component - Project*

This assessment criterion encompasses the presentation of a project and/or work that students can present individually or in groups. CPE - Practical Component of Class Assessment This assessment criterion encompasses the assessment in class, scheduled and planned in accordance with the plan and respective FUC delivered, presented by the teacher in the 1st class. The student(s) become aware of the topics to be worked on and present the title of the work to the teacher in the classroom, on a date defined in the summaries. Subsequently, the themes and respective presentation dates are displayed in Moodle for general information. The work involves programming activities framed in the objectives and programmatic contents of the Curricular Unit and the presentation of the work is at the discretion of the student(s) to choose the format they wish to present.

The work presented in a project to be presented must follow the scientific and methodological standards defined and guided by the teacher, with the following weighting format: 40% (content explored and worked on taking into account the techniques and technologies used in classes) + Research - 40% (analysis/discussion in the form of implementing tools) + Organizational - 20% (in accordance with scientific standards for presenting a work and which must follow a model presented by the teacher and discussed in class, with presentation of the work).

According to this assessment method, continuous participation in the delivery and presentation of a Project (CPP), two written tests - Frequency Component (CF) is implemented according to the following formula:

$Final\ grade = 0,25 * CF1 + 0,25 * CF2 + 0,40 * CPP + 0,10 * CPE$

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os critérios adotados na avaliação têm por objetivo avaliar o estudo realizado individualmente, a capacidade de análise, síntese e de executar soluções dentro do cenário tecnológico. O trabalho prático de grupo visa avaliar as competências a adquirir pelos estudantes num contexto de equipa e de aprendizagem autónoma e de capacidade de aplicação prática dos conhecimentos e competências adquiridas.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The criteria adopted in the evaluation aim to evaluate the study carried out individually, the ability to analyze, synthesize and execute solutions within the technological scenario. The practical group work aims to assess the skills to be acquired by students in a team and autonomous learning context and the ability to apply the acquired knowledge and skills in practice.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Laan, S. IT (2013). *Infrastructure Architecture - Infrastructure Building Blocks and Concepts*. 2nd Ed. Lulu, ISBN-13: 978-1291250794.
- 2/ Burgess, M. (2004). *Principles of Network and System Administration*. 2nd Ed. Wiley, ISBN-13: 978-0470868072
- Granjal, J. (2010). *Gestão de Redes e Sistemas em Linux*. FCA - Ed. Informática. ISBN: 978-972-722-784-6
- 3/ Limoncelli, T.A.; Hogan, C.J.; Chalup, S.R. (2007). *The Practice of System and Network Administration*. 2nd Ed. Wesley, ISBN-13: 978-0321492661
- 4/ Pereira, F. (2005). *Linux – Curso Completo*. 5ª Ed. FCA - Editora de Informática.
- 57 Request for Comments (RFCs). URL: <http://www.rfc-editor.org/overview.html>

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Laan, S. IT (2013). *Infrastructure Architecture - Infrastructure Building Blocks and Concepts*. 2nd Ed. Lulu, ISBN-13: 978-1291250794.
- 2/ Burgess, M. (2004). *Principles of Network and System Administration*. 2nd Ed. Wiley, ISBN-13: 978-0470868072
- Granjal, J. (2010). *Gestão de Redes e Sistemas em Linux*. FCA - Ed. Informática. ISBN: 978-972-722-784-6
- 3/ Limoncelli, T.A.; Hogan, C.J.; Chalup, S.R. (2007). *The Practice of System and Network Administration*. 2nd Ed. Wesley, ISBN-13: 978-0321492661
- 4/ Pereira, F. (2005). *Linux – Curso Completo*. 5ª Ed. FCA - Editora de Informática.
- 57 Request for Comments (RFCs). URL: <http://www.rfc-editor.org/overview.html>

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

*Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)*

4.2.17. Observações (EN):

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

*Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Industry, Innovation and Infrastructure (9)
Sustainable Cities and Communities (11)*

Mapa III - Arquitectura de Dados em Base de Dados

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Arquitectura de Dados em Base de Dados

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Database Architecture

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***CIENCINF./481***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***COMP.SC./481***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0; OT-0.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Carla Sofia Rocha da Silva - 45.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

*Explorar conceitos técnicos fundamentais e paradigmas no âmbito da escolha do melhor suporte tecnológico de dados estruturados
Analisar formas de planeamento e instalação
Perceber e instrumentalizar competências de modelação e dimensionamento.
Saber implementar um projeto com domínio da linguagem SQL.
Capacidade analítica e consciencialização da importância da qualidade dos dados.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

*Explore fundamental technical concepts and paradigms within the scope of the choice of the best technological support of structured
Analyze planning and installation forms
Perceive and instrumentalize modeling and sizing skills.
Learn to implement a project with SQL language domain.
Analytical capability and awareness of the importance of data quality.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- 1. Processamento de transações na BD, a linguagem SQL: DDL, DML e DCL*
- 2. Procedimentos e funções no SGBD. Exemplo do PL-SQL*
- 3. Modelos Relacionais Dimensionais (não normalizados), factos e dimensões*
- 4. Base de Dados NoSQL, contexto e suporte técnico*
- 5. Informação e Conhecimento: "Business Intelligence" versus "Analytics"*
- 6. Qualidade de dados, dimensões, métricas e qualidade do modelo de dados*
- 7. Projetos de migração e a aplicação de regras de qualidade*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Transaction processing in BD, the SQL language: DDL, DML, and DCL
2. Procedures and functions in the DBMS. Example of PL-SQL
3. Dimensional (non-standard) Relational Models, facts and dimensions
4. NoSQL Database, Connecting and Technical Support
5. Information and Knowledge: "Business Intelligence" versus "Analytics"
6. Data quality, dimensions, metrics and quality of data model
7. Migration projects and the application of quality rules

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão organizados em dois grandes conjuntos:

No primeiro (ponto 1 e 2) os alunos desenvolvem competências analíticas e adquirem competências técnicas específicas na linguagem SQL no âmbito do modelo relacional normalizado. No segundo (ponto 3 – 7), a introdução de outras arquiteturas para suporte de dados com as suas vantagens e desvantagens enriquece o leque de soluções levando a que os alunos venham a dimensionar corretamente um problema que envolva armazenamento de dados. Sendo os dados um ativo cada vez mais importante, também a consciência da qualidade de dados é fundamental na construção de soluções de dados, na construção de conhecimento e também fundamental em momentos de migração. Aborda-se então genericamente linguagens de scripting para escrever aplicações para a Web, usando bases de dados, nomeadamente centrando a "leitura" da aprendizagem nas Técnicas de Gestão de Bases de Dados.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Programmatic contents are arranged in two large sets:

In the first (point 1 and 2) students develop analytical skills and acquire specific technical skills in the SQL language within the scope of the normalized relational model. In the second (point 3 – 7), the introduction of other architectures for data support with their advantages and disadvantages enriches the range of solutions leading to students to properly scale a problem involving data storage. Being the data an asset increasingly important, also awareness of data quality is critical in building data solutions, in knowledge building as well as fundamental in migration times. It then addresses generically scripting languages to write web applications, using databases, namely focusing on the "reading" of learning in the Database Management Techniques.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino inclui sessões expositivas para demonstrar conceitos, definições e enquadramento teórico das soluções e o desenvolvimento prático. Promover-se-á discussão de casos instruídos e orientados pelo docente de forma a elaborar uma propedêutica de aprendizagem e gestão profissional com utilização de ambiente integrado em desenvolvimento de software (SQL IDE). Especifica-se por isso, a implementação de algoritmos e estruturas de dados em SQL. As aulas práticas destinam-se ao treino das técnicas apresentadas, das análises a serem realizadas e tarefas a serem implementadas. Os exercícios/projetos são apresentados e discutidos em aula num manual produzido pelo docente com a aplicação da linguagem Structured Query Language (SQL). Recorre-se ainda, a ferramentas de ensino inovadoras e com a aplicação prática tecnológica, como seja o website do docente e vídeos demonstrativos dos conteúdos aplicados em sala de aula. Os alunos, após a aprendizagem teórico-prática quer das técnicas, quer das ferramentas, terão de implementar soluções para problemas específicos a serem colocados durante as aulas laboratoriais. Promover-se-á ainda oportunidade de discussão de casos instruídos e orientados pelo docente de forma a elaborar uma propedêutica de aprendizagem e gestão profissional.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Teaching methodology includes expository sessions to demonstrate concepts, definitions and theoretical framework of solutions and practical development. It will promote discussion of instructed and faculty-driven cases to prepare a propaedeutic of professional learning and management with integrated software development in software development (SQL IDE). Specifies for this, the implementation of SQL algorithms and data structures.

Practical classes are intended for training the techniques presented, the analyses to be performed, and tasks to be implemented. The exercises/projects are presented and discussed in class in a manual produced by the faculty with the application of the Structured Query Language (SQL) language. It also turns to innovative teaching tools and with the technological practical application, as is the faculty website and demonstrative videos of the contents applied in the classroom.

Students, after theoretical practice learning or the techniques, either of the tools, will have to implement solutions to specific problems to be placed during laboratory classes. It will further promote the opportunity to discuss instructed and faculty-driven cases in order to prepare a propaedeutics of professional learning and management.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

**A Avaliação de Conhecimentos e Competências para esta Unidade Curricular engloba os seguintes Métodos de Avaliação:*

CF - Componente de Frequência

Este critério de avaliação aplica-se à avaliação de um Teste Escrito Teórico, que visa avaliar e interpretar de forma sumativa os conhecimentos gerais obtidos pelo aluno na UC, de acordo com os objectivos definidos para a UC CPP - Componente Prática - Projeto. Este critério de avaliação engloba a apresentação de um projecto e/ou trabalho que os alunos podem apresentar individualmente ou em grupo.

O(s) aluno(s) tomam conhecimento dos temas a trabalhar e apresentam o título do trabalho ao docente em sala de aula, em data definida nos sumários. Posteriormente os temas e respectivos datas de apresentação são apresentados no Moodle para informação geral.

*Os trabalhos envolvem atividades de programação enquadrados nos objectivos e conteúdos programáticos da Unidade Curricular e a apresentação do trabalho fica ao critério do(s) aluno(s) escolher(em) o formato que desejam apresentar**

**Os trabalhos apresentados em projecto a apresentar devem seguir as normas científicas e metodológicas definidas e orientados pelo docente, com o seguinte formato de ponderação: Contents - 40% (conteúdos explorados e trabalhados tendo em conta as técnicas e o software utilizado nas aulas) + Research - 40% (análise/discussão na forma de implementação de ferramentas) + Organization - 20% (de acordo com as normas científicas de apresentação de um trabalho e que devem seguir um modelo apresentado pelo docente e discutido em aula, com apresentação do trabalho)*

De acordo com este método de avaliação, implementa-se a participação contínua na entrega e apresentação de um Projecto (CPP), um teste escrito - Componente de Frequência (CF) de acordo com a seguinte fórmula:

*Nota final = $0,60 * CF + 0,40 * CPP$*

Segue-se sumariamente as ponderações acima descritas

4.2.14. Avaliação (EN):

**The Assessment of Knowledge and Skills for this Curriculum Unit encompasses the following Evaluation Methods:*

CF - Frequency Component. This assessment criterion applies to the assessment of a Theoretical Written Test, which aims to summatively evaluate and interpret the general knowledge obtained by the student in the CU, according to the goals defined for UC CPP - Practice Component – Design. This assessment criterion encompasses the presentation of a project and/or work that student can present individually or as a group. The student(s) take aware of the topics working and present the title of work to the classroom faculty, at date defined in the summaries. Subsequently the themes and respective presentation dates are presented in Moodle for general information.

*Works involve programming activities framed in the Curriculum Unit programmatic goals and content and the presentation of the job is at the discretion of the student(s) choose the format they wish to present**

**The works presented in project to be presented must follow the scientific and methodological standards defined and guided by the faculty, with the following weighting format: Contents - 40% (contents explored and worked with the techniques and software used in class) + Research - 40% (analysis/discussion in the form of tool implementation) + Organization - 20% (according to scientific standards of presentation of a job and which must follow a model presented by the faculty and discussed in class, with work presentation) According to this method of assessment, continuous participation in the delivery and presentation of a Project (CPP), a written test - Component of Frequency (CF) is implemented in accordance with the following formula: Final Grade = $0.60 * CF + 0.40 * CPP$ This is followed by summarily the weightings described above*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A avaliação permite aferir os conhecimentos teóricos e soluções no domínio das técnicas avançadas de desenvolvimento de software. Aplicação de exercícios é capaz de auferir a aprendizagem do aluno com autonomia no desenvolvimento e aplicações de ferramentas capazes de o fazer progredir na sua aprendizagem. A avaliação por projeto dá a ênfase adequada à importância de desenvolvimento de soluções que conjugam os objetivos de aprendizagem para este nível de ensino e para os alunos em causa.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Assessment allows you to adhere the theoretical knowledge and solutions in the domain of advanced software development techniques. Application of exercises is able to embody student learning with autonomy in the development and applications of tools capable of making it progress in their learning. Evaluation by project gives the adequate emphasis to the importance of developing solutions that conjugate learning objectives for this level of teaching and for the students concerned.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):**

Starks, J. L., Pratt, P. J.; Last, M. Z. (2018). *Concepts of Database Management*, ed 9. Cengage Learning: USA
Gouveia, F. (2014). *Fundamentos de Bases de Dados*. FCA: Lisboa
Elmasry, R. e Navathe, S. (2010) *Fundamentals of Database Systems*. 6th ed. AddisonWesley: USA
Connolly, T.; Begg, C. (2006). *Database Systems, A Practical Approach to Implementation, and Management*. 4 Ed. Addison Wesley: USA.
T. Teorey et al (2011). *Database Modeling and Design: Logical Design (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems)*. V Ed. Morgan Kaufmann: USA

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Starks, J. L., Pratt, P. J.; Last, M. Z. (2018). *Concepts of Database Management*, ed 9. Cengage Learning: USA
Gouveia, F. (2014). *Fundamentos de Bases de Dados*. FCA: Lisboa
Elmasry, R. e Navathe, S. (2010) *Fundamentals of Database Systems*. 6th ed. AddisonWesley: USA
Connolly, T.; Begg, C. (2006). *Database Systems, A Practical Approach to Implementation, and Management*. 4 Ed. Addison Wesley: USA.
T. Teorey et al (2011). *Database Modeling and Design: Logical Design (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems)*. V Ed. Morgan Kaufmann: USA

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Industry, Innovation and Infrastructure (9)
Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Arquitectura de Computadores**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Arquitectura de Computadores

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Computer Architecture

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF./481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Rui Miguel Simão Pascoal - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

O objetivo da UC é transmitir a forma de funcionamento de um computador, entendendo-se este como uma máquina simples composta pelo microprocessador e memória, seus componentes e conceitos que lhe dão suporte.

• *Introdução à linguagem máquina e algoritmos.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

• *The goal of the UC is to transmit the way of running a computer by understanding this as a simple machine composed of the microprocessor and memory, its components and concepts that support it.*

• *Introduction to the machine language and algorithms.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Álgebra das Variáveis Lógicas
2. Sistemas de Numeração e Códigos numéricos (ASCII)
3. Lógica de Boole
4. Circuitos sequenciais e combinatórios
5. Circuitos sequenciais síncronos e assíncronos
6. Registos, contadores e tipos de memórias
7. Arquiteturas e Hardware. Máquinas simples.
8. Linguagem máquina e Linguagem C++ do processador pedagógico Arduino Nano ou equivalente.
9. Gestão de interrupções

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Algebra of Logic Variables
2. Numbering Systems and Numerical Codes (ASCII)
3. Boole's Logic
4. Sequential and combinatorial circuits
5. Synchronous and asynchronous sequential circuits
6. Records, Counters, and Types of Memory
7. Architectures and Hardware. Simple machines.
8. Machine Language and C++ Language of the Nano Arduino Pedagogical processor or equivalent.
9. Disruption Management

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A apresentação dos conteúdos começa pelo funcionamento das componentes de Hardware que constituem a unidade lógica aritmética e o controlador que são unidades constituintes do microprocessador.

A memória e o sistema de endereçamento é apresentada então para constituir juntamente com o microprocessador uma máquina simples. Relativamente à máquina simples é então introduzida linguagem C.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The presentation of the contents begins by operation of the Hardware components that make up the arithmetic logic unit and the controller that are constituent units of the microprocessor.

Memory and addressing system is displayed then to constitute along with the microprocessor a simple machine. Relatively to the simple machine is then introduced the C language.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

- *Método expositivo nas questões ligadas a conceitos.*
- *Simulador de circuitos digitais para montagem do hardware, circuitos combinatórios e sequenciais para consolidação do conceitos.*
- *Resolução de problemas de hardware e software ligados à codificação da realidade.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

- *Expository method in concepts linked to concepts.*
- *Digital circuit simulator for hardware assembly, combinatorial and sequential circuits for concept consolidation.*
- *Resolution of hardware and software problems connected to the coding of reality.*

4.2.14. Avaliação (PT):

A Avaliação de Conhecimentos e Competências para esta Unidade Curricular engloba os seguintes Métodos de Avaliação:

(i)CF - Componente de Frequência

Este critério de avaliação aplica-se à avaliação de dois Testes Escritos Teóricos, que visa avaliar e interpretar de forma sumativa os conhecimentos gerais obtidos pelo aluno na UC, de acordo com os objetivos definidos para a UC

(ii)CPP - Componente Prática - Projeto*

Este critério de avaliação engloba a apresentação de um projeto e/ou trabalho que os alunos podem apresentar individualmente ou em grupo.

CPE - Componente Prática de Avaliação em aula Este critério de avaliação engloba a avaliação em aula, agendada e planificada de acordo com o plano e respetiva FUC entregue, apresentada pelo docente na 1ª aula. O(s) aluno(s) tomam conhecimento dos temas a trabalhar e apresentam o título do trabalho ao docente em sala de aula, em data definida nos sumários. Posteriormente os temas e respetivos datas de apresentação são apresentados no Moodle para informação geral. Os trabalhos envolvem atividades de programação enquadrados nos objetivos e conteúdos programáticos da Unidade Curricular e a apresentação do trabalho fica ao critério do(s) aluno(s) escolher(em) o formato que desejam apresentar.

*Os trabalhos apresentados em projeto a apresentar devem seguir as normas científicas e metodológicas definidas e orientados pelo docente, com o seguinte formato de ponderação: 40% (conteúdos explorados e trabalhados tendo em conta as técnicas e o software utilizado nas aulas) + Research - 40% (análise/discussão na forma de implementação de ferramentas) + Organizativo - 20% (de acordo com as normas científicas de apresentação de um trabalho e que devem seguir um modelo apresentado pelo docente e discutido em aula, com apresentação do trabalho).

De acordo com este método de avaliação, implementa-se a participação contínua na entrega e apresentação de um Projeto (CPP), dois testes escritos - Componente de Frequência (CF) de acordo com a seguinte fórmula:

Nota final = $0,25 * CF1 + 0,25 * CF2 + 0,40 * CPP + 0,10 * CPE$.

4.2.14. Avaliação (EN):

The Assessment of Knowledge and Skills for this Curricular Unit encompasses the following Assessment Methods:

(i)CF - Frequency Component

This evaluation criterion applies to the evaluation of two Written Theoretical Tests, which aims to evaluate and interpret the general knowledge obtained by the student in the UC, in accordance with the objectives defined for the UC

(ii)CPP - Practical Component - Project*

This assessment criterion encompasses the presentation of a project and/or work that students can present individually or in groups. CPE - Practical Component of Class Assessment This assessment criterion encompasses the assessment in class, scheduled and planned in accordance with the plan and respective FUC delivered, presented by the teacher in the 1st class. The student(s) become aware of the topics to be worked on and present the title of the work to the teacher in the classroom, on a date defined in the summaries. Subsequently, the themes and respective presentation dates are displayed in Moodle for general information. The work involves programming activities framed in the objectives and programmatic contents of the Curricular Unit and the presentation of the work is at the discretion of the student(s) to choose the format they wish to present.

*The work presented in a project to be presented must follow the scientific and methodological standards defined and guided by the teacher, with the following weighting format: 40% (content explored and worked on taking into account the techniques and software used in classes) + Research - 40% (analysis/discussion in the form of implementing tools) + Organizational - 20% (in accordance with scientific standards for presenting a work and which must follow a model presented by the teacher and discussed in class, with presentation of the work).

According to this assessment method, continuous participation in the delivery and presentation of a Project (CPP), two written tests - Frequency Component (CF) is implemented according to the following formula:

Final grade = $0,25 * CF1 + 0,25 * CF2 + 0,40 * CPP + 0,10 * CPE$.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

*Através da realização de projetos com implementação prática dos conteúdos programáticos, proporciona-se aos alunos o desafio de consolidarem e desenvolverem os conhecimentos adquiridos.
Os temas estão divididos em 2 partes: hardware e software.
O simulador na fase do hardware é importante para perceber o comportamento das diferentes componentes, nomeadamente no processo de escrita e leitura da memória e do funcionamento de um circuito sequencial síncrono (base do controlador).
Na fase do software o desenho de algoritmos e resolução de problemas é importante para perceber a lógica e otimização trazida pela linguagem máquina.*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

*Through implementing projects with implementation practices of programmatic content, the students are provided with the challenge of consolidating and developing acquired knowledge.
Themes are divided into 2 parts: hardware and software.
The simulator in the hardware phase is important to understand the behavior of the different components, namely in the process of writing and reading memory and the operation of a synchronous sequential circuit (controller base).
In the software phase the design of algorithms and problem solving is important in understanding the logic and optimization brought by the machine language.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

*Taub, H. Digital Circuits and Microprocessors ou versão brasileira: Herbert Taub, Circuitos Digitais e Microprocessadores, McGraw-Hill.
Arroz, G., Monteiro, J., & Oliveira, A. (2023). Arquitetura de Computadores: Dos Sistemas Digitais aos Microprocessadores (6ª ed.). Lisboa: IST Press.
Delgado, J.; Ribeiro, C. (2014). Arquitetura de Computadores. Editora FCA.
Baptista, C. P. (2015), Introdução aos Sistemas Digitais. Editora FCA.
Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2021). Computer Architecture: A Quantitative Approach (6ª ed.). Burlington, MA: Morgan Kaufmann.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

*Taub, H. Digital Circuits and Microprocessors ou versão brasileira: Herbert Taub, Circuitos Digitais e Microprocessadores, McGraw-Hill.
Arroz, G., Monteiro, J., & Oliveira, A. (2023). Arquitetura de Computadores: Dos Sistemas Digitais aos Microprocessadores (6ª ed.). Lisboa: IST Press.
Delgado, J.; Ribeiro, C. (2014). Arquitetura de Computadores. Editora FCA.
Baptista, C. P. (2015), Introdução aos Sistemas Digitais. Editora FCA.
Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2021). Computer Architecture: A Quantitative Approach (6ª ed.). Burlington, MA: Morgan Kaufmann.*

4.2.17. Observações (PT):

*Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)*

4.2.17. Observações (EN):

*Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Sustainable Cities and Communities (11)*

Mapa III - Bases de Dados

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Bases de Dados

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Data Bases

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***CIENCINF./481***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***COMP.SC./481***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Carla Sofia Rocha da Silva - 45.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

- 1. Conhecer as principais estruturas e sistemas de gestão de bases de dados*
- 2. Analisar modelos e realidades que envolvem dados aos níveis conceptuais*
- 3. Desenhar modelos sob a realidade descrita*
- 4. Implementar o modelo relacional*
- 5. Capacidade analítica e consciencialização da importância da qualidade dos dados.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1. Know the main database management structures and systems*
- 2. Analyze models and realities that involve data at conceptual levels*
- 3. Design models based on the described reality*
- 4. Implement the relational model*
- 5. Analytical capacity and awareness of the importance of data quality.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- 1. Conceitos fundamentais do Sistema de Gestão de Bases de Dados
Modelos de representação de dados: Modelo Entidade-Relacionamento
Implementação de uma base de dados (UML)
Exemplos de Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD).*
- 2. SQL: principais comandos e usos
Arquiteturas Cliente/Servidor e Distribuídas.
Qualidade dos dados e dos SI.*
- 3. Interoperabilidade de Sistemas de Informação, o papel dos "standards"*

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):**

1. *Fundamental concepts of the Database Management System*
Data representation models: Entity-Relationship Model
Implementing a database (UML)
Examples of Database Management Systems (DBMS).
2. *SQL: main commands and uses*
Client/Server and Distributed Architectures.
Data quality and IS.
3. *Interoperability of Information Systems, the role of "standards"*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão organizados em 3 grandes conjuntos.
No primeiro, os alunos aprendem a desenvolver competências básicas na linguagem SQL no âmbito do modelo relacional normalizado e em UML
No segundo, a introdução do estudo programação de uma linguagem orientada a objetos.
No terceiro, explora-se a ideia fundamental da abordagem à qualidade e características dos dados

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The program contents are organized into 3 large sets.
In the first, students learn to develop basic skills in the SQL language within the scope of the standardized relational model and in UML
In the second, the introduction of the study of programming an object-oriented language.
In the third, the fundamental idea of the approach to data quality and characteristics is explored

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino inclui sessões expositivas para demonstrar conceitos, definições e enquadramento teórico das soluções e o desenvolvimento prático. Promover-se-á discussão de casos instruídos e orientados pelo docente de forma a elaborar uma propedêutica de aprendizagem e gestão profissional com utilização de ambiente integrado em desenvolvimento de software (SQL IDE). Especifica-se por isso, a implementação de algoritmos e estruturas de dados em SQL. As aulas práticas destinam-se ao treino das técnicas apresentadas, das análises a serem realizadas e tarefas a serem implementadas

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology includes expository sessions to demonstrate concepts, definitions and theoretical framework for solutions and practical development. Discussion of cases instructed and guided by the teacher will be promoted in order to develop a learning and professional management propaedeutic using an integrated software development environment (SQL IDE). Therefore, the implementation of algorithms and data structures in SQL is specified. Practical classes are aimed at training the techniques presented, the analyzes to be carried out and tasks to be implemented.
The exercises/projects are presented and discussed in class in a manual produced by the teacher using Structured Query Language (SQL). Innovative teaching tools with practical technological application are also used, such as the teacher's website and vídeos demonstrating the content applied in the classroom.
Exposition and demonstrative method. Problem solving through project specification and implementation of databases. Monitoring of work and evaluation with a written test. Students, after learning theoretical

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

A Avaliação de Conhecimentos e Competências para esta Unidade Curricular engloba os seguintes Métodos de Avaliação:

CF - Componente de Frequência

Este critério de avaliação aplica-se à avaliação de um Teste Escrito Teórico, que visa avaliar e interpretar de forma sumativa os conhecimentos gerais obtidos pelo aluno na UC, de acordo com os objectivos definidos para a UC CPP

- Componente Prática - Projeto

Este critério de avaliação engloba a apresentação de um projecto e/ou trabalho que os alunos podem apresentar individualmente ou em grupo.

O(s) aluno(s) tomam conhecimento dos temas a trabalhar e apresentam o título do trabalho ao docente em sala de aula, em data definida nos sumários. Posteriormente os temas e respectivos datas de apresentação são apresentados no Moodle para informação geral.

Os trabalhos envolvem atividades de programação enquadrados nos objectivos e conteúdos programáticos da Unidade Curricular e a apresentação do trabalho fica ao critério do(s) aluno(s) escolher(em) o formato que desejam apresentar

Os trabalhos apresentados em projecto a apresentar devem seguir as normas científicas e metodológicas definidas e orientados pelo docente, com o seguinte formato de ponderação: Contents - 40% (conteúdos explorados e trabalhados tendo em conta as técnicas e o software utilizado nas aulas) + Research - 40% (análise/discussão na forma de implementação de ferramentas) + Organization - 20% (de acordo com as normas científicas de apresentação de um trabalho e que devem seguir um modelo apresentado pelo docente e discutido em aula, com apresentação do trabalho) De acordo com este método de avaliação, implementa-se a participação contínua na entrega e apresentação de um Projecto (CPP), um teste escrito - Componente de Frequência (CF) de acordo com a seguinte fórmula:

Nota final = $0,60 * CF + 0,40 * CPP$

Segue-se sumariamente as ponderações acima descritas

4.2.14. Avaliação (EN):

**The Assessment of Knowledge and Skills for this Curriculum Unit encompasses the following Evaluation Methods: CF - Frequency Component. This assessment criterion applies to the assessment of a Theoretical Written Test, which aims to summaratively evaluate and interpret the general knowledge obtained by the student in the CU, according to the goals defined for UC CPP - Practice Component – Design. This assessment criterion encompasses the presentation of a project and/or work that student can present individually or as a group. The student(s) take aware of the topics working and present the title of work to the classroom faculty, at date defined in the summaries. Subsequently the themes and respective presentation dates are presented in Moodle for general information. Works involve programming activities framed in the Curriculum Unit programmatic goals and content and the presentation of the job is at the discretion of the student(s) choose the format they wish to present* *The works presented in project to be presented must follow the scientific and methodological standards defined and guided by the faculty, with the following weighting format: Contents - 40% (contents explored and worked with the techniques and software used in class) + Research - 40% (analysis/discussion in the form of tool implementation) + Organization - 20% (according to scientific standards of presentation of a job and which must follow a model presented by the faculty and discussed in class, with work presentation) According to this method of assessment, continuous participation in the delivery and presentation of a Project (CPP), a written test - Component of Frequency (CF) is implemented in accordance with the following formula: Final Grade = $0.60 * CF + 0.40 * CPP$ This is followed by summarily the weightings described above*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A exposição teórica dos conceitos acompanhada de uma metodologia de pesquisa e elaboração de exercícios práticos permite a aquisição dos conhecimentos e a compreensão dos métodos e técnicas de programação existentes. Tendo em conta a aplicação dos conhecimentos e a prática de exercícios, utilizar-se-á framework de toda a estrutura do projeto científico do docente - Data Science School, Implementing Software Technologies in the Classroom, bem como a aplicação dos algoritmos desenvolvidos e patenteados no projeto da transição Digital no qual a investigadora trabalha. É uma forma de incluir os alunos em projetos científicos e dar uma abordagem aplicativa e inclusiva dos projetos de investigação e de todas as ferramentas que estão disponíveis pela investigação.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The theoretical exposition of concepts accompanied by a research methodology and preparation of practical exercises allows the acquisition of knowledge and understanding of existing programming methods and techniques. Considering the application of knowledge and the practice of exercises, a framework will be used for the entire structure of the teacher's scientific project - Data Science School, Implementing Software Technologies in the Classroom, as well as the application of algorithms developed and patented in Digital transition project on which the researcher works. It is a way to include students in scientific projects and provide an applicative and inclusive approach to research projects and all the tools that are available through research.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):**

Starks, J. L., Pratt, P. J.; Last, M. Z. (2018). *Concepts of Database Management*, ed 9. Cengage Learning: USA
Gouveia, F. (2014). *Fundamentos de Bases de Dados*. FCA: Lisboa
Elmasry, R. e Navathe, S. (2010) *Fundamentals of Database Systems*. 6th ed. AddisonWesley: USA
Connolly, T.; Begg, C. (2006). *Database Systems, A Practical Approach to Implementation, and Management*. 4 Ed. Addison Wesley: USA.
T. Teorey et al (2011). *Database Modeling and Design: Logical Design (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems)*. V Ed. Morgan Kaufmann: USA

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Starks, J. L., Pratt, P. J.; Last, M. Z. (2018). *Concepts of Database Management*, ed 9. Cengage Learning: USA
Gouveia, F. (2014). *Fundamentos de Bases de Dados*. FCA: Lisboa
Elmasry, R. e Navathe, S. (2010) *Fundamentals of Database Systems*. 6th ed. AddisonWesley: USA
Connolly, T.; Begg, C. (2006). *Database Systems, A Practical Approach to Implementation, and Management*. 4 Ed. Addison Wesley: USA.
T. Teorey et al (2011). *Database Modeling and Design: Logical Design (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems)*. V Ed. Morgan Kaufmann: USA

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Industry, Innovation and Infrastructure (9)
Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Contexto Internacional de Gestão**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Contexto Internacional de Gestão

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

International Management Context

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

MP/GA/CI/FBS

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MP/GA/CI/FBS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Albertina da Conceição Dias - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A UC visa oferecer aos estud. a possibilidade de compreenderem as caract. da economia, políticas sociais/culturais de um país/região e de aprenderem as principais tendências, normas, e oportunidades num país/região.

Procura-se desenvolver as seg. comp:

dotar os estud. de pensam. crítico e autónomo sobre o mundo real da gestão, capacitando-os, desta forma, p/ melhor prosseguir os seus interesses prof., na área de gestão ou/qualquer outra;

Fornecer conceitos e instrumentos p compreender as organiz. no contexto int.;

proporcionar o conhecimento das diversas instit. supranacionais e a compreensão dos inter-relacionamentos entre as organiz. nos diferentes espaços econ e geoestratégicos; investigar tópicos de interesse na área int.; desenv. capacidade de autonomia e liderança e as competências interculturais. Devem ainda desenvolver as seg. competências: Capacidade de análise e de síntese; De aprendizagem e trabalho autónomo; Capacidade de trabalho em equipa de carácter interdisciplinar.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Give students the opportunity to understand the characteristics of the economy, social and cultural policies of a country/region and to learn about the main trends, norms and opportunities in a country/region.

The aim is to develop the following competences:

provide them w/ critical and autonomous thinking about the real world of management, thus enabling them to better pursue their prof interests, in the area of management or/any other;

To provide concepts & tools for understanding organisations in an int. context;

provide knowledge of the various supranational institutions & an understanding of the interrelationships between organisations in different economic & geostrategic areas;

investigate topics of interest in the international field;

develop autonomy & leadership skills and intercultural competences.

They also develop the following competences:

Ability to analyse and synthesise;

Ability to learn and work independently;

Ability for interdisciplinary teamwork.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. A Globalização e a Governação - o fenómeno da globalização, forças motrizes, as vantagens e desvantagens;

2. Impacto da globalização sobre as políticas de rendimento, crescimento & desenvolvimento e as possíveis soluções de governação;

3. A Política Econ. Global: diferenças entre países e como estas afetam a competitividade, o crescimento e as políticas favoráveis ao desenvolv. de negócios. Aspetos relevantes das relações internacionais para atual geopolítica global e linhas de força da política externa portuguesa;

4. O Comércio e Investimento Global: Rever as teorias de comércio e investimento global, e as suas implicações p/ a gestão à escala global;

5. O Sist. Monetário Global: teorias de taxas de câmbio, políticas monetárias e cambiais e o sistema monetário internacional, e suas implicações para a gestão à escala global;

6. A Estratégia de Gestão Global: estratégia de gestão global e oportunidades/tendências internacionais e estratégia de competitividade portuguesa.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Globalization and Governance - the phenomenon of globalization, driving forces, advantages and disadvantages;
2. Impact of globalization on income, growth & development policies and possible governance solutions;
3. Global Economic Policy: differences between countries and how they affect competitiveness, growth and policies favorable to development. of business. Relevant aspects of international relations for current global geopolitics and lines of force of Portuguese foreign policy;
4. Global Trade and Investment: Review theories of global trade and investment, and their implications for management on a global scale;
5. The Global Monetary System: theories of exchange rates, monetary and exchange rate policies and the international monetary system, and their implications for management on a global scale;
6. The Global Management Strategy: global management strategy and international opportunities/trends and Portuguese competitiveness strategy.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos da UC visam a sensibilização e a compreensão dos estudantes relativamente ao ambiente complexo da gestão internacional, objetivo esse concretizado mediante o estudo dos principais fatores económicos, institucionais e políticos que afetam ambiente do comércio e do investimento global.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The contents of the curricular unit aim at raising students' awareness and understanding of the complex environment of international management. This objective will be achieved through a study of the main economic, institutional and political factors affecting the global trade and investment environment.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Método Ativo, Método Demonstrativo.

Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha.

O docente tem a responsabilidade de facilitar a aprendizagem e promover o atingimento dos objetivos (conhecimentos, aptidões e competências) definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais (LMS – Learning Management Systems), com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Active Method, Demonstrative Method.

A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing active participation of students in their learning, in accordance with the principle advocated by the Bologna Process.

The teacher is responsible for facilitating learning and promoting the achievement of the objectives (knowledge, skills and competencies) defined within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of the subjects and programmatic contents, but promoting learning models diversified in which regular face-to-face and virtual guidance are essential to guide study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms (LMS – Learning Management Systems), with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes.

4.2.14. Avaliação (PT):

- 4 Fichas de trabalho a realizar ao longo do semestre na plataforma Moodle ou outra plataforma similar: 10% cada;
- Teste escrito individual: 20%;
- Trabalho prático de grupo: 40%.

4.2.14. Avaliação (EN):

- 4 worksheets to be completed throughout the semester on the Moodle platform or another similar platform: 10% each;
- Individual written test: 20%;
- Practical group work: 40%.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As Fichas de trabalho (realizados em 4 momentos) têm por objetivo avaliar o estudo realizado individualmente, a capacidade de análise, síntese e de executar uma pesquisa bibliográfica. O trabalho prático de grupo visa avaliar as competências a adquirir pelos estudantes num contexto de equipa e de aprendizagem autónoma e de capacidade de aplicação prática dos conhecimentos e competências adquiridas.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The worksheets (carried out in 4 moments) aim to evaluate the study carried out individually, the ability to analyze, synthesize and carry out a bibliographical search. Practical group work aims to assess the skills to be acquired by students in a team and autonomous learning context and the ability to practically apply the knowledge and skills acquired.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Deresky, Helen (2017) *International Management: Managing Across Borders and Cultures, Text and Cases*, 9th Edition. Pearson
- 2/ Gesteland, Richard R. (2005) *Cross-cultural business behavior: negotiating, selling, sourcing and managing across cultures*. Copenhagen Business School Press
- 3/ Story, Jonathan (2010) *China Uncovered: What you need to know to do business in China*. Financial Times Press

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Deresky, Helen (2017) *International Management: Managing Across Borders and Cultures, Text and Cases*, 9th Edition. Pearson
- 2/ Gesteland, Richard R. (2005) *Cross-cultural business behavior: negotiating, selling, sourcing and managing across cultures*. Copenhagen Business School Press
- 3/ Story, Jonathan (2010) *China Uncovered: What you need to know to do business in China*. Financial Times Press

4.2.17. Observações (PT):

A Unidade Curricular pode responder de forma genérica a todos os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e responde especificamente aos seguintes ODS:

1. Erradicação da Pobreza (ODS 1)
8. Trabalho Decente e Crescimento Económico (ODS 8)
9. Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9)
10. Redução das Desigualdades (ODS 10)
13. Ação Contra a Mudança Global do Clima (ODS 13)

4.2.17. Observações (EN):

The Curricular Unit can respond in a generic way to all Sustainable Development Goals (SDGs) and responds specifically to the following SDGs:

1. Eradication of Poverty (SDG 1)
8. Decent Work and Economic Growth (SDG 8)
9. Industry, Innovation and Infrastructure (SDG 9)
10. Reducing Inequalities (SDG 10)
13. Action Against Global Climate Change (SDG 13)

Mapa III - Distribuição e Integração de Sistemas

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Distribuição e Integração de Sistemas

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Distribution and Systems Integration

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF./481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.5. Horas de contacto:**

Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Mauro Cesar Cantarino Gil - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- Compreender os conceitos fundamentais de programação paralela e as técnicas inerentes a esse ambiente; (Obj1)*
- Compreender o funcionamento dos sistemas distribuídos no ponto de vista do desenvolvimento das aplicações paralelas e distribuídas; (Obj2)*
- Conhecer os conceitos sobre automatização da implantação, escalonamento e gerenciamento de aplicações; (Obj3)*
- Conhecer os fundamentos da tecnologia blockchain e as suas aplicações. (Obj4)*
- Competências · Saber avaliar várias formas de desenvolvimento de aplicações executadas em ambientes distribuídos; (Comp1) · Saber descrever, representar e aplicar a sua contribuição para acelerar as cargas de trabalho, bem como mensurar os impactos dos métodos aplicados para resolução de problemas inerentes à distribuição de serviços; (Comp2) · Saber Aplicar ferramentas de orquestração de containers. (Comp3)*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Understand the fundamental concepts of parallel programming and the techniques inherent to thi senvironment; (Obj1)*
- Understand the functioning of distributed systems from the perspective of developing parallel and distributed applications; (Obj2)*
- Know the concepts of automation for deployment, scheduling, and management of applications; (Obj3)*
- Understand the fundamentals of blockchain technology and its applications. (Obj4)*
- Skills*
- Know how to evaluate various methods of developing applications executed in distributed environments; (Comp1)*
- Know how to describe, represent, and apply contributions to accelerate workloads, as well as measure theimpacts of applied methods for solving problems related to service distribution; (Comp2)*
- Know how to apply container orchestration tools. (Comp3)*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Arquiteturas distribuídas.*
- Integração de Sistemas.*
- Modelos e protocolos de comunicação.*
- Gestão de nomes.*
- Segurança.*
- Tolerância a falhas.*
- Transações distribuídas.*
- Integração de sistemas de informação.*
- RPC, CORBA, WebServices.*
- Orquestração de containers*
- Blockchain*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Distributed architectures.
- Systems Integration.
- Models and communication protocols.
- Name management.
- Security.
- Fault tolerance.
- Distributed transactions.
- Integration of information systems.
- RPC, CORBA, WebServices.
- Containers orchestration
- Blockchain

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos são especificamente dirigidos para a concretização dos objetivos da unidade curricular, como se pode constatar pela associação dos itens curriculares aos objetivos e às competências a desenvolver nos alunos:

- Arquiteturas distribuídas. (Obj1)
- Integração de Sistemas. (Obj2)
- Modelos e protocolos de comunicação. (Obj1, Obj3)
- Gestão de nomes. (Obj2, Obj3)
- Segurança. (Obj2)
- Tolerância a falhas. (Obj1, Obj2)
- Transações distribuídas. (Obj1, Obj2, Obj3, Comp1, Comp2) · Integração de sistemas de informação. (Obj2, Comp1, Comp2) · RPC, CORBA, WebServices. (Obj1, Obj2, Obj3, Comp1, Comp2) · Orquestração de containers. (Obj3, Comp1, Comp2, Comp3) · Blockchain. (Obj3, Obj4, Comp1, Comp2)

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus are specifically directed to achieving the objectives of the course, as shown by the association of the curricula items to the objectives and skills to be develop by the students:

- Distributed architectures. (Obj1)
- Systems Integration. (Obj2)
- Models and communication protocols. (Obj1, Obj3)
- Name management. (Obj2, Obj3)
- Security. (Obj2)
- Fault tolerance. (Obj1, Obj2)
- Distributed transactions. (Obj1, Obj2, Obj3, Comp1, Comp2)
- Integration of information systems. (Obj2, Comp1, Comp2)
- RPC, CORBA, WebServices. (Obj1, Obj2, Obj3, Comp1, Comp2)
- Containers orchestration. (Obj3, Comp1, Comp2, Comp3)
- Blockchain. (Obj3, Obj4, Comp1, Comp2)

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas teórico-práticas onde se expõem os assuntos e se cimenta o conhecimento, métodos e técnicas adquiridos com exercícios práticos. São fornecidos exercícios resolvidos para exemplificar a aplicação dos conceitos e exercícios por resolver para permitir aos alunos exercitarem a aplicação destes conceitos.

A metodologia de avaliação da disciplina enquadra-se na modalidade de avaliação contínua ao longo do semestre.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Lectures and practical classes will be used to showcase the issues and depth the knowledge, methods and techniques. Solved exercises are provided to illustrate the application of concepts and exercises to be solved will allow students to practice the application of these concepts.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação será composta por um teste individual escrito (TE), um conjunto de séries de exercícios individuais (SE) e por um trabalho de grupo que consiste num projeto (TG). A ponderação adotada para efeito da classificação do aluno corresponde aos seguintes pesos:
Classificação final = $0.4 * TE + 0.2 * SE + 0.4 * TG$

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation methodology of the discipline fits the mode of continuous assessment throughout the semester. The assessment will consist of a single written test (TE), a set of series of exercises performed by each student (SE) and a project performed by a group of students (TG). The weights adopted for student classification purposes are the following:

*Final grade = 0.4 * TE + 0.2 * SE + 0.4 * TG*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A parte expositiva das aulas dará uma introdução aos conceitos relevantes para permitir uma correta abordagem aos assuntos, aprofundem os conceitos apresentados.

As séries de exercícios e o projeto fornecem uma forma de consolidação e instrumentalização da matéria para e sejam alcançados os objetivos pedagógicos e que se desenvolvam as competências.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The expository part of the classes will give an introduction to the relevant concepts allowing a proper approach to the issues.

The practical classes part allows students to understand and deepen the concepts presented.

The series of exercises and the project provide a way of consolidating and manipulate subjects in order to attain the educational objectives and skills.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2023). Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas (2ª ed.). Pearson. ISBN: 9788576051428.

2/ Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2021). Distributed systems: Principles and paradigms (3rd ed.). Pearson. ISBN: 9780132392272.

3/ Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2022). Fundamentals of distributed systems: An introduction. Wiley. ISBN: 9781119689407.

4/ Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2023). Computer networking: A top-down approach (8th ed.). Pearson. ISBN: 9780136680950.

5/ Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2022). Bitcoin and cryptocurrency technologies. Princeton University Press. ISBN: 9780691171692

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2023). Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas (2ª ed.). Pearson. ISBN: 9788576051428.

2/ Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2021). Distributed systems: Principles and paradigms (3rd ed.). Pearson. ISBN: 9780132392272.

3/ Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2022). Fundamentals of distributed systems: An introduction. Wiley. ISBN: 9781119689407.

4/ Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2023). Computer networking: A top-down approach (8th ed.). Pearson. ISBN: 9780136680950.

5/ Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2022). Bitcoin and cryptocurrency technologies. Princeton University Press. ISBN: 9780691171692

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Economia e Gestão Industrial**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Economia e Gestão Industrial***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Economics and Industrial Management***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***GESTADM/345***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***ADMMAN/345***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Rafael Confetti Gatsios - 45.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***1. Desenvolver capacidades análise económica e de gestão industrial.**2. Saber analisar a estrutura e a performance de um mercado.**3. Desenvolver capacidades de gestão estratégica industrial e saber realizar cálculos económicos para compreender a realidade económica e financeira das empresas onde irão trabalhar e comunicar eficientemente com gestores, economistas e contabilistas. De acordo com os objetivos, o estudante pode desenvolver as seguintes competências:**- Capacidade de análise e de síntese;**- Capacidade de aprendizagem e trabalho autónomo;**- Capacidade de trabalho em equipa de carácter interdisciplinar.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1. Develop economic analysis and industrial management skills.
 2. Know how to analyze the structure and performance of a market.
 3. Develop strategic industrial management skills and know how to perform economic calculations to understand the economic and financial reality of the companies where they will work and communicate efficiently with managers, economists and accountants.
- According to the objectives, the student shall develop the following competencies:
- Ability to analyze and synthesize;
 - Ability to learn and work autonomously;
 - Ability to work in an interdisciplinary team.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução a Engenharia e Gestão
 - 1.1. Os principais fluxos financeiros na atividade empresarial. Planeamento, orçamentação e previsão.
 - 1.2. Custos e receitas da atividade empresarial; Análise económica de custos; Os custos e o valor do dinheiro no tempo.
 - 1.3. Análise Económica de Projetos: Etapas; Elementos base; Metodologias de análise; Custo de Oportunidade
2. Introdução ao funcionamento do mercado: procura, oferta e equilíbrio.
3. Estrutura de mercado: delimitação de um mercado, medidas de concentração e volatilidade.
4. Modelos de oligopólio
5. Barreiras à entrada: economias de escala, comportamento estratégico; entrada e bem-estar. Poder de mercado: conluio (análises estática e dinâmica).
6. Fusões e aquisições: fusões horizontais, integração vertical.
7. Diferenciação do Produto. Discriminação de preços: definições e exemplos.
8. Sustentabilidade, tecnologia e inovação. Política industrial, política de concorrência e regulação.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction to Engineering and Management
 - 1.1. The main financial flows in business activity. Planning, budgeting, and forecasting.
 - 1.2. Costs and revenues of business activity; Economic cost analysis; The cost and value of money over time.
 - 1.3. Economic Project Analysis: Stages; Basic elements; Analysis methodologies; Opportunity cost.
2. Introduction to market functioning: demand, supply, and equilibrium.
3. Market structure: market delimitation, concentration measures, and volatility.
4. Oligopoly models
5. Barriers to entry: economies of scale, strategic behavior; entry and welfare. Market power: collusion (static and dynamic analysis).
6. Mergers and acquisitions: horizontal mergers, vertical integration.
7. Product differentiation. Price discrimination: definitions and examples.
8. Sustainability, technology, and innovation. Industrial policy, competition policy, and regulation.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos e conceitos básicos do programa, no âmbito da economia e da gestão industrial evidenciam a relevância de fornecer conhecimento e competências para atingir o objetivo de educar quadros capazes de pensar sistemicamente, de liderar estrategicamente e de abordar desafios complexos num contexto de permanente inovação e de relevância da sustentabilidade. A divulgação de conhecimento e respetiva aplicação prática são abordados numa perspetiva de integração da engenharia e da gestão, proporcionando uma forte ligação ao mundo empresarial, com aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do ciclo de estudo a situações reais.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The contents and basic concepts of the program in the field of economics and industrial management show the relevance of providing knowledge and skills to reach the goal of educating students capable of systemic thinking, strategic leadership and addressing complex challenges in a context of permanent innovation and of relevance of sustainability. The dissemination of knowledge and its practical application are approached from a perspective of integration of engineering and management, providing a strong connection to the business world, applying the knowledge acquired during the study cycle to real situations.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Para a aquisição destas competências serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (MEA):

- Expositivas envolvendo a apresentação dos quadros de referência teóricos e analíticos;
- Participativas e ativas, envolvendo a análise e resolução de exercícios práticos; e
- Auto-estudo relacionadas com o trabalho autónomo dos alunos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The contents and basic concepts of the program in the field of economics and industrial management show the relevance of providing knowledge and skills to reach the goal of educating students capable of systemic thinking, strategic leadership and addressing complex challenges in a context of permanent innovation and of relevance of sustainability.

The dissemination of knowledge and its practical application are approached from a perspective of integration of engineering and management, providing a strong connection to the business world, applying the knowledge acquired during the study cycle to real situations.

4.2.14. Avaliação (PT):

Testes escritos individuais

1º teste: 35%

2º teste: 35%

Trabalho prático de grupo: 30%

4.2.14. Avaliação (EN):

Individual written tests

1st test: 35%

2nd test: 35%

Group practical work: 30%

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os testes e/ou trabalhos (realizados em 2 momentos) têm por objetivo avaliar o estudo realizado e a reação individual num contexto de restrição temporal. O trabalho prático de grupo visa avaliar as competências a adquirir pelos estudantes num contexto de equipa e de aprendizagem autónoma e de capacidade de aplicação prática dos conhecimentos e competências adquiridas durante as aulas (apresentado no final do semestre e abrangendo os conteúdos programa integral).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The tests and/ or works (carried out in 2 moments) aim to assess the study carried out and the individual reaction in a context of temporal restriction. The group practical work aims to evaluate the skills to be acquired by students in a team context and autonomous learning and ability to apply the knowledge and skills acquired during the classes (presented at the end of the semester and covering the contents of the integral program).

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Pepall, Richards e Norman (2005): Industrial Organization: Contemporary theory and practice, Southwestern College Pub.

2/ Cabral, Luís (2001) Economia Industrial. Mc Graw-Hill

3/ José Mata (2010): Economia da Empresa, 6ª Ed. Fundação Calouste Gulbenkian

4/ Barros, Pedro Pita (2001): Exercícios de Economia Industrial, Lisboa, McGraw-Hill

5/ Mankiw, N. Gregory (2015). Introdução à Economia. Tradução de Nelson Carvalho. São Paulo: Cengage Learning,

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Pepall, Richards e Norman (2005): Industrial Organization: Contemporary theory and practice, Southwestern College Pub.

2/ Cabral, Luís (2001) Economia Industrial. Mc Graw-Hill

3/ José Mata (2010): Economia da Empresa, 6ª Ed. Fundação Calouste Gulbenkian

4/ Barros, Pedro Pita (2001): Exercícios de Economia Industrial, Lisboa, McGraw-Hill

5/ Mankiw, N. Gregory (2015). Introdução à Economia. Tradução de Nelson Carvalho. São Paulo: Cengage Learning,

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Erradicação da Pobreza (1)

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)

Redução das Desigualdades (10)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.17. Observações (EN):**

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Eradication of Poverty (1)

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Reducing Inequalities (10)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Empreendedorismo**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Empreendedorismo

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Entrepreneurship

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

GESTADM/345

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ADMMAN/345

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Pedro Estilita Monteiro da Cruz - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

1. Desenvolver e reforçar as capacidades empreendedoras.
 2. Proporcionar conhecimentos ao nível da elaboração de planos de negócio.
 3. Proporcionar conhecimentos ao nível dos aspetos legais da criação de empresas.
 4. Desenvolver capacidades de decisão relativamente à implementação e financiamento do plano de negócios numa ótica empresarial.
 5. Objetivo final: conduzir à criação de empresas.
- . Competências a desenvolver
 - . Capacidade de análise e de síntese
 - . Capacidade de gerir informação .
 - Capacidade de tomada de decisões .
 - Capacidade de raciocínio crítico e autocrítico .
 - Capacidade de adaptação a novas situações .
 - Capacidade para aplicar os conhecimentos à prática

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1. Develop and reinforce entrepreneurial skills.
 2. Provide knowledge to elaborate business plans.
 3. Provide knowledge on the legal aspects of business creation.
 4. Develop decision-making skills regarding the implementation and financing of the business plan from a business perspective.
 5. Final objective: lead to the creation of companies.
- Skills to develop
- . Analysis and synthesis skills
 - . Ability to manage information
 - . Decision making skills
 - . Ability for critical and self-critical reasoning
 - . Ability to adapt to new situations
 - . Ability to apply knowledge to practice

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Processo de Criação de Empresas
1. O processo de empreendedorismo
 2. Identificação de oportunidades de negócio
 3. Oportunidade de mercado e marketing
- Plano de Negócios e Financiamento
4. Elaboração de planos de negócio
 5. Capital de risco, dívida e outras formas de financiamento
 6. O processo de investimento
 7. Negociação
- Temas Adicionais para Criação de Empresas
8. Assistência externa para start-ups e pequenas empresas
 9. Impostos e outros assuntos legais
 10. Propriedade intelectual
- Saída do Negócio
11. Retorno do novo negócio.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Business creation process
1. The entrepreneurship process
 2. Identification of business opportunities
 3. Market opportunity and marketing
- Business plans and financing
4. Elaboration of Business Plans
 5. Venture capital, debt and other forms of financing
 6. The investment process
 7. Negotiation
- Additional themes on new business creation
8. External assistance to start-ups and small companies
 9. Taxes and other legal aspects
 10. Intellectual property
- Business exit
11. Return on the new venture

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os tópicos 1 e 2 oferecem uma compreensão ampla e aprofundada dos princípios fundamentais por trás do empreendedorismo (objetivo 1). Os tópicos 4 e 6 oferecem uma abordagem prática à criação e análise de planos de negócio viáveis. Isso inclui desde a identificação de oportunidades de negócio até a implementação e negociação desses planos (objetivo 2). Os tópicos 8, 9 e 10 abordam os aspetos legais e regulatórios envolvidos na criação e gestão de empresas, permitindo aos alunos uma visão ampla dos desafios legais enfrentados pelos empreendedores (objetivo 3). Os tópicos 3, 5, 6 e 7 focam as decisões estratégicas e financeiras no contexto empresarial, incluindo a identificação de oportunidades de mercado e a busca e negociação de financiamento (objetivo 4). Todo o conteúdo programático está direcionado para o objetivo final de capacitar os alunos a aplicar seus conhecimentos e habilidades para criar e desenvolver empresas viáveis e sustentáveis (objetivo 5).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Topics 1 and 2 provide a broad and in-depth understanding of the fundamental principles behind entrepreneurship (objective 1). Topics 4 and 6 offer a practical approach to creating and analyzing viable business plans. This includes everything from identifying business opportunities to implementing and negotiating these plans (objective 2). Topics 8, 9 and 10 cover the legal and regulatory aspects involved in creating and managing companies, allowing students a broad view of the legal challenges faced by entrepreneurs (objective 3). Topics 3, 5, 6 and 7 focus on strategic and financial decisions in the business context, including identifying market opportunities and seeking and negotiating financing (objective 4). All program content is directed towards the ultimate objective of enabling students to apply their knowledge and skills to create and develop viable and sustainable companies (objective 5).

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Método Ativo, Método Demonstrativo.

Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha.

O docente tem a responsabilidade de facilitar a aprendizagem e promover o atingimento dos objetivos (conhecimentos, aptidões e competências) definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais (LMS – Learning Management Systems), com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem.

Assim, as aulas desenvolvem-se com base na exposição teórica e prática das matérias com recurso aos métodos expositivo e discussão de casos práticos e tópicos de empreendedorismo. No final, os conhecimentos transmitidos permitirão aos alunos elaborar em grupos um plano de negócios de raiz para o qual será feito um pitch a investidores, em vídeo, que será visualizado por todos os alunos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Active Method, Demonstrative Method.

A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing active participation of students in their learning, in accordance with the principle advocated by the Bologna Process.

The teacher is responsible for facilitating learning and promoting the achievement of the objectives (knowledge, skills and competencies) defined within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of the subjects and syllabus, but promoting learning models diversified in which regular face-to-face and virtual guidance are essential to guide study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms (LMS – Learning Management Systems), with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes.

Thus, classes are developed based on the theoretical and practical exposition of subjects using expository methods and discussion of practical cases and entrepreneurship topics. In the end, the knowledge transmitted will allow students to develop a business plan from scratch in groups, for which a pitch will be made to investors, on video, which will be viewed by all students.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

1) *Trabalho de Grupo sobre Tópico de Empreendedorismo (35%):* O trabalho de grupo oferece aos alunos a oportunidade de explorar e aprofundar temas relevantes do empreendedorismo. Inclui a investigação e análise de tópicos como o capital de risco em Portugal, Business Angels, Crowdfunding, programas de apoio a PMEs em Portugal e na Europa, assistência externa e apoio a PMEs em Portugal, criação de empresas em Portugal, e o registo de marcas, patentes e outra propriedade intelectual. Este trabalho permite a aplicação prática dos conceitos abordados na unidade curricular, promovendo uma compreensão mais profunda do panorama empreendedor atual.

2) *Plano de Negócio (65%):* O plano de negócio é uma componente essencial da avaliação, consistindo na elaboração e apresentação de um pitch em vídeo para potenciais investidores. Este exercício desafia os alunos a consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular, aplicando-os na criação de um plano de negócio prático e realista. Além disso, a apresentação em vídeo permite que os alunos desenvolvam habilidades de comunicação eficaz e persuasiva, essenciais para empreendedores ao apresentar suas ideias a investidores. A estrutura de avaliação foi desenhada para além da avaliação do conhecimento teórico, visando também a avaliação das habilidades práticas e a capacidade dos alunos de aplicar os conceitos de empreendedorismo no contexto empresarial. Este formato desafia os alunos a exercitar o espírito empreendedor, não apenas teoricamente, mas também na prática, preparando-os para desafios reais do mundo empresarial e investimento.

4.2.14. Avaliação (EN):

1) *Group Work on Entrepreneurship Topic (35%):*
Group work offers students the opportunity to explore and study deeper some relevant entrepreneurship topics including venture capital in Portugal, Business Angels, Crowdfunding, support programs for SMEs in Portugal and Europe, external assistance and support for SMEs in Portugal, business creation in Portugal, and the registration of trademarks, patents and other intellectual property. This work allows the practical application of the concepts covered in the curricular unit, promoting a deeper understanding of the current entrepreneurial landscape.

2) *Business Plan (65%):*
The business plan is an essential component of the evaluation, consisting of the preparation and presentation of a video pitch to potential investors. This exercise challenges students to consolidate the knowledge acquired throughout the course, applying it to create a practical and realistic business plan. Additionally, video presentation allows students to develop effective and persuasive communication skills, essential for entrepreneurs when presenting their ideas to investors.

The evaluation structure was designed to go beyond the assessment of theoretical knowledge, also aiming to assess practical skills and students' ability to apply entrepreneurship concepts in the business context. This format challenges students to exercise their entrepreneurial spirit, not only theoretically, but also in practice, preparing them for real challenges in the business and investment world.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular (PT):

A abordagem centrada no estudante e a participação ativa dos alunos na aprendizagem (método ativo) são essenciais para estimular o desenvolvimento das capacidades empreendedoras. O uso de exposição teórica, discussão de casos práticos e tópicos de empreendedorismo cria um ambiente propício para os alunos explorarem e fortalecerem suas habilidades empreendedoras (objetivo 1). A metodologia híbrida e diversificada, combinada com a exposição prática das matérias, permite que os alunos adquiram conhecimentos teóricos e apliquem esses conhecimentos na elaboração de um plano de negócio de raiz.

A apresentação do pitch em vídeo para investidores é uma aplicação concreta e prática desses conhecimentos (objetivo 2). A orientação regular presencial e virtual, bem como o uso de plataformas digitais colaborativas, oferecem uma oportunidade para abordar e explorar aspetos legais relevantes para a criação de empresas. Além disso, a elaboração do plano de negócio considerará aspetos legais como o registo de marcas, patentes e propriedade intelectual (objetivo 3).

A metodologia centrada no estudante, combinada com a discussão de casos práticos e a elaboração do plano de negócio, oferece aos alunos a oportunidade de tomar decisões empresariais e de financiamento de forma prática e contextualizada (objetivo 4).

A estrutura de avaliação, particularmente a elaboração do plano de negócio e o pitch em vídeo para investidores, está diretamente alinhada com o objetivo final de estimular e preparar os alunos para a criação e implementação de empresas.

Esta metodologia de ensino, ao enfatizar a participação ativa dos alunos, a aplicação prática dos conhecimentos e a utilização de tecnologias educacionais, se alinha consistentemente com os objetivos da unidade curricular, preparando os alunos para enfrentar os desafios do mundo empreendedor de forma mais holística e prática.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The student-centered approach and the active participation of students in learning (active method) are essential to stimulate the development of entrepreneurial skills. The use of theoretical exposition, discussion of practical cases and entrepreneurship topics creates a conducive environment for students to explore and strengthen their entrepreneurial skills (objective 1). The hybrid and diversified methodology, combined with practical exposure to the subjects, allows students to acquire theoretical knowledge and apply this knowledge in preparing a business plan from scratch. The video pitch presentation to investors is a concrete and practical application of this knowledge (objective 2). Regular in-person and virtual guidance, as well as the use of collaborative digital platforms, provide an opportunity to address and explore legal aspects relevant to business creation. Furthermore, the preparation of the business plan will consider legal aspects such as the registration of trademarks, patents and intellectual property (objective 3). The student-centered methodology, combined with the discussion of practical cases and the preparation of the business plan, offers students the opportunity to make business and financing decisions in a practical and contextualized way (objective 4). The assessment structure, particularly the preparation of the business plan and the video pitch to investors, is directly aligned with the ultimate objective of stimulating and preparing students for the creation and implementation of companies. This teaching methodology, by emphasizing the active participation of students, the practical application of knowledge and the use of educational technologies, consistently aligns with the objectives of the curricular unit, preparing students to face the challenges of the entrepreneurial world in a more holistic and practice.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Barringer, B. and Ireland, R. (2018) *Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures (What's New in Management)* 6th Edition. Pearson, London.
- 2/ Kawasaki, G. (2015) *A Arte da Startup: Como Transformar Uma Boa Ideia Numa Empresa de Sucesso no Século XXI*. Penguin, USA.
- 3/ Osterwalder, A. and Pigneur, Y. (2010) *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*.
- 4/ Bygrave, W. D., Zacharakis, A., (2009) *Portable MBA in Entrepreneurship*, 4th Edition New Jersey: Wiley

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Barringer, B. and Ireland, R. (2018) *Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures (What's New in Management)* 6th Edition. Pearson, London.
- 2/ Kawasaki, G. (2015) *A Arte da Startup: Como Transformar Uma Boa Ideia Numa Empresa de Sucesso no Século XXI*. Penguin, USA.
- 3/ Osterwalder, A. and Pigneur, Y. (2010) *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*.
- 4/ Bygrave, W. D., Zacharakis, A., (2009) *Portable MBA in Entrepreneurship*, 4th Edition New Jersey: Wiley

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

- Erradicação da Pobreza (1)*
- Educação de Qualidade (4)*
- Trabalho decente e Crescimento económico (8)*
- Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)*
- Redução das Desigualdades (10)*
- Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)*
- Ação Contra a Mudança Global do Clima (13)*

4.2.17. Observações (EN):

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

- Eradication of Poverty (1)*
- Quality Education (4)*
- Decent work and economic growth (8)*
- Industry, Innovation and Infrastructure (9)*
- Reducing Inequalities (10)*
- Sustainable Cities and Communities (11)*
- Action Against Global Climate Change (13)*

Mapa III - Engenharia de Software

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Engenharia de Software***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Software Engineering***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***CIENCINF./481***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***COMP.SC./481***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Rui Miguel Simão Pascoal - 45.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***No final desta Unidade Curricular os alunos deverão ser capazes de:**Obj1) Compreender a necessidade da existência da Engenharia de Software**Obj2) Identificar, distinguir e saber caracterizar produto e processo**Obj3) Reconhecer as diferentes metodologias de desenvolvimento de software**Obj4) Conhecer as fases dos diferentes processos de desenvolvimento de software**Obj5) Saber utilizar métodos de orçamentação de software**Obj6) Saber desenhar testes de software**Obj7) Conhecer o papel e as responsabilidades do gestor de um processo de desenvolvimento de software**Obj8) Conhecer as normas de qualidade do processo de desenvolvimento de software Obj9) Saber representar sistemas através de diagramas UML***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***At the end of this course students should be able to:**Obj1) Understand the need of the existence of the Software Engineering.**Obj2) Identify, distinguish and know to characterize the product and the process**Obj3) Recognize the different methodologies of software development**Obj4) Know the steps of the different processes of software development**Obj5) Know to use methods of software cost estimation**Obj6) Know to draw software tests**Obj7) Know the role and the responsibilities of the manager of a process of software development**Obj8) Know the norms of quality of the process of software development**Obj9) Know to draw systems through UML diagrams*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Fundamentos da Engenharia de Software
- Gestão de Projetos de Software
- Análise Orientada a Objecto
- Fases do Desenvolvimento de Software
- Modelos de Processos de Desenvolvimento de Software
- Verificação e Validação de Software
- Git for Software Engineering

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Fundamentals of Software Engineering
- Software Project Management
- Object-Oriented Analysis
- Software Development Life Cycle Phases
- Software Development Process Models
- Software Tests and Validations
- GitHub for Software Engineering

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos são especificamente dirigidos para a concretização dos objetivos da unidade curricular, como se pode constatar pela associação dos itens curriculares aos objetivos e às competências a desenvolver nos alunos:

- Fundamentos da Engenharia de Software (Obj1, Obj2)
- Gestão de Projetos de Software (Obj4, Obj7, Obj8)
- Análise Orientada a Objecto (Obj3, Obj7, Obj9)
- Fases do Desenvolvimento de Software (Obj2, Obj3, Obj4, Obj5)
- Modelos de Processos de Desenvolvimento de Software (Obj2, Obj3, Obj4, Obj5, Obj6)
- Verificação e Validação de Software (Obj3, Obj4, Obj6, Obj7, Obj8)
- Git for Software Engineering (Obj7, Obj8, Obj9)

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus are specifically directed to achieving the objectives of the course, as shown by the association of the curricula items to the objectives and skills to be develop by the students:

- Fundamentals of Software Engineering (Obj1, Obj2)
- Software Project Management (Obj4, Obj7, Obj8)
- Object-Oriented Analysis (Obj3, Obj7, Obj9)
- Software Development Life Cycle Phases (Obj2, Obj3, Obj4, Obj5)
- Software Development Process Models (Obj2, Obj3, Obj4, Obj5, Obj6)
- Software Tests and Validations (Obj3, Obj4, Obj6, Obj7, Obj8)
- GitHub for Software Engineering (Obj7, Obj8, Obj9)

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas teórico-práticas onde se expõem os assuntos e se cimenta o conhecimento, métodos e técnicas adquiridos com exercícios práticos. São fornecidos exercícios resolvidos para exemplificar a aplicação dos conceitos e exercícios por resolver para permitir aos alunos exercitarem a aplicação destes conceitos.

A metodologia de avaliação da disciplina enquadra-se na modalidade de avaliação contínua ao longo do semestre.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Lectures and practical classes will be used to showcase the issues and depth the knowledge, methods and techniques. Solved exercises are provided to illustrate the application of concepts and exercises to be solved will allow students to practice the application of these concepts.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação será realizada através de um teste individual escrito (50%) e dois trabalhos de grupo, na forma de relatório escrito e apresentação e discussão em aula (50%)

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation method includes an individual written test (50%) and two group works, to be presented in the form of a written report and presentations in class (50%).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

*A apresentação expositiva/interrogativa e a discussão nas aulas teórico práticas, enquadrada com a análise de casos de estudo, permitem a assimilação ativa dos temas relevantes por parte dos alunos.
O aprofundamento dos temas através de trabalhos de grupo, apresentados à turma e ao docente, permite validar a compreensão e a capacidade de aplicação do conhecimento.*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

*The expositive / interrogative presentation and the discussion in the theoretical and practical classes, framed with the analysis of case studies, allow the active assimilation of the relevant themes by the students.
The deepening of the themes through group work, presented to the class and the teacher, allows to validate the understanding and the capacity to apply knowledge.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Sommerville, I., & Queiroz, L. C. (2020). *Engenharia de Software* (10ª ed.). Pearson. ISBN: 9788543024974.
- 2/ Morais, I. S. (2024). *Engenharia de Software*. Pearson. ISBN: 9788543025902.
- 3/ Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2022). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (10th ed.). McGraw-Hill.
- 4/ Beck, K., & Andres, C. (2018). *Extreme Programming Explained: Embrace Change* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- 5/ Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2020). *The Unified Modeling Language User Guide* (2nd ed.). Addison-Wesley.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Sommerville, I., & Queiroz, L. C. (2020). *Engenharia de Software* (10ª ed.). Pearson. ISBN: 9788543024974.
- 2/ Morais, I. S. (2024). *Engenharia de Software*. Pearson. ISBN: 9788543025902.
- 3/ Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2022). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (10th ed.). McGraw-Hill.
- 4/ Beck, K., & Andres, C. (2018). *Extreme Programming Explained: Embrace Change* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- 5/ Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2020). *The Unified Modeling Language User Guide* (2nd ed.). Addison-Wesley.

4.2.17. Observações (PT):

*Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)*

4.2.17. Observações (EN):

*Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Industry, Innovation and Infrastructure (9)
Sustainable Cities and Communities (11)*

Mapa III - Estatística Aplicada

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Estatística Aplicada

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Applied Statistics

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

EST/462

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

STAT/462

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Miguel Centeno Moreira - 45.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

Aprofundamento dos conhecimentos e competências no âmbito da Estatística, de modo a desenvolver a capacidade técnica para a análise do "problema da investigação" e integração num plano de análise de dados com recorrência a software apropriado. No final da UC, o estudante será capaz de: apresentar e interpretar resultados de uma análise estatística de dados, dominando uma ferramenta estatística computacional; conhecer os conceitos mais importantes da inferência estatística e saber aplicá-los à tomada de decisão em Gestão em situações do quotidiano.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

In-depth knowledge and skills in the field of statistics, to develop the technical capacity to analyze the 'research problem' and integrate it into a data analysis plan using appropriate software. At the end of the course, the student will be able to: present and interpret the results of a statistical data analysis, mastering a computational statistical tool; know the most important concepts of statistical inference and know how to apply them to decision-making in Management in everyday situations.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Definição/identificação operacional de hipóteses ou questões de investigação em análise de dados; identificação das variáveis envolvidas no plano de análise; escolha das metodologias estatísticas adequadas (estimação intervalar e testes de hipótese); execução com recurso a software estatístico de análise de dados; análise e interpretação dos resultados.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Definition/operational identification of hypotheses or research questions in data analysis; identification of the variables involved in the analysis plan; choice of appropriate statistical methodologies (interval estimation and hypothesis testing); execution using statistical data analysis software; analysis and interpretation of the results.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Tratando-se de uma unidade curricular eminentemente prática que procura conferir aos alunos competências de utilização das técnicas de análise de dados e interpretação das medidas e metodologias estatísticas no âmbito das ciências sociais. Os conteúdos programáticos incorporam a análise, discussão e aplicação prática das metodologias estatísticas (estatística descritiva e estatística inferencial), com a utilização de software adequado e promovendo a discussão dos resultados obtidos. A familiarização com o vocabulário da Estatística, a compreensão das distribuições de probabilidades teóricas mais importantes, e a aplicação das ferramentas da inferência estatística para apoio à tomada de decisão em gestão conferem uma abordagem prática para atingir os objetivos da unidade curricular.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

It is an eminently practical curricular unit that seeks to provide students with skills in the use of data analysis techniques and interpretation of statistical measures and methodologies in the field of social sciences. The syllabus incorporates the analysis, discussion and practical application of statistical methodologies (descriptive statistics and inferential statistics), with the use of appropriate software and promoting the discussion of the results obtained.

The familiarization with the vocabulary of Statistics, the understanding of the most important theoretical probability distributions, and the application of statistical inference tools to support decision-making in management provide a practical approach to achieve the objectives of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha. O docente facilita a aprendizagem e promove o atingimento dos objetivos definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais, com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem.

As aulas teórico-práticas permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (retirados de artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a tomada de decisão em Gestão; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica. A orientação tutorial consiste no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte do professor, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos, em horário a combinar com o(s) estudante(s). O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais de resolução de problemas e de desafios. São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (fichas com problemas resolvidos pelo professor discutidos em sala de aula, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing the active participation of students in their learning, according to the principle advocated by the Bologna Process. The teacher facilitates learning and promotes the achievement of the defined objectives within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of the subjects and syllabus, but promoting diversified learning models in which regular face-to-face and virtual guidance are fundamental to guide the study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms, with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes.

The theoretical-practical classes allow you to deepen the contents and study them in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case study, analytically and exhaustively addressing representative cases of a real situation (taken from research articles, legislation and reports), to find solutions to it, fostering the critical analysis of projects and programs, essential for decision-making in Management; (ii) problem-based, self-directed learning, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

Tutorial guidance consists of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical follow-up, by the teacher, to students, individually, in a class/classroom or restricted groups, at a time to be agreed with the student(s).

Autonomous and collaborative work is crucial in the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the planning of the UC, aims at the study and deepening of the contents covered in class. It includes collaborative and individual problem-solving and challenge-solving activities. Diversified documentary resources are made available to the student (sheets with problems solved by the teacher and discussed in the classroom, videos, links or others) and access to the virtual campus

The theoretical-practical classes require adequate rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, protagonist in the construction of his own learning.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final por exame.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ATLÂNTICA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua é composta por dois momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo, cada um com peso de 20%, que contabilizará 40% da nota final. Os dois momentos de avaliação dizem respeito à resolução de Fichas de Problemas. Nestes dois momentos o estudante deverá ter uma classificação mínima média de 8 valores. No final do período letivo, existe mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 60% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste escrito individual que visa avaliar a capacidade do aluno em sintetizar e integrar os conhecimentos adquiridos. Por último, o regime de avaliação final por exame ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation process includes two distinct regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation by exam.

In any of these regimes, the student will be successful if he has a final classification equal to or greater than 10 points. The continuous assessment model is the one that takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with ATLÂNTICA's pedagogical model, in the sense that it values the process of evaluation and regulation of learning throughout the teaching process. The continuous assessment regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as to measure the acquisition of the curricular unit objectives.

The continuous assessment consists of two intermediate assessment moments, to be carried out individually or in group, to be proposed by the teacher throughout the academic period, each with a weight of 20%, which will account for 40% of the final grade. The two evaluation moments concern the resolution of Problem Sheets. In these two moments, the student must have a minimum average classification of 8 points. At the end of the academic period, there is another moment of individual evaluation, which will account for 60% of the final grade. In this, the student must have a minimum grade of 8 points. This instrument consists of an individual written test that aims to assess the student's ability to synthesize and integrate the knowledge acquired.

Finally, the final evaluation regime by exam takes place exclusively after the academic period and will focus on all the contents taught.

Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have not obtained a minimum average grade of 8 points in the intermediate elements of continuous evaluation. Thus, the student must have a minimum grade of 10 points. The assessment tool is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Sendo uma Unidade Curricular com objetivo eminentemente prático as metodologias de estudo de caso e de resolução de problemas/situações do quotidiano são as privilegiadas para permitirem que os alunos obtenham sólidas competências no âmbito da análise, discussão e tratamento de dados estatísticos quantitativos e tratamento de informação qualitativa.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Being a Curricular Unit with an eminently practical objective, the methodologies of case study and resolution of everyday problems/situations are the privileged ones to allow students to obtain solid skills in the analysis, discussion and treatment of quantitative statistical data and treatment of qualitative information.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Webb, R. L. (2021). *Mostly Harmless Statistics*, Portland State University, Portland.
- 2/ Pedrosa, S. G. (2016), *Introdução Computacional à Probabilidade e Estatística*, Porto Editora, Porto.
- 3/ Murteira, B., Ribeiro, C. S., Pimenta, C. & Pimenta, F. (2015). *Introdução à Estatística*, Escolar Editora, Lisboa.
- 4/ Nunes, C. (2012). *Probabilidades e Estatística*, Escolar Editora, Lisboa.
- 5/ Ross, M. S. (2004) *Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists*, 3rd Edition, Elsevier / Academic Press, Burlington, MA

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Webb, R. L. (2021). *Mostly Harmless Statistics*, Portland State University, Portland.
- 2/ Pedrosa, S. G. (2016), *Introdução Computacional à Probabilidade e Estatística*, Porto Editora, Porto.
- 3/ Murteira, B., Ribeiro, C. S., Pimenta, C. & Pimenta, F. (2015). *Introdução à Estatística*, Escolar Editora, Lisboa.
- 4/ Nunes, C. (2012). *Probabilidades e Estatística*, Escolar Editora, Lisboa.
- 5/ Ross, M. S. (2004) *Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists*, 3rd Edition, Elsevier / Academic Press, Burlington, MA

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Fundamentos de Gestão

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Fundamentos de Gestão

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Management Fundamentals

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

GESTADM/345

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ADMMAN/345

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-45.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Albertina da Conceição Dias - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Introduzir o estudante na análise das organizações e da sua gestão, apresentando os principais modelos e os seus contextos, analisando o meio envolvente das organizações e os principais conceitos e teorias no quadro das funções do processo de gestão. Compreender e aprofundar as principais etapas do processo de gestão, nomeadamente os aspetos relacionados com o planeamento, organização e direção e controlo; Enquadrar a organização no seu meio envolvente e na sua área de negócio e compreender as principais técnicas e instrumentos da gestão. Compreender os fatores envolvidos na tomada de decisão em ambiente global; Compreender a importância da Inovação, Resp. Social e da Ética p/ a sustentabilidade no mercado. Procura-se desenvolver as seguintes competências: Fornecer conceitos e instrumentos p/ compreender a organização, os processos e etapas da gestão; Capacidade de análise e de síntese- Capacidade de aprendiz. e trabalho autónomo; Capacidade de trab. em equipa de carácter interdisciplinar

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Introduce the student to the analysis of organizations and their management, presenting the main models and their contexts, analysing the environment of organizations and the main concepts and theories within the framework of the functions of the management process. Understand and deepen the main stages of the management process, especially aspects related to planning, organization & direction and control.

Frame the organization in its surroundings & business area and understand the main management techniques & instruments.

Understand the factors involved in decision-making in a global environment.

Understand the importance of Innovation, Social Responsibility and Ethics for sustainability in the market.

We try to develop the following skills:

Provide concepts and instruments to understand the organization, processes and stages of management.

Ability to analyse and synthesize.

Ability to learn and work independently.

Ability to work in an interdisciplinary team.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução e conceitos básicos
 - Funções da Gestão, Papel do Gestor, Níveis de gestão, Organização e Performance Organizacional
2. O Ambiente da Gestão
 - Gestores, Sociedade e Sustentabilidade
 - Gestão do Passado ao Presente
 - Desafios da Gestão: Inovação
3. Funções da Gestão
 - 3.1 Organização: as Teorias Modernas da Gestão
 - 3.2. Planeamento
 - 3.3. Direção e Liderança
 - 3.4. Controlo
4. Gestão da Informação, Processo de Decisão e Tomada de Decisão
5. Gestão num ambiente global
 - Responsabilidade Social e Comportamento Ético
 - Gestão e Diversidade

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction and basic concepts
 - Management Functions, Role of the Manager, Management Levels, Organization and Organizational Performance
2. The Management Environment
 - Managers, Society and Sustainability
 - Management from Past to Present
 - Management Challenges: Innovation
3. Administration Functions
 - 3.1 Organization: Modern Administration Theories
 - 3.2. Planning
 - 3.3. Direction and Leadership
 - 3.4. Control
4. Information Management, Decision Process and Decision Making
5. Management in a global environment
 - Social Responsibility and Ethical Behavior
 - Management and Diversity

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos da UC visam a sensibilização e a compreensão dos estudantes relativamente ao ambiente complexo da gestão, objetivo esse concretizado mediante o estudo dos principais fatores económicos, institucionais e políticos que afetam ambiente do comércio e do investimento.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The contents of the curricular unit aim at raising students' awareness and understanding of the complex environment of management. This objective will be achieved through a study of the main economic, institutional and political factors affecting the trade and investment environment

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Método Ativo, Método Demonstrativo.

Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha. O docente tem a responsabilidade de facilitar a aprendizagem e promover o atingimento dos objetivos (conhecimentos, aptidões e competências) definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais (LMS – Learning Management Systems), com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Active Method, Demonstrative Method.

A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing active participation of students in their learning, in accordance with the principle advocated by the Bologna Process. The teacher is responsible for facilitating learning and promoting the achievement of the objectives (knowledge, skills and competencies) defined within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of the subjects and programmatic contents, but promoting learning models diversified in which regular face-to-face and virtual guidance are essential to guide study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms (LMS – Learning Management Systems), with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes.

4.2.14. Avaliação (PT):

Existem os seguintes momentos de avaliação contínua:

- 2 testes (ponderação de 25% cada);*
- 2 trabalhos de grupo (ponderação de 25% cada).*

4.2.14. Avaliação (EN):

There are the following moments of continuous assessment:

- 2 tests (25% weighting each);*
- 2 group works (weighting of 25% each).*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Nesta unidade curricular cada ponto do programa é apresentado promovendo a aprendizagem em contexto de aula presencial, com o desenvolvimento de exercícios teóricos e práticos e promovendo o trabalho em equipa. A orientação para o estudo individual através de bibliografia e outras referências fundamentais é complementar com o recurso às plataformas de aprendizagem (Moodle institucional) e diversos outros recursos virtuais (conteúdos digitais).

Os conhecimentos adquiridos são avaliados através de testes de avaliação intercalares e avaliação de trabalhos de grupo.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

In this curricular unit, each point of the program is presented, promoting learning in the context of a face-to-face class, with the development of theoretical and practical exercises and promoting teamwork. Guidance for individual study through bibliography and other fundamental references is complemented using learning platforms (institutional Moodle) and various other virtual resources (digital content).

The knowledge acquired is assessed through mid-term assessment tests and group work assessment.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Robbins, Stephen P. and Coulter, Mary A. (2018) Management, Global Edition, 14/E. Pearson*
- 2/ Teixeira, Sebastião (2022) Gestão das Organizações (4ª Edição), Escolar Editora*
- 3/ Certo, Samuel C. and Certo, S. Trevis (2016). Modern Management – Concepts & Skills. 14/E. Pearson*
- 4/ Dias, Albertina (2017) Segredos de Gestão Estratégica e da Inovação: a PT e outros desafios de Murteira Nabo, Gradiva*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Robbins, Stephen P. and Coulter, Mary A. (2018) Management, Global Edition, 14/E. Pearson*
- 2/ Teixeira, Sebastião (2022) Gestão das Organizações (4ª Edição), Escolar Editora*
- 3/ Certo, Samuel C. and Certo, S. Trevis (2016). Modern Management – Concepts & Skills. 14/E. Pearson*
- 4/ Dias, Albertina (2017) Segredos de Gestão Estratégica e da Inovação: a PT e outros desafios de Murteira Nabo, Gradiva*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Redução das Desigualdades (10)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Reducing Inequalities (10)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Gestão da Distribuição e Logística

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão da Distribuição e Logística

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Logistics Management and Distribution

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

MP/GA/CI/FBS

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MP/GA/CI/FBS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-45.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Rafael Confetti Gatsios - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1- Enquadrar a gestão da distribuição e logística na estratégia da empresa, no âmbito da estratégia e atividades da empresa, segundo os mais recentes desenvolvimentos da teoria e da prática da gestão empresarial e da evolução da sociedade, em contexto de mercados globalizados.
- 2- Dotar os alunos das competências essenciais e das ferramentas de análise imprescindíveis à compreensão das modernas estruturas de distribuição e de logística, que lhes permitam uma gestão eficaz destas funções.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1- according to the most recent developments in the theory and practice of business management and the evolution of society in the context of globalized markets.
- 2- Provide students with skills and analytical tools essential to understand modern distribution and logistics structures, enabling them to effectively manage these functions.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- 1- Gestão da Distribuição
 - 1.1- Considerações gerais sobre os Canais de Distribuição
 - 1.2- A evolução do aparelho comercial e os componentes dos Canais de Distribuição
 - 1.3- O Sector Grossista
 - 1.4- O Sector Retalhista
 - 1.5- Ações de promoção no local de venda: o "merchandising"
 - 1.6- O "Franchising"
 - 1.7- O futuro da Distribuição
- 2- Gestão Logística
 - 2.1- Introdução à Logística
 - 2.2- A gestão da cadeia de abastecimento
 - 2.3- Gestão de Inventários para Vendas

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- 1- Distribution Management
 - 1.1- General considerations about Distribution Channels
 - 1.2- The evolution of the commercial apparatus and the components of the Distribution Channels
 - 1.3- The Wholesale Sector
 - 1.4- The Retail Sector
 - 1.5- Merchandising
 - 1.6- Franchising
 - 1.7- The future of Distribution
- 2- Logistics Management
 - 2.1 - Introduction to Logistics
 - 2.2 - Supply chain management
 - 2.3 - Inventory Management for Sales

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo 1 é atingido com a apresentação dos conteúdos programáticos de cada tema segundo as perspetivas mais recentes dos autores escolhidos, com análise e discussão de casos de estudo em contexto globalizado. O objetivo 2 é atingido com a aplicação das ferramentas mais adequadas a cada tema e discussão de resultados, evidenciando a importância da gestão da produção e operações.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective 1 is reached with the presentation of the programmatic contents of each theme according to the most recent perspectives of the chosen authors, with analysis and discussion of case studies in a globalized context.
Objective 2 is achieved by applying the most appropriate tools to each theme and discussing results, highlighting the importance of distribution and logistics management.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas expositivas/interrogativas sobre os temas listados nos conteúdos programáticos com realização de exercícios. Acompanhamento tutorial do desenvolvimento dos trabalhos dos alunos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Expositive / interrogative classes on the topics listed in the syllabus with exercises. Tutorial follow-up of students' work development.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.14. Avaliação (PT):**

Existem os seguintes momentos de avaliação contínua:

- 2 testes (ponderação de 25% cada);
- 2 trabalhos de grupo (ponderação de 25% cada).

4.2.14. Avaliação (EN):

There are the following moments of continuous assessment:

- 2 tests (25% weighting each);
- 2 group works (weighting of 25% each).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A apresentação expositiva/interrogativa e a discussão nas aulas teórico práticas, enquadrada com a análise de casos de estudo, permitem a assimilação ativa dos temas relevantes por parte dos alunos. O aprofundamento dos temas através de trabalhos de investigação individuais e de grupo, apresentados à turma e ao docente com comparação entre perspetivas, permite validar a compreensão e a capacidade de aplicação do conhecimento.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The expositive / interrogative presentation and the discussion in the theoretical and practical classes, and the analysis of case studies, allow the active assimilation of the relevant themes by the students. The deepening of the themes through individual and group research, presented to the class and the teacher with a comparison between perspectives, allows to validate the understanding and the capacity to apply knowledge.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Heizer, J. Render, B (2017) Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, Twelfth Edition, Pearson Global Edition, England.
- 2/ Slack, N; Brandon-Jones, A. e Johnston, R. (2016) Operations And Supply Chain Management, eighth edition, Pearson.
- 3/ Jacobs. F. e Chase, R. (2014) Operations and Supply Chain Management, fourteenth edition, McGraw-Hill Irwin.
- 4/ Ballou, R. H. Business logistics/supply chain management (2014). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- 5/ Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2020). Supply chain logistics management. New York: McGraw-Hill.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Heizer, J. Render, B (2017) Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, Twelfth Edition, Pearson Global Edition, England.
- 2/ Slack, N; Brandon-Jones, A. e Johnston, R. (2016) Operations And Supply Chain Management, eighth edition, Pearson.
- 3/ Jacobs. F. e Chase, R. (2014) Operations and Supply Chain Management, fourteenth edition, McGraw-Hill Irwin.
- 4/ Ballou, R. H. Business logistics/supply chain management (2014). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- 5/ Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2020). Supply chain logistics management. New York: McGraw-Hill.

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

- Educação de Qualidade (4)
- Trabalho decente e Crescimento económico (8)
- Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
- Redução das Desigualdades (10)
- Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

- Quality Education (4)
- Decent work and economic growth (8)
- Industry, Innovation and Infrastructure (9)
- Reducing Inequalities (10)
- Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Gestão da Informação e do Conhecimento

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão da Informação e do Conhecimento

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Information and Knowledge Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

MP/GA/CI/FBS

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MP/GA/CI/FBS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• *Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho - 45.0h*

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A unidade curricular visa dotar os alunos de conhecimentos sobre a internet como fonte de informação e ferramenta de trabalho, tendo especial atenção à validade e confidencialidade da informação, bem como a mecanismos de proteção de dados. Visa também alertar os alunos para temas emergentes no âmbito dos Sistemas de Informação e Internet.

Procura-se desenvolver as seguintes competências:

- Capacidade de identificar fontes de informação na internet e a sua validade;*
- Capacidade de identificar ferramentas de trabalho na internet;*
- Capacidade de compreender e implementar mecanismos de proteção de dados;*
- Capacidade de compreender temas emergentes no âmbito dos sistemas de Informação e internet.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The curricular unit aims to offer knowledge about the internet as a source of information work tools, taking special attention to the information validity and confidentiality, and also data protection methods. It also aims to create awareness to news issues regarding Information Systems and Internet.

The following competencies are sought:

- Ability to identify sources of information in the internet and validate them;*
- Ability to identify work tools in the internet;*
- Ability to understand and implement protection data methods;*
- Ability to understand news issues regarding Information systems and Internet.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- 1 – Informação na Internet – Abordar a validade da informação proveniente da internet, identificar fake news, fontes de informação externa;
- 2 – Ferramentas de Trabalho na Internet – Identificar ferramentas de trabalho na Internet, OfficeWare, Redes Sociais, Business Intelligence;
- 3 – Proteção de Dados – Abordar o GDPR, o conceito de Trade Secret, as Marcas registadas e patentes e Counterintelligence;
- 4 – Temas emergentes – Abordar temas como o Big data, a Internet of things e Fintech.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- 1 – Information of the Internet – Assess the validity of the information from the internet, fake news, sources of external information;
- 2 – Work Tools in the Internet – Identify work tools in the internet, OfficeWare, Social Networks and Business Intelligence tools;
- 3 – Data Protection – Assess the GDPR, concepts of Trade Secret, trade marks, patents and Counterintelligence;
- 4 – New Issues – Assess concepts of Big Data, Internet of Things, Fintech.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos da UC visam a sensibilização e a compreensão dos estudantes relativamente à facilidade de acesso à informação e ferramentas de trabalho na internet, mas também à sua validade, confidencialidade e valor para a organização. Visam também fornecer mecanismo de proteção de dados e alertar para temas emergentes na área dos sistemas de Informação e Internet.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The contents of the curricular unit aim at raising students' awareness and understanding of information and work tools in the internet, their validity, confidentiality, and usability for the organization. They also aim to provide tools for data protection and awareness about news issues about Information systems and Internet.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Método expositivo com participação dos alunos em discussões sobre a matéria e resolução de problemas práticos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Expositive method with students' participation in discussions about the subjects and practical problems solving.

4.2.14. Avaliação (PT):

Avaliação (3000 caracteres incluindo espaços)
Testes escritos individuais
2 testes: 80%
Avaliação contínua
Participação e resolução de problemas nas aulas: 20%

4.2.14. Avaliação (EN):

Individual written tests
2 tests: 80%
Continuous evaluation
Participation and problem solving in class: 20%

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os testes e a avaliação contínua têm por objetivo avaliar o estudo realizado e a reação individual num contexto de restrição temporal, bem como fomentar a discussão sobre as matérias lecionadas relacionando-as sempre que possível com exemplos da realidade Portuguesa.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The test and continuous evaluation aim to assess the study carried out and the individual reaction in a context of temporal restriction, and also provoke further discussion about the themes discussed in class, relating them with examples of the Portuguese reality.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Sharda, R. et al (2018) Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective, 4th Edition. Pearson.
- 2/ Dalkir, K. (2017) Knowledge Management in Theory and Practice, 3rd edition. MIT Press

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):**

- 1/ Sharda, R. et al (2018) *Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective*, 4th Edition. Pearson.
2/ Dalkir, K. (2017) *Knowledge Management in Theory and Practice*, 3rd edition. MIT Press

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Industry, Innovation and Infrastructure (9)
Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Gestão da Qualidade**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Gestão da Qualidade

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Quality Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

MP/GA/CI/FBS

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MP/GA/CI/FBS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- António Manuel Soares Aguiar - 45.0h

4.2.9. Outras docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

No final desta UC, o estudante deve ser capaz de:

1. Compreender os conhecimentos teóricos e práticos sobre a gestão da qualidade;
2. Integrar o processo de Inovação na gestão da qualidade;
3. Compreender as normas ISO 9001, as filosofias Lean IT e Six Sigma e aplicar as respetivas ferramentas analíticas

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

At the end of this course unit, the student should be able to:

1. Understand the theoretical and practical knowledge of quality management;
2. Integrate the Innovation process into quality management.
3. Understand the ISO 9001 norms, the Lean IT and Six Sigma philosophies and apply their respective analytical tools.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. A Gestão da Qualidade: Conceito de Qualidade, Entrada do cliente para a qualidade, Planeamento da Qualidade, Controle de qualidade
2. Inovação e Qualidade:
 - 2.1 O desafio da competitividade através da utilização dos Modelos de Adoção de Inovações Tecnológicas;
 - 2.2 Modelos de Adoção das Inovações Tecnológicas ao Nível Individual, Modelos de Adoção das Inovações Tecnológicas ao nível Organizacional.
3. Fidelização do Cliente: em busca do equilíbrio entre qualidade e inovação;
4. Gestão Total da Qualidade e Inovação
 - 4.1 Normas ISO 9001
 - 4.2 Princípios e frameworks: LEAN IT, SIX SIGMA
 - 4.3 Casos práticos

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Quality Management: Concept of Quality, Customer Input for Quality, Quality Planning, Quality Control
2. Innovation and Quality:
 - 2.1 The challenge of competitiveness through the use of Technological Innovation Adoption Models;
 - 2.2 Technological Innovation Adoption Models at the Individual Level, Technological Innovation Adoption Models at the Organizational Level.
3. Customer Loyalty: seeking a balance between quality and innovation.
4. Total Quality Management and Innovation
 - 4.1 ISO 9001 norms
 - 4.2 Principles and frameworks: LEAN IT, SIX SIGMA
 - 4.3 Practical cases

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo 1 é realizado através da abordagem em aula dos conteúdos referidos no ponto 1; O ponto 2 e 3 dos conteúdos visa materializar o objetivo 2; e o ponto 4 dos conteúdos pretende levar os alunos a atingir o objetivo 3.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective 1 is achieved through the in-class approach to the content in point 1; Points 2 and 3 of the content aim to fulfill objective 2; and point 4 of the content intends to guide students toward achieving objective 3.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

- (M1) Método Expositivo: Exposição oral e escrita da temática abordada.
(M2) Método Ativo: Trabalhos de grupo; Leitura em grupo; Apresentação oral em aula.
(M3) Método Interrogativo: Questões sobre os conteúdos programáticos para respostas participativas (Perguntas de aplicação e compreensão).
(M4) Método de Casos: Introdução de casos de situações concretas para análise.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

(M1) Expository Method: Oral and written presentation of the topic discussed.

(M2) Active Method: Group work; Group reading; Oral presentations in class.

(M3) Interrogative Method: Questions about the program content for participative responses (Application and comprehension questions).

(M4) Case Method: Introduction of real-life cases for analysis.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da Unidade Curricular, insere-se na metodologia de avaliação contínua, sendo constituída por 2 testes escritos, de carácter individual e arquivável com ponderação de 65 % (25%+40%), e por um trabalho de grupo, com ponderação de 35%.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment of the Course Unit follows a continuous assessment methodology, consisting of two individual and recordable mini-tests, weighted at 65% (25%+40%), and a group project, weighted at 35%.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino referidas suportarão o nível de absorção dos conteúdos programáticos referidos nos pontos 2 e 3. A compreensão destes conteúdos é avaliado por um teste individual escrito, sem consulta (25%) e por um trabalho de grupo (35%) Os conteúdos programáticos plasmados nos pontos 1 e 4 são avaliados através de um teste escrito, sem consulta (40%).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies support the absorption of the program content mentioned in points 2 and 3. The understanding of the contents is assessed through an individual written test, without consultation (25%), and a group project (35%). The program content outlined in points 1 and 4 is evaluated through a written test, without consultation (40%).

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Basu, R. (2022). *The Green Six Sigma Handbook : A Complete Guide for Lean Six Sigma Practitioners and Managers*. Productivity Press.

Bell, S. C., & Orzen, M. A. (2016). *Lean IT*. CRC Press.

Summers. (2017). *Quality Management: Creating and Sustaining Organizational Effectiveness*. CRC Press.

Dantas, J. (2013) *Inovação e Marketing em Serviços*. Ed. Lidel.

Pinto, A. E Soares, I., (2018). *Sistemas de Gestão da Qualidade 2ª Ed. Edições Sílabo*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Basu, R. (2022). *The Green Six Sigma Handbook : A Complete Guide for Lean Six Sigma Practitioners and Managers*. Productivity Press.

Bell, S. C., & Orzen, M. A. (2016). *Lean IT*. CRC Press.

Summers. (2017). *Quality Management: Creating and Sustaining Organizational Effectiveness*. CRC Press.

Dantas, J. (2013) *Inovação e Marketing em Serviços*. Ed. Lidel.

Pinto, A. E Soares, I., (2018). *Sistemas de Gestão da Qualidade 2ª Ed. Edições Sílabo*

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (EN):

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Gestão de Pessoas

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão de Pessoas

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

People Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

MP/GA/CI/FBS

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MP/GA/CI/FBS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Francisco José Santos Cesário - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Pretende-se que no final do curso, os alunos possam, essencialmente, conhecer e compreender os principais conceitos teóricos bem como a sua aplicação prática na gestão de pessoas em contexto organizacional.

Complementarmente, esta unidade curricular visa oferecer aos alunos uma visão integrada sobre a função RH, num contexto atual de profundas mudanças no mundo do trabalho, e fortemente condicionada por novas tendências sociais, demográficas e tecnológicas que irão determinar o aparecimento de novos desafios com os quais a Função RH se irá deparar.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

*The aim is that by the end of the course, students will essentially be able to know and understand the main theoretical concepts and their practical application in people management in an organisational context.
In addition, this course aims to offer students an integrated view of the HR function in a current context of profound changes in the world of work, which are strongly conditioned by new social, demographic, and technological trends that will determine the emergence of new challenges that the HR function will face.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Parte 1 – Enquadramento da função RH

- As Organizações e a Função RH;
- Introdução à GRH: conceitos base, subsistemas e a evolução da função;
- Os desafios da Função RH;
- A envolvente externa: os diferentes tipos de mercados de trabalho;
- Parte II - As Práticas de GRH
- Estratégias de recrutamento, processos de recrutamento e seleção;
- O acolhimento e a integração
- Métodos de descrição e análise de funções
- Gestão de Desempenhos: modelos de avaliação;
- Principais indicadores de GRH

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Part 1 - Framing the HR function

- Organisations and the HR function;
- Introduction to HRM: basic concepts, subsystems and the evolution of the function;
- The challenges facing the HR function;
- The external environment: different types of labour markets;

Part II - HRM Practices

- Recruitment strategies, recruitment and selection processes;
- Reception and integration
- Job description and analysis methods
- Performance management: evaluation models;
- Key HRM indicators

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A compreensão sobre a importância dos principais suportes teóricos é alcançado através das aulas expositivas e da apresentação da aplicação destes conceitos em práticas organizacionais.

A apresentação de estudos recentes (i.e. Surveys e Reports) sobre a gestão de recursos humanos na Europa e, em particular em Portugal, permite que os alunos fiquem a conhecer as principais tendências da gestão de recursos humanos e os seus principais desafios.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Lectures and presentations on the application of the main theoretical underpinnings in organisational practices help students understand the importance of these concepts. The presentation of recent studies (i.e. Surveys and Reports) on human resource management in Europe, and particularly in Portugal, enables students to learn about the main trends in human resource management and its main challenges.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Baseado no modelo pedagógico da Instituição, adota-se com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa na sua aprendizagem, visando a melhoria, a motivação e o desempenho dos estudantes, promovendo-se a participação, a autoaprendizagem e o trabalho em equipe.

Será usada uma metodologia mista equilibrada entre uma parte mais expositiva sobre os conceitos teóricos (teorias e modelos), e outra parte onde serão apresentados estudos, publicados em publicações profissionais e/ou científicas, onde os estudantes poderão analisar e discutir os conceitos e as metodologias usadas bem como os resultados apresentados.

Complementarmente procura-se a flexibilidade na autoaprendizagem. Os alunos (em grupo) selecionam um tema do âmbito da gestão de recursos humanos, relacionado com o conteúdo programático da UC e realizam, com suporte em pesquisa de artigos científicos, a apresentação sobre o mesmo em contexto de sala, possibilitando deste modo o desenvolvimento de competências de trabalho em equipa, partilha de conhecimento com a turma e desenvolvimento de competência digitais pela utilização de plataformas de informação científica.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Based on the institution's pedagogical model, a student-centred approach is adopted, allowing active participation in their learning, aiming to motivate and improve student performance, and promoting participation, self-learning, and teamwork.

A mixed methodology will be used, balanced between a more expository part on theoretical concepts (theories and models), and another where studies, published in professional and/or scientific publications, will be presented. Students will be able to analyze and discuss the concepts and methodologies used as well as the results presented.

In addition, flexibility is sought in self-learning. Students (in groups) select a topic from the field of people management, related to the syllabus of the course and, supported by scientific journals, make a presentation in the classroom, thus enabling the development of teamwork skills, presentation skills, knowledge sharing with the class and the development of digital skills through the use of scientific information platforms.

4.2.14. Avaliação (PT):

De acordo com a política de avaliação pedagógica da instituição, adota-se o modelo de avaliação contínua, composto por 3 momentos de avaliação: pela realização de um trabalho temático (20%) e apresentação oral do Trabalho (20%) (prioritariamente de grupo), e por um teste individual na parte final do semestre com peso de 60%.

Os alunos que não obtenham avaliação positiva (mínimo 10 valores) na média dos momentos de avaliação contínua irão a exame final (100%).

4.2.14. Avaliação (EN):

Following the institution's pedagogical assessment policy, the continuous assessment model is adopted, consisting of the completion (20%) and oral presentation (20%) of a thematic work (primarily group work), and an individual test at the end of the semester with a weight of 60 per cent. Students who do not obtain a positive evaluation (minimum 10 points) in the average of the continuous assessment moments will take the final exam (100 per cent).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O desenvolvimento do trabalho e a sua apresentação realizar-se-á a meio do semestre, permitindo, assim, um acompanhamento do processo de aprendizagem de forma contínua.

Complementarmente serão disponibilizadas sessões de Tutoria aos vários grupos quer para esclarecimentos específicos sobre a estruturação do trabalho temático que os alunos irão realizar, quer sobre o modo mais eficaz de efetuar pesquisas de literatura nas plataformas digitais disponíveis. Serão também prestados esclarecimentos sobre a adoção das Normas APA (7ª edição) na redação de textos académicos, procurando-se por esta via que desde o início do curso os alunos conheçam e possam aplicar corretamente. A realização do teste individual no final do semestre bem como a disponibilização de Tutorias permite verificar a monitorização do grau de aquisição dos conhecimentos obtidos durante o curso e consequentemente dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The development of the thematic work and its presentation will take place in the middle of the semester, thus allowing for continuous monitoring of the learning process.

In addition, tutorials sessions will be made available to the various groups, both for specific clarification on how to structure the thematic work that the students will be carrying out, and on the most effective way to carry out literature searches on the available digital platforms. Clarification will also be given on the adoption of APA Norms (7th edition) in the writing of academic texts, with the aim of ensuring that students are familiar with them and can apply them correctly from the start of the course. The individual test at the end of the semester, as well as the provision of tutorials, makes it possible to monitor the degree of acquisition of the knowledge obtained during the course and consequently the learning objectives of the course unit.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Pina e Cunha, M., Rego, A., Campos e Cunha, A., Cabral-Cardoso, C., Marques, C. A., Gomes, Jorge F. S. (2015). Manual de Gestão de Pessoas e do Capital Humano, 3ª Edição, Edições Sílabo, Lisboa.

Rodrigues, J.V., Câmara, P.B., & Guerra.P. B. (2013). Humanator XXI: Recursos Humanos e Sucesso Empresarial. Lisboa: Publicações D.Quixote.

Rodrigues, F., & Cesário, F., (Coord. Científica) (2014). Gestão de Recursos Humanos: desafios da globalização. Lisboa: Escolar Editora.

Sotomayor, A. M. (2021). Princípios de Gestão de Recursos Humanos. Editora Rei dos Livros. Lisboa.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Pina e Cunha, M., Rego, A., Campos e Cunha, A., Cabral-Cardoso, C., Marques, C. A., Gomes, Jorge F. S. (2015). Manual de Gestão de Pessoas e do Capital Humano, 3ª Edição, Edições Sílabo, Lisboa.

Rodrigues, J.V., Câmara, P.B., & Guerra.P. B. (2013). Humanator XXI: Recursos Humanos e Sucesso Empresarial. Lisboa: Publicações D.Quixote.

Rodrigues, F., & Cesário, F., (Coord. Científica) (2014). Gestão de Recursos Humanos: desafios da globalização. Lisboa: Escolar Editora.

Sotomayor, A. M. (2021). Princípios de Gestão de Recursos Humanos. Editora Rei dos Livros. Lisboa.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Erradicação da Pobreza (1)
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
Eradication of Poverty (1)
Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)

Mapa III - Gestão Estratégica

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão Estratégica

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Strategic Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

GESTADM/345

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ADMMAN/345

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Pedro Estilita Monteiro da Cruz - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

1. Compreender as características das decisões estratégicas e o que se entende por estratégia e gestão estratégica, distinguindo-as da gestão operacional
 2. Entender como as prioridades estratégicas variam segundo o nível: corporativo, de negócio e operacional
 3. Criar uma visão integradora das várias áreas da empresa com vista à criação e gestão de valor.
 4. Proporcionar conhecimentos ao nível da formulação e implementação de estratégias empresariais.
 5. Proporcionar metodologias de gestão estratégica num contexto de globalização.
 6. Desenvolver capacidades de elaboração, comunicação e discussão de processos de gestão estratégica empresarial.
- Competências: • Capacidade de análise e de síntese •
Capacidade de gerir informação •
Capacidade de tomada de decisões •
Capacidade de raciocínio crítico e autocrítico •
Capacidade de adaptação a novas situações •
Capacidade para aplicar os conhecimentos à prática

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1. Understand the characteristics of strategic decisions and what is meant by strategy and strategic management, distinguishing them from operational management
 2. Understand how strategic priorities vary by level: corporate, business and operational
 3. Create an integrative vision of the various areas of the company to create and manage value.
 4. Provide knowledge in the formulation and implementation of business strategies.
 5. Provide strategic management methodologies in a context of globalization
 6. To develop skills in the elaboration, communication and discussion of strategic business management processes
- Skills to be developed:
- Ability to perform analysis and synthesis
 - Ability to manage information
 - Decision making skills
 - Critical reasoning capacity
 - Ability to adapt to new situations
 - Ability to apply knowledge to practice

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Introdução
- 1-Estratégia e Gestão Estratégica
- Posição Estratégica
- 2- Análise da envolvente externa
 - 3- Análise interna
 - 4- Intento estratégico
- Decisões estratégicas
- 5- Estratégia de negócio
 - 6- Estratégia corporativa
 - 7- Estratégia de internacionalização
 - 8- Métodos de desenvolvimento empresarial
- Implementação da estratégia
- 9- Planeamento estratégico
 - 10- Organização e controlo
 - 11- Gestão da mudança

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Introduction
- 1-Strategy and Strategic Management
- Strategic Position
- 2- Environment analysis
 - 3- Internal analysis
 - 4- Strategic intent
- Strategic decisions
- 5- Business strategy
 - 6- Corporate Strategy
 - 7- Internationalization strategy
 - 8- Business Development Methods
- Implementation of the strategy
- 9- Strategic planning
 - 10- Organization and control
 - 11- Change Management

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos da unidade curricular são atingidos de forma sequencial ao longo dos 11 pontos dos conteúdos programáticos. No ponto 1 são introduzidos os conceitos de estratégia e gestão (objetivos 1 e 2). Os pontos 2 a 4 (Posição estratégica) permitem dar ao aluno as ferramentas necessárias para definir os objetivos estratégicos da organização com vista à criação de valor (objetivo 3). Nos pontos 5 a 8 (Decisões estratégicas) são fornecidos conhecimentos ao nível da definição da estratégia a nível corporativo e de negócio bem como análise das alternativas para a sua implementação (objetivo 4). Os pontos 9 a 12 (Implementação da estratégia) fecham o ciclo de gestão estratégica, reforçando o objetivo 4 e proporcionando conhecimentos para atingir o objetivo 5. A apresentação e discussão de casos ao longo dos vários pontos permitirá desenvolver as competências associadas ao objetivo 6.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The objectives of the curricular unit are reached in a sequential way along the 12 points of the syllabus. In point 1, the concepts of strategy and management (objectives 1 and 2) are introduced. Points 2 to 4 (Strategic Position) provide the student with the necessary tools to define the strategic objectives of the organization with the goal of value creation (objective 3). Points 5 to 8 (Strategic Decisions) provide expertise in defining the corporate and business strategy as well as analyzing the alternatives for its implementation (objective 4). Points 9 to 12 (Strategy Implementation) close the strategic management cycle, reinforcing objective 4 and providing knowledge to achieve objective 5. The presentation and discussion of cases along the various points will allow the development of the competences associated to objective 6.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Método Ativo, Método Demonstrativo.

Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha.

O docente tem a responsabilidade de facilitar a aprendizagem e promover o atingimento dos objetivos (conhecimentos, aptidões e competências) definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais (LMS – Learning Management Systems), com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem.

Assim, as aulas desenvolvem-se com base na exposição teórica e prática das matérias com recurso aos métodos expositivo e ativo (apresentação e discussão de casos). Associadas às aulas onde existe exposição de matéria está sempre um caso (trabalho a realizar em grupo onde existe um grupo que apresenta e outro que discute) que permitirá aos alunos consolidar a matéria dada.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Active Method, Demonstrative Method.

A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing active participation of students in their learning, in accordance with the principle advocated by the Bologna Process.

The teacher is responsible for facilitating learning and promoting the achievement of the objectives (knowledge, skills and competencies) defined within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of the subjects and syllabus, but promoting learning models diversified in which regular face-to-face and virtual guidance are essential to guide study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms (LMS – Learning Management Systems), with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes.

Thus, classes are developed based on theoretical and practical exposure of subjects using expository and active methods (presentation and discussion of cases). Associated with classes where there is exposure of material is always a case (work to be carried out in groups where there is a group that presents and another that discusses) that will allow students to consolidate the material given.

4.2.14. Avaliação (PT):

1) Apresentação e discussão de casos de gestão relacionado com a matéria dada (25%+25%) O trabalho de grupo oferece aos alunos a oportunidade de explorar e aprofundar temas de gestão estratégica. Inclui dois momentos de avaliação: (1) a apresentação por um grupo de até 4 alunos de um caso real relacionado com a matéria dada com resposta a questões que pressupõem a aplicação dos modelos discutidos em aula ao caso em questão e (2) a discussão do mesmo caso por um grupo distinto, fornecendo o contraditório e discutindo respostas ou ideias alternativas. 2) Teste Escrito (Frequência) (Individual) (50%) O teste escrito, de natureza individual, visa avaliar a compreensão dos conceitos fundamentais abordados nas aulas. O teste consistirá na aplicação prática dos conhecimentos e modelos de gestão estratégicos dados em aula aos vários casos apresentados e discutidos nas aulas. Isto permitirá verificar a capacidade dos alunos em aplicar os conhecimentos adquiridos de forma individual. O teste escrito tem uma nota mínima de 7,5 valores. A estrutura de avaliação foi desenhada para além da avaliação do conhecimento teórico, visando também a avaliação das habilidades práticas e a capacidade dos alunos de aplicar os conceitos de gestão estratégica em vários casos reais de gestão. Este formato permite aos alunos a exercitar o espírito crítico e analítico, não apenas teoricamente, mas também na prática, preparando-os para desafios reais do mundo empresarial.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (EN):

1) Presentation and discussion of management cases related to the given subject (25%+25%)

Group work offers students the opportunity to explore and delve deeper into strategic management topics. It includes two assessment moments: (1) the presentation by a group of up to 4 students of a real case related to the given subject with answers to questions that require the application of the models discussed in class to the case in question and (2) the discussion of the same case by a different group, providing the contradictory and discussing alternative answers or ideas.

2) Written Test (Frequency) (Individual) (50%)

The written test, of an individual nature, aims to assess understanding of the fundamental concepts covered in classes. The test will consist of the practical application of the knowledge and strategic management models given in class to the various cases presented and discussed in class. This will allow students to verify their ability to apply the knowledge acquired individually. The written test has a minimum grade of 7.5.

The assessment structure was designed beyond the assessment of theoretical knowledge, also aiming to assess practical skills and students' ability to apply strategic management concepts in various real management cases.

This format allows students to exercise their critical and analytical spirit, not only theoretically, but also in practice, preparing them for real challenges in the business world.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

(PT):

As metodologias de ensino adotadas, incluindo abordagem centrada no estudante e métodos ativos, permitem a exposição teórica e prática das matérias. A discussão de casos de gestão proporciona exemplos reais para ilustrar e diferenciar os conceitos, contribuindo para uma compreensão mais profunda (Objetivo 1).

A metodologia híbrida (Blended Learning) utilizada oferece orientação regular presencial e virtual, permitindo aos alunos explorar, em ambientes colaborativos e construtivistas, diferentes níveis de prioridades estratégicas. A apresentação e discussão de casos relacionados com esses diferentes níveis, como parte da avaliação, oferecem oportunidades de aplicação prática e discussão entre os alunos (Objetivo 2).

As discussões de casos práticos de gestão, oferecem uma visão multifacetada da empresa. Ao explorar cenários de negócios reais, os alunos são incentivados a compreender como as diferentes áreas interagem na criação e gestão de valor (Objetivo 3).

As metodologias de ensino, especialmente a exposição teórica e prática das matérias e discussão de casos, preparam os alunos para entender, formular e implementar estratégias empresariais. A avaliação por apresentação e discussão de casos testa a capacidade dos alunos em aplicar estratégias e modelos discutidos (Objetivo 4).

A abordagem híbrida com orientação virtual e discussões colaborativas oferece a oportunidade de explorar a gestão estratégica em contextos globais. A análise de casos reais relacionados com empresas globais, durante a apresentação e discussão dos mesmos, permite aos alunos entender os desafios e as práticas de gestão estratégica num ambiente global (Objetivo 5).

A metodologia de ensino promove o desenvolvimento das capacidades de comunicação e argumentação ao encorajar a participação ativa dos alunos. A avaliação por apresentação e discussão de casos exige a comunicação clara e a argumentação eficaz, consolidando as habilidades de comunicação e discussão dos processos de gestão estratégica (Objetivo 6).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

(EN):

The teaching methodologies adopted, including a student-centered approach and active methods, allow for theoretical and practical exposure to the subjects. The discussion of management cases provides real examples to illustrate and differentiate the concepts, contributing to a deeper understanding (Objective 1).

The hybrid methodology (Blended Learning) used offers regular in-person and virtual guidance, allowing students to explore, in collaborative and constructivist environments, different levels of strategic priorities. The presentation and discussion of cases related to these different levels, as part of the assessment, offers opportunities for practical application and discussion among students (Objective 2).

Discussions of practical management cases offer a multifaceted view of the company. By exploring real business scenarios, students are encouraged to understand how different areas interact in creating and managing value (Objective 3).

Teaching methodologies, especially the theoretical and practical exposition of subjects and discussion of cases, prepare students to understand, formulate and implement business strategies. Assessment by presentation and discussion of cases tests students' ability to apply strategies and models discussed (Objective 4).

The hybrid approach with virtual mentoring and collaborative discussions offers the opportunity to explore strategic management in global contexts. The analysis of real cases related to global companies, during their presentation and discussion, allows students to understand the challenges and practices of strategic management in a global environment (Objective 5).

The teaching methodology promotes the development of communication and discussion skills by encouraging the active participation of students. Assessment by presentation and discussion of cases requires clear communication and effective argumentation, consolidating communication and discussion skills in strategic management processes (Objective 6).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., Regnér, P. (2020) "Exploring Strategy – text and cases" 12ª Ed., Pearson, UK
- 2/ Dias, A. (2017) "Segredos de gestão estratégica e inovação", Gradiva, PT
- 3/ Peng, M.W. (2013) "Global Strategy", 3ª Ed., Cengage Learning, USA
- 4/ Wheelen, T.L., Hunger, J.D., Hoffman, A.N., Bamford, C.E. (2015) "Strategic management and business policy" 14th Ed., Pearson, UK
- 5/ Serra, F., Ferreira, M., Torres, M., Torres, A. (2010) "Gestão Estratégica – Conceitos e Prática", Lidel, PT

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., Regnér, P. (2020) "Exploring Strategy – text and cases" 12ª Ed., Pearson, UK
- 2/ Dias, A. (2017) "Segredos de gestão estratégica e inovação", Gradiva, PT
- 3/ Peng, M.W. (2013) "Global Strategy", 3ª Ed., Cengage Learning, USA
- 4/ Wheelen, T.L., Hunger, J.D., Hoffman, A.N., Bamford, C.E. (2015) "Strategic management and business policy" 14th Ed., Pearson, UK
- 5/ Serra, F., Ferreira, M., Torres, M., Torres, A. (2010) "Gestão Estratégica – Conceitos e Prática", Lidel, PT

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Industry, Innovation and Infrastructure (9)
Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Inovação e Gestão da Mudança

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Inovação e Gestão da Mudança

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Innovation and Change Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

GESTADM/345

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ADMMAN/345

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.5. Horas de contacto:**

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Francisco José Santos Cesário - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- Identificar os principais conceitos associados a inovação;*
- Explorar elos causais entre as práticas de inovação e o desempenho organizacional;*
- Compreender o impacto da cultura de inovação no contexto organizacional;*
- Saber gerir processos de mudança, fazendo uso de instrumentos e técnicas de diagnóstico e intervenção num ambiente de proatividade orientado para a qualidade e de abertura à inovação;*
- Consolidar práticas de organização do trabalho pessoal e interpessoal*
- Promover a eficiência na comunicação pessoal, negociação e gestão de conflitos;*
- Identificar, compreender e distinguir um processo de mudança;*
- Procura-se desenvolver as seguintes competências:*
- Caracterizar os diversos aspetos do proc. inovador e da gestão da mudança;*
- Fornecer conceitos e instrumentos para compreender a gestão do processo de inovação;*
- Capacidade de análise e de síntese;*
- Capacidade de aprendizagem e trabalho autónomo;*
- Capacidade de trabalho em equipa de carácter interdisciplinar.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Identify the main concepts associated with innovation;*
- Explore causal links between innovation practices and organizational performance;*
- Understand the impact of the culture of innovation in the organizational context;*
- Know how to manage change processes, making use of diagnostic and intervention tools and techniques in a proactive environment quality-oriented and openness to innovation;*
- Consolidate practices of organization of personal and interpersonal work*
- Promote efficiency in personal communication, negotiation and conflict management;*
- Identify, understand and distinguish a process of change;*
- It seeks to develop the following skills:*
- Characterize the various aspects of the proc. innovative and change management;*
- Provide concepts and tools to understand the management of the innovation process;*
- Ability to analyze and synthesize;*
- Ability to learn and work autonomously;*
- Ability to work in an interdisciplinary team.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

I INOVAÇÃO

1. Conceitos básicos
2. Inovação e Tecnologia
3. A inovação e a organização industrial
4. A gestão da Inovação
5. Programas e Projetos de Inovação

II – GESTÃO DA MUDANÇA

1. Teoria Organizacional, Design e Mudança
- 2 - Teorias Eficazes de Implementação da Mudança: estratégia e táticas
- 2.1 Modelos de Mudança e Desenvolvimento Organizacional
- 2.2 Governança e Psicologia do Risco
- 2.3 Enviesamento Cognitivo e Estratégias Falhadas
- 2.4 Ciência da mudança de comportamentos: o mau comportamento humano

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

INNOVATION

1. Basic concepts
2. Innovation and Technology
3. Innovation and industrial organization
4. Innovation Management
5. Innovation Programs and Projects

II – CHANGE MANAGEMENT

1. Organizational Theory, Design and Change
- 2 - Effective Theories of Implementing Change: Strategy and Tactics
- 2.1 Models of Organizational Change and Development
- 2.2 Risk Governance and Psychology
- 2.3 Cognitive Bias and Failed Strategies
- 2.4 Science of changing behaviors: human misbehavior

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos caracterizam analiticamente e de forma desenvolvida os vários aspetos da implementação de sistemas de gestão da mudança, inovação e conhec., no contexto geral de uma sociedade do conhecimento em que as TIC adquiriram um carácter essencial a múltiplos níveis.

Os objetivos preconizam uma apresentação de uma visão global sobre a inovação e a mudança organizacional e uma leitura articulada sobre a realidade social, que está patente c/o preocupação basilar quer na evidênciação dos conceitos e conteúdos básicos quer na temática + desenvolvida sobre a envolvente socioeconómica da atualidade:

- Identificar os mod. de mudança organizacional passíveis de utilizar;
- Caracterizar as difer abordagens de mudança organiz.;
- Efetuar o diagnóstico de uma organização recorrendo aos modelos/técnicas estudados;
- Conhecer e saber enunciar as técnicas de mudança mais aconselhadas em cada caso;
- Saber elaborar e propor um projeto de inovação ou de mudança e desenvolv. organizacional.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The contents characterize analytically & in a developed way the various aspects of the implementation of syst. of manag. of change, innovation & knowledge, within the general context of a knowledge society in which ICT has acquired an essential character at multiple levels.

The objectives advocate a presentation of a global vision on innovation & organiz. change & an articulated reading about social reality, which is evident as a basic concern both in the disclosure of the basic concepts and contents and in the more developed thematic about the current socio-economic environment :

- Identify the models of organizational change that can be used;
- Characterize the different approaches to organizational change;
- Be able to realize the diagnosis of an organization using the models/techniques studied;
- Acknowledge and know how to enunciate the most advised change techniques in each case;
- Know how to design & propose a project for innovation or organizat. change and develop..

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Esta UC terá uma metodologia expositiva dos principais conteúdos conceptuais, com ilustração de casos de inovação e de mudança nas organizações. Os alunos serão envolvidos através da participação, individual ou em grupo, em apresentações orais temáticas possibilitando a discussão em sala.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

This course will have an expository methodology of the main conceptual contents, illustrating cases of innovation and change in organizations. Students will be involved through individual or group participation in thematic oral presentations, enabling discussion in the classroom.

4.2.14. Avaliação (PT):

Testes escritos individuais: 60%

Participação, exposição oral de texto e/ou tema: 40%

4.2.14. Avaliação (EN):

Individual written tests: 60%

Participation, oral presentation of text and / or theme: 40%

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

The tests and / or works (carried out in 2 moments) aim to assess the study carried out and the individual reaction in a context of temporal restriction. The group practical work aims to evaluate the skills to be acquired by students in a team context and autonomous learning and ability to apply the knowledge and skills acquired during the classes (presented at the end of the semester and covering the contents of the integral program).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The tests and / or works (carried out in 2 moments) aim to assess the study carried out and the individual reaction in a context of temporal restriction. The group practical work aims to evaluate the skills to be acquired by students in a team context and autonomous learning and ability to apply the knowledge and skills acquired during the classes (presented at the end of the semester and covering the contents of the integral program).

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Tidd, Joe and Bessant, John (2013) *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*, 5th Edition
- 2/ Dias, Albertina (2017) *Segredos de Gestão Estratégica e da Inovação: a PT e outros desafios de Murteira Nabo*, Gradiva
- 3/ Gareth R. Jones (2015) *Organizational Theory, Design and Change*, Pearson 7th ed.
- 4/ Dias, A. et al (2017) *Modeling Innovation Sustainability and Technologies - Economic and Policy Perspectives*. Springer
- 5/ Burke, W. (2014). *Organization Change: Theory and Practice*. Thousand Oaks. Sage Publications.
- 6/ Cunha, M. P., Rego, A., Cunha, R. C., & Cardoso, C. C. (2007). *Manual de comportamento organizacional e gestão*. Lisboa: Editora RH.
- 7/ Ferreira, A. & Martinez, L. (2008). *Manual de Diagnóstico e Mudança Organizacional*. Lisboa. RH Editora.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Tidd, Joe and Bessant, John (2013) *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*, 5th Edition
- 2/ Dias, Albertina (2017) *Segredos de Gestão Estratégica e da Inovação: a PT e outros desafios de Murteira Nabo*, Gradiva
- 3/ Gareth R. Jones (2015) *Organizational Theory, Design and Change*, Pearson 7th ed.
- 4/ Dias, A. et al (2017) *Modeling Innovation Sustainability and Technologies - Economic and Policy Perspectives*. Springer
- 5/ Burke, W. (2014). *Organization Change: Theory and Practice*. Thousand Oaks. Sage Publications.
- 6/ Cunha, M. P., Rego, A., Cunha, R. C., & Cardoso, C. C. (2007). *Manual de comportamento organizacional e gestão*. Lisboa: Editora RH.
- 7/ Ferreira, A. & Martinez, L. (2008). *Manual de Diagnóstico e Mudança Organizacional*. Lisboa. RH Editora.

4.2.17. Observações (PT):

*-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais: Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.17. Observações (EN):**

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Inteligência Artificial**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Inteligência Artificial

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Artificial Intelligence

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF./481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• *Carla Sofia Rocha da Silva - 45.0h*

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1. Adquirir conhecimentos sobre os conceitos de Inteligência Artificial;*
- 2. Perceber e saber identificar os domínios de utilização da Inteligência Artificial;*
- 3. Dominar técnicas de avaliação da qualidade dos dados;*
- 4. Perceber e saber utilizar algoritmos preditivos;*
- 5. Saber desenvolver modelos preditivos com múltiplos algoritmos;*
- 6. Saber identificar e definir soluções para casos reais de aplicação.*

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):**

1. To acquire knowledge about the concepts of Artificial Intelligence;
2. Understand and identify the areas of use of Artificial Intelligence;
3. To master techniques of evaluation of data quality;
4. Perceive and know how to use predictive algorithms;
5. Know how to develop predictive models with multiple algorithms;
6. Know how to identify and define solutions for real cases of application.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Inteligência Artificial e Análise Preditiva
 - 1.1. O que é Análise Preditiva
 - 1.2. Como funciona o aprendizado de máquina
 - 1.3. Machine Learning com ferramentas R
 - 1.4. Machine Learning com bibliotecas Python
2. Dados para insights e decisões
 - 2.1 Converter problemas de negócios em soluções de análise
 - 2.2 Avaliar viabilidade
 - 2.3 Projetar as bases de dados do Analytics
 - 2.4 Combinar com dados georreferenciados
- 3 Exploração de Dados
 - 3.1 Qualidade de dados e métricas
 - 3.2 Preparação de Dados e Normalização
 - 3.3 Ferramentas R para analisar a qualidade dos dados
- 4 Algoritmos de Aprendizado de Máquina
 - 4.1 Árvores de Decisão
 - 4.2 Regras de Associação
 - 4.3 Máquinas de Vetores de Suporte
 - 4.4 Redes Neurais
 - 4.5 Aprendizagem profunda
 - 4.6 Redes neurais convolucionais
 - 4.7 Ferramentas R para Algoritmos de Aprendizado de Máquina
- 5 modelos combinados
 - 5.1 Desenvolvimento de modelos combinados
 - 5.2 Estudos de caso: Predictive Genomics, Business Analytics

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Artificial Intelligence and Predictive Analysis
 - 1.1. What is Predictive Analysis
 - 1.2. How does Machine Learning Works
 - 1.3. Machine Learning with R tools
 - 1.4. Machine Learning with Python libraries
2. Data to insights to decisions
 - 2.1 Converting business problems into analytics solutions
 - 2.2 Assessing feasibility
 - 2.3 Designing the analytics Data Base
 - 2.4 Combining with Geo-referenced data
- 3 Data Exploration
 - 3.1 Data quality and metrics
 - 3.2 Data preparation and normalization
 - 3.3 R tools to analyze data quality
- 4 Machine Learning Algorithms
 - 4.1 Decision Trees
 - 4.2 Association Rules
 - 4.3 Support Vector Machines
 - 4.4 Neural Networks
 - 4.5 Deep learning
 - 4.6 Convolutional neural networks
 - 4.7 R tools for Machine learning algorithms
 - 4.8 Python libraries for machine learning
- 5 Combined Models
 - 5.1 Development of combined models
 - 5.2 Case studies: Predictive Genomics, Business Analytics

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta UC busca o conhecimento teórico e a análise de casos reais numa ótica de base problemática.

- 1) A IA e a Análise Preditiva ao nível da investigação pressupõem uma abordagem crítica às várias técnicas de exploração de dados.*
 - 2) As implementações e desenvolvimento de dados para insights e decisões são ponderações tecnológicas obrigatórias para qualquer pesquisa e aplicada. Com o uso de tecnologias de metodologia quantitativa e aplicação de pesquisa algorítmica.*
 - 3) Exploração de Dados Baseada em Método na aplicação laboratorial e realização de vários exercícios com aplicações em vários softwares de forma a integrar-se com outras funcionalidades.*
 - 4) Machine Learning, com o objetivo de analisar diferenças técnicas e dotar os alunos de competências para a conceção das mesmas com prioridade nas aplicações.*
- Estas competências servem o propósito das organiz. que apostam na informação disponível e na disponibilização de informação com aplicações e implementações de soluções no mercado.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This course seeks theoretical knowledge and the analysis of real cases from a problematic perspective.

- 1) AI and Predictive Analytics at the research level presuppose a critical approach to the various data mining techniques.*
 - 2) The implementations and development of data for insights and decisions are mandatory technological considerations for any research and application. With the use of quantitative methodology technologies and the application of algorithmic research.*
 - 3) Method-Based Data Exploration in the laboratory application and carrying out several exercises with applications in various software to integrate with other functionalities.*
 - 4) Machine Learning, with the aim of analyzing technical differences and providing students with skills to design them with priority in applications.*
- These skills serve the purpose of organizations that bet on available information and the availability of information with applications and implementations of solutions on the market.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Os alunos adquirem os conhecimentos teóricos e são convidados a analisar casos reais numa ótica de problem based learning. O projeto final a integração de todos os conhecimentos e o desenvolvimento com ferramentas apresentadas em aula de um sistema real de informação geográfica integrado um "dataset" de dados convencionais.

Os alunos desta forma não só adquirem os conceitos como também tem oportunidade de analisar situações reais relacionadas com os sistemas de computação e ainda implementar um sistema com as ferramentas open source em que praticou.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Students gain theoretical knowledge and are invited to analyze real cases in an optics of problem based based problem. The final project to integrate all knowledge and development with tools presented in class of a real system of geographic information integrated a "dataset" of conventional data.

Students in this way not only acquire concepts but also have the opportunity to analyze real situations related to computing systems and still implement a system with the open source tools you have practiced.

4.2.14. Avaliação (PT):

- Role Play
 - Discussão Orientada
 - Brainstorming
 - Análise de Estudos de caso
- Teste escrito - 60% Trabalho escrito individual e/ou grupo, com ou sem apresentação/discussão oral - 40%

4.2.14. Avaliação (EN):

- Role Play
 - Oriented Discussion
 - Brainstorming
 - Case Studies Analysis
- Written Test - 60% Individual Written Work and/or Group, with or without oral presentation/discussion - 40%

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As aulas teórico-práticas, através da apresentação e discussão dos conteúdos programáticos, permitem o cumprimento dos vários objetivos e competências enunciados. Os casos práticos apresentados e a visualização dos vídeos reforçam o cumprimento, em particular, dos objetivos de análise, interpretação e cálculo pretendidos. A realização dos trabalhos de pesquisa e análise de documentação técnica, visam desenvolver e reforçar o cumprimento do objetivo de capacidade de aplicação prática a casos concretos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Theoretical-practice classes, through the presentation and discussion of the programmatic content, allow for compliance with the various goals and skills stated. Practical cases presented and viewing the videos reinforce compliance, in particular, the aims of intended analysis, interpretation, and calculation. Performing the research work and technical documentation analysis, aim to develop and strengthen the compliance of the objective of practical application capacity to concrete cases.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

Banerjee, Sudipto and Carlin, Bradley P. (2013), *Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data*, "2nd Edition, CRC Press, ISBN:978-1-4398-1917-3.

Zurbaran, Mayra and Wightman, Pedro M. and Corti, Paolo (2018), *PostGIS Cookbook - Second Edition: Store, organize, manipulate, and analyze spatial data*, 2nd Ed. Packt Publishing, ISBN:978-1-7882-9932-9.

Bivanda, Roger S and Pebesma, Edzer and Gómez-Rubio, Virgilio (2013), *Applied Spatial Data Analysis with R*, 2nd.Edition, Springer, ISBN: 978-1-4614-7617-7

Sutton, R. and Barto, A. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2nd Edition. MIT Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

Banerjee, Sudipto and Carlin, Bradley P. (2013), *Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data*, "2nd Edition, CRC Press, ISBN:978-1-4398-1917-3.

Zurbaran, Mayra and Wightman, Pedro M. and Corti, Paolo (2018), *PostGIS Cookbook - Second Edition: Store, organize, manipulate, and analyze spatial data*, 2nd Ed. Packt Publishing, ISBN:978-1-7882-9932-9.

Bivanda, Roger S and Pebesma, Edzer and Gómez-Rubio, Virgilio (2013), *Applied Spatial Data Analysis with R*, 2nd.Edition, Springer, ISBN: 978-1-4614-7617-7

Sutton, R. and Barto, A. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2nd Edition. MIT Press.

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Interação Homem Máquina

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Interação Homem Máquina

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Human Machine Interaction

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

MP/GA/CI/FBS

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MP/GA/CI/FBS

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):*Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho - 0.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***Obj1- Enquadramento do planeamento e construção de sistemas interativos centrados no ser humano;**Obj2- Dotar os alunos das competências essenciais para a compreensão dos princípios da interação humano- computador;**Obj3- Fornecer conhecimento de técnicas para projetar interfaces centradas no ser humano;**Obj4- Desenvolver competências na conceção, desenvolvimento e avaliação de interfaces tendo em conta a usabilidade e acessibilidade.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***Obj1- Framing the planning and construction of human-centered interactive systems;**Obj2- To provide students with the essential skills to understand the principles of human-computer interaction;**Obj3- Provide knowledge of techniques for designing human-centered interfaces;**Obj4- Develop skills in the design, development and evaluation of interfaces taking into account usability and accessibility.***4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):***Conceitos Introdutórios da Interação Humano-Computador: Definição; Metas; Motivação; Design de Interfaces; Desafios do IHC; (Obj1, Obj2)**Aspetos perceptivos e cognitivos do IHM: Psicologia Cognitiva; Psicologia Experimental; Princípios de conceção;**Usabilidade de sistemas informáticos; Métodos e experiências de Avaliação de Usabilidade; Quadro de Avaliação DECIDE; Métodos e técnicas de desenvolvimento de interfaces; Perspetivas para o futuro do IHC. (Obj1, Obj3, Obj4)***4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):***Introductory Concepts of Human-Computer Interaction: Definition; Goals; Motivation; Interface Design; HCI Challenges. (Obj1, Obj2)**Perceptual and cognitive aspects of HMI: Cognitive Psychology; Experimental Psychology; Design principles;**Usability of computer systems; Usability Evaluation methods and experiments; DECIDE Framework for Evaluation;**Methods and techniques for developing interfaces; Perspectives for the future of the HCI. . (Obj1, Obj3, Obj4)***4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):***Conceitos Introdutórios da Interação Humano-Computador: Definição; Metas; Motivação; Design de Interfaces; Desafios do IHC;**Aspetos perceptivos e cognitivos do IHM: Psicologia Cognitiva; Psicologia Experimental; Princípios de conceção;**Usabilidade de sistemas informáticos; Métodos e experiências de Avaliação de Usabilidade; Quadro de Avaliação DECIDE; Métodos e técnicas de desenvolvimento de interfaces; Perspetivas para o futuro do IHC.*

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):**

*Introductory Concepts of Human-Computer Interaction: Definition; Goals; Motivation; Interface Design; HCI Challenges.
Perceptual and cognitive aspects of HMI: Cognitive Psychology; Experimental Psychology; Design principles;
Usability of computer systems; Usability Evaluation methods and experiments; DECIDE Framework for Evaluation;
Methods and techniques for developing interfaces; Perspectives for the future of the HCI.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas expositivas/interrogativas sobre os temas listados nos conteúdos programáticos com realização de exercícios. Acompanhamento tutorial do desenvolvimento dos trabalhos dos alunos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Expositive / interrogative classes on the topics listed in the syllabus with exercises. Tutorial follow-up of students'work development.

4.2.14. Avaliação (PT):

*Existem os seguintes momentos de avaliação contínua:
- 2 testes (ponderação de 25% cada);
- 2 trabalhos de grupo (ponderação de 25% cada).*

4.2.14. Avaliação (EN):

*There are the following moments of continuous assessment:
- 2 tests (25% weighting each);
- 2 group works (weighting of 25% each).*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

*A apresentação expositiva/interrogativa e a discussão nas aulas teórico práticas, enquadrada com a análise de casos de estudo, permitem a assimilação ativa dos temas relevantes por parte dos alunos.
O aprofundamento dos temas através de trabalhos de grupo, apresentados à turma e ao docente, permite validar a compreensão e a capacidade de aplicação do conhecimento.*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

*The expositive / interrogative presentation and the discussion in the theoretical and practical classes, framed with the analysis of case studies, allow the active assimilation of the relevant themes by the students.
The deepening of the themes through group work, presented to the class and the teacher, allows to validate the understanding and the capacity to apply knowledge.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

*1/ HELANDER, M.G. Handbook of Human-Computer Interaction (2014) Elsevier
2/ BREITMAN, Karin. Web Semântica: a internet do futuro. Rio de Janeiro: LTC, 2010
3/ CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
4/ FEDELI, Ricardo Daniel; Peres, Fernando Eduardo; Polloni, Enrico Giulio Franco. Introdução à Ciência da Computação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

*1/ HELANDER, M.G. Handbook of Human-Computer Interaction (2014) Elsevier
2/ BREITMAN, Karin. Web Semântica: a internet do futuro. Rio de Janeiro: LTC, 2010
3/ CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
4/ FEDELI, Ricardo Daniel; Peres, Fernando Eduardo; Polloni, Enrico Giulio Franco. Introdução à Ciência da Computação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011*

4.2.17. Observações (PT):

*-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Linguagem da Programação

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Linguagem da Programação

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Programming Language

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF./481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Compreender os conceitos fundamentais de algoritmos e estruturas de dados.

Avaliar a complexidade algorítmica, incluindo análise de complexidade temporal e espacial.

Desenvolver competências em programação utilizando Python, focando na criação e análise de algoritmos de pesquisa e ordenação.

Desenvolver habilidades de resolução de problemas computacionais, com uma ênfase na otimização e eficiência.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Understand the fundamental concepts of algorithms and data structures.

Evaluate algorithmic complexity, including temporal and spatial complexity analysis.

Develop skills in programming using Python, focusing on the creation and analysis of search and sorting algorithms.

Develop computational problem-solving skills, with an emphasis on optimization and efficiency.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Introdução ao Python, Conceitos básicos e sintaxe.

Estruturas de Dados: Listas, pilhas, filas, árvores, grafos e dicionários.

Complexidade Algorítmica, complexidade temporal e espacial, notação Big-O.

Algoritmos de Pesquisa e Ordenação: Pesquisa linear e binária, Algoritmos de ordenação (bubble sort, merge sort, quicksort).

Introdução à Programação Concorrente e Distribuída.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Introduction to Python, Basic Concepts and Syntax.

Data Structures: Lists, stacks, queues, trees, graphs, and dictionaries.

Algorithmic complexity, temporal and spatial complexity, Big-O notation.

Search and Sorting Algorithms: Linear and binary search, Sorting algorithms (bubble sort, merge sort, quicksort).

Introduction to Concurrent and Distributed Programming.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos foram delineados para garantir uma formação sólida em algoritmos e estruturas de dados, promove a compreensão da eficiência computacional e da complexidade algorítmica.

A int. ao Python como linguagem de programação primária facilita a sua aplicação, devido à sua simplicidade e versatilidade, permitindo aos alunos focar nos aspetos fundamentais da construção e análise de algoritmos.

Nas estruturas de dados e algoritmos de pesquisa e ordenação, permite o desenvolvimento de competências de resolução de problemas, com a criação e otimização de soluções algorítmicas.

O tópico sobre complexidade temporal e espacial assegura o desenvolvimento da consciência crítica sobre a eficiência das suas implementações, alinhando com o objetivo de capacitar os estudantes para avaliar e otimizar o desempenho de programas.

Assim, os conteúdos programáticos refletem e reforçam os objetivos de aprendizagem com o desenvolvimento de competências práticas e analíticas essenciais.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus was designed to ensure a solid training in algorithms and data structures, promotes the understanding of computational efficiency and algorithmic complexity.

Introducing Python as a primary programming language makes it easy to apply, due to its simplicity and versatility, allowing students to focus on the fundamental aspects of building and analysing algorithms.

In data structures and search and sorting algorithms, it allows the development of problem-solving skills, with the creation and optimization of algorithmic solutions. The topic on temporal and spatial complexity ensures the development of critical awareness about the efficiency of its implementations, aligning with the objective of enabling students to evaluate and optimize the performance of programs.

Thus, the syllabus reflects and reinforces the learning objectives with the development of essential practical and analytical skills.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas teóricas para introdução dos assuntos e aulas de exposição prática, apoiadas por exercícios, para consolidação dos conhecimentos, métodos e técnicas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Lectures that introduce the subject and practical exercises to consolidate knowledge, methods and techniques.

4.2.14. Avaliação (PT):

A metodologia de avaliação da disciplina enquadra-se na modalidade de avaliação contínua. A avaliação será composta por dois trabalhos práticos individuais e um trabalho final, de grupo.

4.2.14. Avaliação (EN):

The methodology for evaluating the course is part of the continuous evaluation modality. The evaluation will consist of two individual practical assignments and a final group assignment.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino foram selecionadas para promover a compreensão prática e teórica dos conceitos fundamentais de algoritmos, estruturas de dados e análise de complexidade, essenciais para a área da programação. A combinação de aulas teóricas e práticas permite uma introdução gradual aos conceitos, seguida da aplicação imediata dos mesmos, o que reforça o entendimento e facilita a fixação dos conhecimentos através da prática. A avaliação contínua, através de trabalhos práticos e de um projeto final, proporciona uma medição progressiva das competências adquiridas, permitindo uma evolução sustentada ao longo do semestre.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies were selected to promote the practical and theoretical understanding of the fundamental concepts of algorithms, data structures and complexity analysis, essential for the area of programming. The combination of theoretical and practical classes allows a gradual introduction to the concepts, followed by their immediate application, which reinforces understanding and facilitates the fixation of knowledge through practice. Continuous assessment, through practical work and a final project, provides a progressive measurement of the skills acquired, allowing a sustained evolution throughout the semester.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Basant A., & Baka, B. (2018). *Hands-On Data Structures and Algorithms with Python*. Packt Publishing Ltd.
- 2/ Cormen, T., Leiserson, C., Rivest, R., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms (Third)*. Mit Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Basant A., & Baka, B. (2018). *Hands-On Data Structures and Algorithms with Python*. Packt Publishing Ltd.
- 2/ Cormen, T., Leiserson, C., Rivest, R., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms (Third)*. Mit Press.

4.2.17. Observações (PT):

*-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)*

4.2.17. Observações (EN):

*-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Industry, Innovation and Infrastructure (9)
Sustainable Cities and Communities (11)*

Mapa III - Marketing Digital

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Marketing Digital

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Digital Marketing

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

MP/GA/CI/FBS

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MP/GA/CI/FBS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• António Manuel Soares Aguiar - 45.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***C2 - Compreender os conceitos gerais conducentes à compreensão dos diversos elementos que permitem a implementação de uma estratégia de marketing digital integrada.**C3 - Compreender os principais conceitos de marketing digital e das redes sociais.**Ap1 – Analisar contexto do marketing digital: modelos de negócios de marketing digital, métricas de desempenho e papel do planeamento estratégico.**Ap2 – Analisar e otimizar palavras-chave para motores de busca.**Ap3 – Aplicar conhecimentos, conceitos e ferramentas dos media digitais e sociais na tomada de decisões de marketing.**At1 - Desenvolver de forma autónoma um plano de Marketing Digital. At3 – Desenvolver de forma autónoma o planeamento e criação de uma estratégia de comunicação organizacional nas redes sociais e saber avaliar os resultados.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***C2 - Understand the general concepts leading to an understanding of the various elements that enable the implementation of an integrated digital marketing strategy.**C3 - Understand the main concepts of digital marketing and social networks.**Ap1 - Analyze the context of digital marketing: digital marketing business models, performance metrics and the role of strategic planning.**Ap2 - Analyze and optimize keywords for search engines.**Ap3 - Apply digital and social media knowledge, concepts and tools to marketing decisions.**At1 - Autonomously develop a Digital Marketing plan.**At3 - Develop autonomously the planning and creation of an organizational communication strategy on social networks and know how to evaluate the results.*

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):**

CP1: Marketing tradicional x marketing digital
CP1.1: Marketing de conteúdo
CP1.2: Marketing de Relacionamento
CP1.3: Marketing 5.0
CP2: Ambiente de marketing
CP2.1: O mundo on-line: a evolução da Web
CP2.2: A era da busca
CP2.3: A era das redes sociais
CP2.4: A era da mobilidade
CP2.5: Geolocalização
CP3: O digital e o marketing
CP3.1: Plataformas, tecnologias e estratégias digitais de marketing
CP3.2: Público-alvo: além da alvo, mídia e gerador de mídia
CP3.3: Transmídia (crossmedia) e convergência
CP3.4: Contaminação intermídias
CP3.5: Hype-cycle das tecnologias
CP4: Redes sociais
CP4.1: Conceito e tipos
CP4.2: Redes sociais e mídias sociais
CP4.3: Redes sociais no mundo
CP5: Presença digital
CP6: Mobile Marketing
CP7: Estratégias e métricas
CP8: Mobile Marketing
CP8.1: Estratégias
CP8.2: Métricas

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Traditional marketing vs. digital marketing
CP1.1: Content marketing
CP1.2: Relationship Marketing
CP1.3: Marketing 5.0
CP2: Marketing environment
CP2.1: The online world: the evolution of the Web
CP2.2: The age of search
CP2.3: The age of social networks
CP2.4: The age of mobility
CP2.5: Geolocation *CP3: Digital and marketing*
CP3.1: Digital marketing platforms, technologies and strategies
CP3.2: Target audience: beyond target, media and media generator
CP3.3: Transmedia and convergence *CP3.4: Cross-media contamination*
CP3.5: Hype-cycle of technologies
CP4: Social networks
CP4.1: Concept and types
CP4.2: Social networks and social media
CP4.3: Social networks in the world
CP5: Digital presence
CP6: Mobile Marketing
CP7: Strategies and metrics
CP8: Mobile Marketing
CP8.1: Strategies
CP8.2: Metrics

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado de CP1 a CP4 dos conteúdos programáticos onde se abordam os conceitos gerais conducentes à compreensão dos diversos elementos que permitem a implementação de uma estratégia de marketing digital.
O objetivo C3 será trabalhado em todos os CP dos conteúdos programáticos.
Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados de CP5 a CP8.
Os objetivos Ap3 e At3 estão diretamente relacionados com as UC6 a UC8 sobre as diferentes fases de planeamento e construção de uma estratégia de comunicação organizacional nas redes sociais.
O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on from CP1 to CP4 of the syllabus, where the general concepts leading to an understanding of the various elements that enable the implementation of a digital marketing strategy are covered.

Objective C3 will be covered at all CPs in the syllabus.

Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in CP5 to CP8.

Objectives Ap3 and At3 are directly related to UC6 to UC8 on the different stages of planning and building an organizational communication strategy on social networks.

Objective At1 is related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

(M1) Método Expositivo: Exposição oral e escrita da temática abordada.

(M2) Método Ativo: Trabalhos de grupo; Leitura em grupo; Apresentação oral em aula.

(M3) Método Interrogativo: Questões sobre os conteúdos programáticos para incentivar a participação dos alunos

(M4) Método de Casos: Introdução de casos de situações concretas para análise.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

(M1) Expository Method: Oral and written presentation of the topic discussed.

(M2) Active Method: Group work; Group reading; Oral presentations in class.

(M3) Interrogative Method: Questions about the program contents in order to get the student's participation

(M4) Case Method: Introduction of real-life cases for analysis.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da Unidade Curricular, insere-se na metodologia de avaliação contínua, sendo constituída por 1 teste escrito, de carácter individual e arquivável com ponderação de 50 %, e por 2 trabalhos de grupo, tendo cada um uma ponderação de 25%.

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation of the Course Unit follows the continuous assessment methodology and consists of one written test, individual and archivable, with a weighting of 50%, and two group assignments, each with a weighting of 25%.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho. Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados. Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador. Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas. O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação. Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used. Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Simon Kingsnorth. (2022). *Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing*. Kogan Page.

2/ Faustino, P. (2019). *Marketing Digital na Prática*. Marcador Editora.

3/ Freire, A. (2023). *Gestão Moderna - Sucesso nos Negócios Tradicionais e Digitais*. Bertrand Editora.

4/ Kingsnorth, S. (2022). *Digital marketing strategy: an integrated approach to online marketing*. Kogan Page Inc.

5/ Richard Coyne. (2016). *Mood and Mobility?: Navigating the Emotional Spaces of Digital Social Networks*. The MIT Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Simon Kingsnorth. (2022). *Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing*. Kogan Page.

2/ Faustino, P. (2019). *Marketing Digital na Prática*. Marcador Editora.

3/ Freire, A. (2023). *Gestão Moderna - Sucesso nos Negócios Tradicionais e Digitais*. Bertrand Editora.

4/ Kingsnorth, S. (2022). *Digital marketing strategy: an integrated approach to online marketing*. Kogan Page Inc.

5/ Richard Coyne. (2016). *Mood and Mobility?: Navigating the Emotional Spaces of Digital Social Networks*. The MIT Press.

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Matemática I

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Matemática I

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Mathematics I

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***MAT/461***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***MATH/461***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-60.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Miguel Centeno Moreira - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***Esta UC insere-se no primeiro ano da Licenciatura. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos gerais e técnicas necessárias à análise e resolução de problemas que poderão surgir quer no âmbito desta disciplina, como noutros que integram o currículo deste curso, como também, em situações da vida real.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***This course is offered on the first year of this degree. The main aim is that the students acquire the general knowledge and the necessary techniques that allow the resolution of the problems that may occur in this course or in any other course of this degree that uses mathematics, as well as solutions to problems of the real life.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Noções Básicas Sobre Funções Reais de Variável Real

Generalidades

Tipos especiais de funções: lineares, quadráticas, polinomiais, racionais, potências, exponenciais, logarítmicas.

Breve Introdução a Sucessões e Séries

Generalidades sobre sucessões. Convergência, divergência.

Progressões geométricas

Séries geométricas infinitas

Introdução da Noção de Limite de uma Função

Generalidades

Propriedades

Funções contínuas

Derivação

Definição de Derivada de uma função real de variável real

Interpretação geométrica da derivada

Aplicações ao esboço do gráfico de uma função real de variável real

Aplicações à resolução de problemas na área das Ciências Económicas.

Derivação de funções reais de várias variáveis reais. Extremos locais, extremos absolutos, extremos condicionados.

Integração

Primitivação de uma função real de variável real.

O integral de Riemann para funções reais de variável real. Definição e propriedades.

Aplicação ao cálculo de áreas de regiões do plano.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Real functions of a real variable

Generalities.

Special functions: polynomial linear, rational, powers, exponentials, logarithmic.

Introduction to Sequences and Series

Convergent sequences and divergent sequences.

Geometric sequences.

Geometric series

Limits of a Function

Generalities.

Calculus

Continue function.

Derivatives

Definition of derivative of a real function with one real variable.

Geometric interpretation of derivatives.

Applications to the sketch.

Applications to economics.

Derivatives of real function with several real variables. Local extremes, absolute extremes, conditioned extremes.

Integration

Primitives of a real function with one real variable.

Riemann integral of a real function with one real variable. Definition, properties and calculus (Barrow's formulae).

Applications to the calculus of the area of a limited region of the plane

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Para cada conceito matemático apresentado, considera-se a sua utilidade, implementação, principais características e propriedades. Tal complementado com a evidência de aplicação a casos concretos, evidencia coerência com os objetivos desta Unidade Curricular.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

For each mathematical concept that is presented we consider its utility, implementation and principal characteristics and properties. Complemented with the applications to specific situations, shows coherence with the targets of the unit's objectives.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia proposta para que o aluno assimile os conceitos e os resultados principais da teoria, é a expositiva.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

We use the expositive method.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação é constituída por três momentos escritos de avaliação presenciais com, respetivamente, 20%, 20% e 60%. Em alternativa, o aluno pode apresentar-se a exame final com percentagem de 100%.

4.2.14. Avaliação (EN):

There are three written tests with percentage, respectively, 20%, 20% and 60%. As an alternative, the students can present to a final exam, with percentage 100%.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Usamos o método expositivo, complementado com o método demonstrativo.

A metodologia proposta para que o aluno assimile os conceitos e os resultados principais da teoria, consta das seguintes etapas:

- a) motivação através de exemplos
- b) apresentação teórica do conceito
- c) resolução de exemplo de aplicação
- d) exemplos de aplicação às Ciências Económicas

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

We use the expositive method, complemented with the demonstrative method.

The methodology used in order to the students understand the main concepts and theoretical results, is the following:

- a) Motivation through examples
- b) Theoretical presentation of the concept
- c) Resolution of applied examples
- d) Applications to economy.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Apostol, Tom (1975), Calculus, volume I. Wiley, 2ª edição.
- 2/ Campos Ferreira, Jaime (2011), Introdução à Análise Matemática, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 12ª edição.
- 3/ Harshbarger, Ronald & Reynolds, James, (2006) Matemática Aplicada - Administração, Economia e Ciências Sociais e Biológicas, São Paulo: McGraw Hill, 7ª edição.
- 4/ Larson, R. et al, (2006), Cálculo volumes 1 e 2, Lisboa: McGraw Hill, 8ª edição.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Apostol, Tom (1975), Calculus, volume I. Wiley, 2ª edição.
- 2/ Campos Ferreira, Jaime (2011), Introdução à Análise Matemática, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 12ª edição.
- 3/ Harshbarger, Ronald & Reynolds, James, (2006) Matemática Aplicada - Administração, Economia e Ciências Sociais e Biológicas, São Paulo: McGraw Hill, 7ª edição.
- 4/ Larson, R. et al, (2006), Cálculo volumes 1 e 2, Lisboa: McGraw Hill, 8ª edição.

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Matemática II

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Matemática II***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Mathematics II***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***MAT/461***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***MATH/461***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-60.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Miguel Centeno Moreira - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

Esta UC insere-se no primeiro ano da Licenciatura. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos gerais e técnicas necessárias à análise e resolução de problemas que poderão surgir quer no âmbito desta disciplina, como noutros que integram o currículo deste curso, como também, em situações da vida real. A metodologia proposta para que o aluno assimile os conceitos e os resultados principais da teoria, consta das seguintes etapas:

- Motivação através de exemplos simples;*
- Apresentação teórica do conceito;*
- Resolução de exemplo de aplicação;*
- Exemplos de aplicação à Gestão e à Informática.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This subject belongs to the first year of the degree. It is intended that the students acquire main knowledge and the needed technical knowledge to analyze and to solve problems that may occur within this subject, and in others that belong to the curriculum of this degree, as well as real life situations. The methodology proposed for the students to assimilate the concepts and the main results of the theory, consists of the following steps:

- Motivation through simple examples;*
- Theoretical presentation of the concept;*
- Resolution of application example;*
- Examples of application to Management and Informatics.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Álgebra Linear

- 1.1. Matrizes e operações com matrizes.
- 1.2. Combinação linear de linhas ou colunas de uma matriz.
- 1.3. Característica de uma matriz.
- 1.4. Determinante de uma matriz.
- 1.5. Aplicação à resolução de sistemas de equações lineares
- 1.6. Aplicação à resolução de problemas na área das Ciências Empresariais.

2. Equações Diferenciais

- 2.1. Equações Diferenciais Ordinárias de 1ª ordem.
- 2.2. Equações Diferenciais Ordinárias homogêneas de 2ª ordem, com coeficientes constantes.
- 2.3. Equações Diferenciais Ordinárias homogêneas de ordem n , com coeficientes constantes.
- 2.4. Aplicações à resolução de problemas na área das Ciências Empresariais.

3. Cálculo Diferencial em IR²

- 3.1. Funções de duas ou mais variáveis: continuidade e diferenciabilidade.
- 3.2. Derivada dirigida.
- 3.3. Derivadas parciais.
- 3.4. Aplicações à resolução de problemas na área das Ciências Empresariais.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. linear algebra

- 1.1 Matrices and matrix operations.
- 1.2 Linear combination of rows or columns of a matrix.
- 1.3 Characteristics of a matrix.
- 1.4 Determinant of a matrix.
- 1.5. Application to solving systems of linear equations
- 1.6. Application to solving problems in Business Sciences.

2. Differential Equations

- 2.1 Ordinary differential equations of the 1st order.
- 2.2 Homogeneous Ordinary Differential Equations of the 2nd order, with constant coefficients.
- 2.3 Homogeneous Ordinary Differential Equations of order n , with constant coefficients.
- 2.4 Applications to problem solving in Business Sciences.

3. Differential Calculus in IR²

- 3.1 Functions of two or more variables: continuity and differentiability.
- 3.2 Directed derivative.
- 3.3 Partial derivatives.
- 3.4 Applications to problem solving in Business Sciences.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Para cada conceito matemático apresentado, considera-se a sua utilidade, implementação, principais características e propriedades. Tal é complementado com a evidência de aplicação a casos concretos.

Nomeadamente, grande parte dos conceitos em Economia e Gestão assentam na aplicação do estudo de funções matemáticas, em coerência com os objetivos desta Unidade Curricular, onde se espera que os alunos se tornem autónomos na utilização destas técnicas e respetiva aplicação.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

For each mathematical concept presented, its usefulness, implementation, main characteristics and properties are considered. This is complemented by evidence of application to concrete cases. In particular, a large part of the concepts in Economics and Management are based on the application of the study of mathematical functions, in line with the objectives of this course, where students are expected to become autonomous in the use of these techniques and their application.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha. O docente facilita a aprendizagem e promove o atingimento dos objetivos definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais, com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem.

As aulas teórico-práticas permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (retirados de artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a tomada de decisão em Gestão; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

A orientação tutorial consiste no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte do professor, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos, em horário a combinar com o(s) estudante(s). O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais de resolução de problemas e de desafios. São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (fichas com problemas resolvidos pelo professor discutidos em sala de aula, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual.

A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing the active participation of students in their learning, according to the principle advocated by the Bologna Process. The teacher facilitates learning and promotes the achievement of the defined objectives within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of the subjects and syllabus, but promoting diversified learning models in which regular face-to-face and virtual guidance are fundamental to guide the study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms, with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes.

The theoretical-practical classes allow you to deepen the contents and study them in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case study, analytically and exhaustively addressing representative cases of a real situation (taken from research articles, legislation and reports), to find solutions to it, fostering the critical analysis of projects and programs, essential for decision-making in Management; (ii) problem-based, self-directed learning, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence. Tutorial guidance consists of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical follow-up, by the teacher, to students, individually, in a class/classroom or restricted groups, at a time to be agreed with the student(s). Autonomous and collaborative work is crucial in the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the planning of the UC, aims at the study and deepening of the contents covered in class. It includes collaborative and individual problem-solving and challenge-solving activities. Diversified documentary resources are made available to the student (sheets with problems solved by the teacher and discussed in the classroom, videos, links or others) and access to the virtual campus. The theoretical-practical classes require adequate rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, protagonist in the construction of his own learning.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final por exame.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ATLÂNTICA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua é composta por dois momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo, cada um com peso de 20%, que contabilizará 40% da nota final. Os dois momentos de avaliação dizem respeito à resolução de Fichas de Problemas. Nestes dois momentos o estudante deverá ter uma classificação mínima média de 8 valores. No final do período letivo, existe mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 60% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste escrito individual que visa avaliar a capacidade do aluno em sintetizar e integrar os conhecimentos adquiridos.

Por último, o regime de avaliação final por exame ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation process includes two distinct regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation by exam. In any of these regimes, the student will be successful if he has a final classification equal to or greater than 10 points.

The continuous assessment model is the one that takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with ATLÂNTICA's pedagogical model, in the sense that it values the process of evaluation and regulation of learning throughout the teaching process. The continuous assessment regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as to measure the acquisition of the curricular unit objectives.

The continuous assessment consists of two intermediate assessment moments, to be carried out individually or in group, to be proposed by the teacher throughout the academic period, each with a weight of 20%, which will account for 40% of the final grade. The two evaluation moments concern the resolution of Problem Sheets. In these two moments, the student must have a minimum average classification of 8 points. At the end of the academic period, there is another moment of individual evaluation, which will account for 60% of the final grade. In this, the student must have a minimum grade of 8 points. This instrument consists of an individual written test that aims to assess the student's ability to synthesize and integrate the knowledge acquired. Finally, the final evaluation regime by exam takes place exclusively after the academic period and will focus on all the contents taught. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have not obtained a minimum average grade of 8 points in the intermediate elements of continuous evaluation. Thus, the student must have a minimum grade of 10 points. The assessment tool is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Usamos o método expositivo, complementado com o método demonstrativo.

A metodologia proposta para que o aluno assimile os conceitos e os resultados principais da teoria, consta das seguintes etapas:

- motivação através de exemplos
- apresentação teórica do conceito
- resolução de exemplo de aplicação
- exemplos de aplicação às Ciências Económicas

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

We use the expositive method, complemented with the demonstrative method.

The methodology used to the students understand the main concepts and theoretical results, is the following:

- Motivation through examples
- Theoretical presentation of the concept
- Resolution of applied examples
- Applications to economy.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Hefferon J. (2017). Linear Algebra (3rd edition). Saint Michael's College.

2/ Sydsaeter, K., Hammond, P., Strom, A., Carvajal, A. (2016), Essential Mathematics for Economic Analysis, Pearson Education Limited, 5th edition.

3/ Pemberton, M. & Rau, N. (2016), Mathematics for Economists: An Introductory Textbook, Manchester University Press.

4/ Tan, S. T. (2014), Matemática aplicada à administração e economia, Tradução da 9ª edição norte-americana, CENGAGE Learning.

5/ Strang, G., Herman, E. et al (2016), Calculus (volumes 1 and 2), OpenStax. (<https://openstax.org/subjects/math>)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Hefferon J. (2017). *Linear Algebra (3rd edition)*. Saint Michael's College.
- 2/ Sydsaeter, K., Hammond, P., Strom, A., Carvajal, A. (2016), *Essential Mathematics for Economic Analysis*, Pearson Education Limited, 5th edition.
- 3/ Pemberton, M. & Rau, N. (2016), *Mathematics for Economists: An Introductory Textbook*, Manchester University Press.
- 4/ Tan, S. T. (2014), *Matemática aplicada à administração e economia*, Tradução da 9ª edição norte-americana, CENGAGE Learning.
- 5/ Strang, G., Herman, E. et al (2016), *Calculus (volumes 1 and 2)*, OpenStax. (<https://openstax.org/subjects/math>)

4.2.17. Observações (PT):

Esta unidade curricular, do 2º semestre do 1º ano dos ciclos de estudos em Gestão e Gestão de Sistemas e Computação da Atlântica, é fundamental num curso de licenciatura em Gestão devido ao seu papel no desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos.

Quanto ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado, a partir de uma educação de qualidade.

4.2.17. Observações (EN):

This curricular unit, from the 2nd semester of the 1st year of Atlântica's Management study cycles, is fundamental in a management degree course due to its role in developing analytical, informed decision-making and complex problem-solving skills.

Regarding the United Nations' SDG goals, it is important to note that the development of analytical, informed decision-making and complex problem-solving skills gives students more opportunities for decent work and qualified employment, based on a quality education.

Mapa III - Métodos e Técnicas de Invesgigaçãõ

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Métodos e Técnicas de Invesgigaçãõ

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Techniques and Research Methodologies

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DES.PESS/90

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PER.DEV./90

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:**

- António Manuel Soares Aguiar - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

No final desta UC, o estudante deve ser capaz de:

1. Compreender os aspetos básicos inerentes aos métodos e técnicas de investigação para produção de conhecimento científico;
2. Compreender as várias etapas do processo de investigação;
3. Efetuar a revisão de literatura acerca de um tema relacionado com a respetiva área científica
4. Identificar a metodologia de investigação seguida num trabalho de investigação;
5. Adquirir o conhecimento e proficiência na utilização de alguns métodos de recolha de dados, tais como a entrevista e o inquérito.
6. Adquirir competências de redação e apresentação de trabalhos académicos ou profissionais.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

At the end of this course unit, the student should be able to:

1. Understand the basic aspects inherent to research methods and techniques for the production of scientific knowledge.
2. Understand the various stages of the research process.
3. Conduct a literature review on a topic related to the respective scientific field.
4. Identify the research methodology followed in a certain research project;
5. Acquire knowledge and proficiency in the use of some data collection methods, such as interviews and surveys.
6. Develop writing and presentation skills for academic or professional works.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Tema 1: Introdução aos Métodos e Técnicas de Investigação (obj 1, obj 2)

Tema 2: Processo de Investigação e Formulação da questão de investigação (obj 2)

Tema 3: Revisão da Literatura (obj 1, obj 3, obj 6)

Tema 4: Estruturação das hipóteses de investigação (obj 2)

Tema 5: Métodos e técnicas de recolha de dados (obj 2, obj 4, obj 5)

Tema 6: Métodos e Técnicas de Análise de Dados (obj 2)

Tema 7: Aspetos relevantes na escrita, apresentação e publicação de trabalhos académicos e científicos (obj 6)

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Topic 1: Introduction to Research Methods and Techniques (obj 1, obj 2)

Topic 2: Research Process and Formulation of the Research Question (obj 2)

Topic 3: Literature Review (obj 1, obj 3, obj 6)

Topic 4: Structuring of Research Hypotheses (obj 2)

Topic 5: Methods and Techniques for Data Collection (obj 2, obj 4, obj 5)

Topic 6: Methods and Techniques for Data Analysis (obj 2)

Topic 7: Relevant Aspects in writing, presentation and publication of academic and scientific papers (obj 6)

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Cada um dos objetivos de aprendizagem é suportado por um ou mais temas. Um tema pode contribuir para mais do que um objetivo, tal como se pode constatar na secção de "Conteúdos Programáticos".

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Each learning objective is supported by one or more topics. A topic can contribute to more than one objective, as can be seen in the "Syllabus" section.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

(M1) Método Expositivo: Exposição oral e escrita da temática abordada.

(M2) Método Ativo: Trabalhos de grupo; Apresentação oral em aula.

(M3) Método Interrogativo: Questões sobre os conteúdos programáticos para respostas participativas.

(M4) Método do Caso: Introdução de casos de situações concretas para análise.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

- (M1) Expository Method: Oral and written presentation of the topic discussed.
 (M2) Active Method: Group work; Oral presentations in class.
 (M3) Interrogative Method: Questions about the program content for participative responses.
 (M4) Case Method: Introduction of real-life cases for analysis.

4.2.14. Avaliação (PT):

- 1 teste escrito, com peso de 60% na nota final;
 2 trabalhos de grupo, tendo cada um deles, um pesos de 20% na nota final.

4.2.14. Avaliação (EN):

- 1 written test, with a weight of 60% in the final grade;
 2 group assignments, each with a weight of 20% in the final grade.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A avaliação será determinada através da realização de um teste individual escrito e de dois trabalhos de grupo, a apresentar na forma de relatório escrito e, oralmente, em aula. Pretende-se que o aluno ganhe, não apenas competências individuais (avaliadas através do teste escrito) mas também competências de trabalho em equipa, sendo que os trabalhos de grupo proporcionarão a aquisição dessas competências.

Em síntese, as metodologias de ensino M1, M3 e M4 serão usadas para lecionar todos os temas. A metodologia de ensino M2 contribui significativamente para a aquisição de conhecimentos e competências inerentes ao tema 7 e obj 6.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The evaluation will be determined through an individual written test and two group assignments, to be presented in the form of a written report and orally in class. The goal is for the student to develop not only individual skills (assessed through the written test) but also teamwork skills, which the group assignments will help to foster. In summary, the teaching methodologies M1, M3, and M4 will be used to teach all topics. The M2 teaching methodology significantly contributes to the acquisition of knowledge and skills inherent to topic 7 and objective6.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- Bougie, R., & Sekaran, U. (2019). *Research methods for business: a skill-building approach* (8th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
 Creswell, J. W., & J David Creswell. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, Inc.
 Soares-Aguiar, A., & Reis, A. (2008). *Why Do Firms Adopt E-Procurement Systems? Using Logistic Regression to Empirically Test a Conceptual Model*. Repositorio-Cientifico. uatlantica.pt. <https://repositorio- cientifico. uatlantica. pt/ handle/ 10884/ 435>

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- Bougie, R., & Sekaran, U. (2019). *Research methods for business: a skill-building approach* (8th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
 Creswell, J. W., & J David Creswell. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, Inc.
 Soares-Aguiar, A., & Reis, A. (2008). *Why Do Firms Adopt E-Procurement Systems? Using Logistic Regression to Empirically Test a Conceptual Model*. Repositorio-Cientifico. uatlantica.pt. <https://repositorio- cientifico. uatlantica. pt/ handle/ 10884/ 435>

4.2.17. Observações (PT):

- Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
 Educação de Qualidade (4)
 Trabalho decente e Crescimento económico (8)
 Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

- Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
 Quality Education (4)
 Decent work and economic growth (8)
 Sustainable Cities and Communities (11)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

Mapa III - Programação de Sistemas Web

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Programação de Sistemas Web

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Web Systems Programming

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF./481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Paulo Miguel Ciriaco Pinheiro Pombinho de Matos - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

No final desta Unidade Curricular os alunos deverão ser capazes de:

- 1. Compreender conceitos e práticas de programação para a web;*
- 2. Desenvolver interfaces web com HTML5, CSS3, JavaScript (programação do lado do cliente);*
- 3. Desenvolver software para a Web (aplicações web) com linguagem de programação orientada para o servidor;*
- 4. Implementar ligações e operações com bases de dados a partir do servidor, garantindo a integração de dados em aplicações web.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

At the end of this Course, students should be able to:

- 1. Understand programming concepts and practices for the web;*
- 2. Develop web interfaces with HTML5, CSS3, JavaScript (client-side programming);*
- 3. Develop software for the Web (web applications) with server-oriented programming language;*
- 4. Implement connections and operations with databases from the server, ensuring the integration of data in web applications.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Tecnologias de Programação Web
 - 1.1. Identificação dos componentes de uma aplicação web
 - 1.2. Arquitetura em camadas de uma aplicação Web
 - 1.3. Desenvolvimento de aplicações Web
 - 1.4. Seleção e instalação do servidor web
 - 1.5. Boas práticas de desenvolvimento para a Web
2. Linguagens de programação do lado do cliente
 - 2.1. Programação Web do lado do Cliente
 - 2.2. Linguagens de marcação de documentos Web
 - 2.3. HTML5 - a evolução do HTML
 - 2.4. Interfaces Web com HTML5, CSS3 e Javascript
3. Linguagem de Programação do Lado do Servidor
 - 3.1. Programação Web do lado do Servidor
 - 3.2. Ligação a bases de dados e manipulação de dados em ambiente web
 - 3.3. Realização de operações CRUD (Create, Read, Update, Delete).
 - 3.4. Autenticação de utilizadores e gestão de sessões.
 - 3.5. Boas práticas de segurança em desenvolvimento web.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Web Programming Technologies
 - 1.1. Identification of the components of a web application
 - 1.2. Layered architecture of a web application
 - 1.3. Web application development
 - 1.4. Web server selection and installation
 - 1.5. Good web development practices
2. Client-side programming languages
 - 2.1. Client-side web programming
 - 2.2. Web document markup languages
 - 2.3. HTML5 - the evolution of HTML
 - 2.4. Web interfaces with HTML5, CSS3 and Javascript
3. Server-Side Programming Language
 - 3.1. Server-side Web Programming
 - 3.2. Connection to databases and data manipulation in a web environment
 - 3.3. Performing CRUD (Create, Read, Update, Delete) operations.
 - 3.4. User authentication and session management.
 - 3.5. Good security practices in web development.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A formação abrangente em programação de sistemas web, busca garantir que os alunos desenvolvam competências transversais aplicáveis a diferentes tecnologias e ambientes de desenvolvimento.

Os componentes e arquitetura de uma aplicação web, bem como à configuração de servidores, busca fornecer uma compreensão fundamental sobre a sua infraestrutura e organização.

A componente de desenvolvimento do lado do cliente, focada em HTML5, CSS3 e JavaScript, permite criar interfaces interativas e responsivas, desenvolvendo competências na construção de interfaces web modernas e adaptáveis.

A programação do lado do servidor e a integração com bases de dados, com operações CRUD e boas práticas de segurança, reforça as competências na criação de aplicações robustas e seguras em situações reais de desenvolvimento de software.

Os conteúdos abordados respondem diretamente aos objetivos de aprendizagem, e prepara para desenvolverem e implementarem soluções web completas

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The comprehensive training in web systems programming seeks to ensure that students develop transversal skills applicable to different technologies and development environments.

The components and architecture of a web application, as well as the configuration of servers, seeks to provide a fundamental understanding about its infrastructure and organization.

The client-side development component, focused on HTML5, CSS3 and JavaScript, allows you to create interactive and responsive interfaces, developing skills in building modern and adaptable web interfaces.

Server-side programming and integration with databases, with CRUD operations and good security practices, reinforces skills in creating robust and secure applications in real software development situations.

The contents covered respond directly to the learning objectives and prepare them to develop and implement complete web solutions.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas expositivas/interrogativas sobre os temas listados nos conteúdos programáticos com realização de exercícios e análise de casos de estudo.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Lectures about the topics listed in the syllabus with exercises and analysis of case studies.

4.2.14. Avaliação (PT):

A metodologia de avaliação da disciplina enquadra-se na modalidade de avaliação contínua. A avaliação será composta por dois trabalhos práticos individuais e um trabalho final, de grupo.

4.2.14. Avaliação (EN):

The methodology for evaluating the course is part of the continuous evaluation modality. The evaluation will consist of two individual practical assignments and a final group assignment.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Foram desenhadas p/ promover uma aprendizagem ativa e aplicada dos conceitos fundamentais de desenv. de sist. web. As aulas teóricas, através da apresent. de exemplos e análise de casos de estudo, proporcionam uma base sólida p/ que os alunos compreendam as tecnol. web e os princípios de design e arquitetura de aplicações. As aulas práticas, focadas no desenvolv. de soluções em ambiente de labor., incentivam a experimentação c/ diferentes linguagens e frameworks, e promovem a adaptação a múltiplas tecnologias. Este permite aos alunos aplicarem e consolidar os conhecimentos, enquanto exploram a programação tanto do lado do cliente c/o do servidor. A aval. combina 2 trab. individuais e um projeto de grupo, e permite uma análise das competências adquiridas ao simular cenários reais de desenv. de uma aplicação web. Esta estrutura avaliativa assegura a coerência c/ os objetivos de aprendiz. incentivando o desenv. das competências técnicas colaborativas essenciais no mercado de trab.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies were designed to promote active and applied learning of the fundamental concepts of web systems development. The theoretical classes, through the presentation of examples and analysis of case studies, provide a solid foundation for students to understand web technologies and the principles of application design and architecture. The practical classes, focused on the development of solutions in a laboratory environment, encourage experimentation with different languages and frameworks, and promote adaptation to multiple technologies. This method allows students to apply and consolidate their knowledge, while exploring both client- and server-side programming. The assessment combines two individual assignments and a group project and allows an analysis of the skills acquired by simulating real scenarios for the development of a web application. This assessment structure ensures consistency with the learning objectives, encouraging the development of technical and collaborative skills essential in the labour market.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

*1/ Nixon, R. (2018). Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5 - A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites; Ed. O'Reilly, ISBN: 978-1-491-94946-7
2/ Duckett, J. (2022). PHP & MySQL: Server-side Web Development. Ed. Wiley.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

*1/ Nixon, R. (2018). Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5 - A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites; Ed. O'Reilly, ISBN: 978-1-491-94946-7
2/ Duckett, J. (2022). PHP & MySQL: Server-side Web Development. Ed. Wiley.*

4.2.17. Observações (PT):

*-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.17. Observações (EN):**

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Programação Estruturada**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Programação Estruturada

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Structured Programming

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF./481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Mauro Cesar Cantarino Gil - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Compreender os conceitos básicos de lógica, computação e algoritmia. (Obj 1)

Compreender os elementos básicos da programação. (Obj 2)

Competências:

• Saber estruturar um problema de modo a encontrar o algoritmo que o resolva. (Comp 1)

• Saber descrever, representar e aplicar um algoritmo. (Comp 2)

• Saber usar uma linguagem de programação para codificar um algoritmo. (Comp 3)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Understand the basic concepts of logic, computation and algorithms. (Obj 1)

- *Understand the basic elements of programming. (Obj 2)*

Skills:

- *Know how to structure a problem in order to find the algorithm to solve it. (Comp 1)*
- *Know how to describe, represent and implement an algorithm. (Comp 2)*
- *Know how to use a programming language to code an algorithm. (Comp 3)*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Classificação das linguagens de programação

Noções fundamentais de lógica e de algoritmos.

Modelação do fluxo de execução de um algoritmo usando UML (diagramas de atividades)

Programação estruturada – linguagem "C"

Tipos de dados elementares e estruturados

Estruturas de controlo (estrutura, sequenciação, condicional e repetição)

Gestão de Entrada/ Saída e memória

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Programming languages classification

Basic logic and algorithms

Modelling of the flow of an algorithm using UML (activity diagrams)

Structured programming - the "C" language

Elementary and structured data types

Control structures (structure, sequence, conditional and repetition)

Input/Output and memory management

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos são especificamente dirigidos para a concretização dos objetivos da unidade curricular, como se pode constatar pela associação dos itens curriculares aos objetivos e às competências a desenvolver nos alunos:

Classificação das linguagens de programação. (Obj 1)

Noções fundamentais de lógica e de algoritmos. (Obj 1, Obj 2, Comp 1)

Modelação do fluxo de execução de um algoritmo usando UML (diagramas de atividades) (Obj 1, Obj 2, Comp 2)

Programação estruturada – linguagem "C" (Comp 1, Comp 3)

Tipos de dados elementares e estruturados (Comp 1, Comp 3)

Estruturas de controlo (estrutura, sequenciação, condicional e repetição) (Comp 3)

Gestão de Entrada/Saída e memória (Comp 3)

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus are specifically directed to achieving the objectives of the course, as shown by the association of the curricula items to the objectives and skills to be develop by the students:

Programming languages classification (Obj 1)

Basic logic and algorithms. (Obj 1, Obj 2, Comp 1)

Modelling of the flow of an algorithm using UML (activity diagrams). (Obj 1, Obj 2, Comp 2)

Structured programming - the "C" language (Comp 1, Comp 3)

Elementary and structured data types (Comp 1, Comp 3)

Control structures (structure, sequence, conditional and repetition) (Comp 3)

Input/Output and memory management (Comp 3)

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas teórico-práticas onde se expõem os assuntos e se cimenta o conhecimento, métodos e técnicas adquiridos com exercícios práticos. São fornecidos exercícios resolvidos para exemplificar a aplicação dos conceitos e exercícios por resolver para permitir aos alunos exercitarem a aplicação destes conceitos.

A metodologia de avaliação da disciplina enquadra-se na modalidade de avaliação contínua ao longo do semestre.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Lectures and practical classes will be used to showcase the issues and depth the knowledge, methods and techniques. Solved exercises are provided to illustrate the application of concepts and exercises to be solved will allow students to practice the application of these concepts.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação será composta por um teste individual escrito (TE), um conjunto de séries de exercícios individuais (SE) e por um trabalho de grupo que consiste num projeto (TG). A ponderação adotada para efeito da classificação do aluno corresponde aos seguintes pesos:

*Classificação final = 0.4 * TE + 0.2 * SE + 0.4 * TG*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation methodology of the discipline fits the mode of continuous assessment throughout the semester. The assessment will consist of a single written test (TE), a set of series of exercises performed by each student (SE) and a project performed by a group of students (TG). The weights adopted for student classification purposes are the following:

*Final grade = 0.4 * TE + 0.2 * SE + 0.4 * TG*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino foram selecionadas para promover a compreensão prática e teórica dos conceitos fundamentais de algoritmos, estruturas de dados e análise de complexidade, essenciais para a área da programação.

A combinação de aulas teóricas e práticas permite uma introdução gradual aos conceitos, seguida da aplicação imediata dos mesmos, o que reforça o entendimento e facilita a fixação dos conhecimentos através da prática.

A avaliação contínua, através de trabalhos práticos e de um projeto final, proporciona uma medição progressiva das competências adquiridas, permitindo uma evolução sustentada ao longo do semestre.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies were selected to promote the practical and theoretical understanding of the fundamental concepts of algorithms, data structures and complexity analysis, essential for the area of programming.

The combination of theoretical and practical classes allows a gradual introduction to the concepts, followed by their immediate application, which reinforces understanding and facilitates the fixation of knowledge through practice.

Continuous assessment, through practical work and a final project, provides a progressive measurement of the skills acquired, allowing a sustained evolution throughout the semester.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Perry, G., & Miller, D. (2023). C Programming Absolute Beginner's Guide. Que Publishing.

2/ Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). The C Programming Language (2nd ed.). Prentice Hall.

3/ Griffiths, D., & Griffiths, D. (2012). Head First C. O'Reilly Media.

4/ Kanetkar, Y. (2020). Let Us C (18th ed.). BPB Publications.

5/ McGrath, M. (2023). C Programming in easy steps (5th ed.). In Easy Steps Limited.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Perry, G., & Miller, D. (2023). C Programming Absolute Beginner's Guide. Que Publishing.

2/ Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). The C Programming Language (2nd ed.). Prentice Hall.

3/ Griffiths, D., & Griffiths, D. (2012). Head First C. O'Reilly Media.

4/ Kanetkar, Y. (2020). Let Us C (18th ed.). BPB Publications.

5/ McGrath, M. (2023). C Programming in easy steps (5th ed.). In Easy Steps Limited.

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Programação Orientada por Objetos

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Programação Orientada por Objetos***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Object-oriented programming***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***CIENCINF./481***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***COMP.SC./481***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos - 45.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***Objetivos:*

- Compreender os conceitos básicos da programação orientada a objetos (Obj 1);
- Compreender os mecanismos de modularidade e reutilização de software. (Obj 2).

Competências:

- Saber modelar um problema usando técnicas orientadas a objetos (Comp 1);
- Saber usar uma linguagem orientada a objetos para codificar um problema devidamente modelado (Comp 2).

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):*Objectives:*

- Understand the basic concepts of object-oriented programming (Obj 1);
- Understanding the mechanisms of modularity and software re-use. (Obj 2).

Skills:

- Know how to model a problem using object-oriented techniques (Comp 1);
- Know how to use an object oriented language to code a properly modeled problem (Comp 2).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Introdução ao desenvolvimento orientado a objetos
- Metodologias de análise e projetos OO
- Introdução à representação de classe em UML
- Estruturas de controlo e sintaxe da linguagem Java
- Conceitos básicos de classes, interfaces e objetos
- Hierarquias de abstração (classe-classe, classe-objeto, objeto-objeto)
- Atributos, métodos e controlo de acesso
- Herança, polimorfismo e classes abstratas
- Instanciação, construtores
- Sobrecarga de funções
- Tratamento de exceções.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Introduction to object oriented development
- Methodologies for analysis and OO projects
- Introduction to class representation in UML
- The concepts of classes, interfaces and objects
- Abstraction hierarchies (class-class, class-object, subject-object)
- The Java language control structures and syntax
- Attributes, methods and access controls
- Inheritance, polymorphism and abstract classes
- Instantiation, constructors
- Method overloading
- Exception handling.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos são especificamente dirigidos para a concretização dos objetivos da unidade curricular, como se pode constatar pela associação dos itens curriculares aos objetivos e às competências a desenvolver nos alunos:

- Introdução ao desenvolvimento orientado a objetos (Obj1) (Obj 2)
- Metodologias de análise e projetos OO (Obj 1) (Obj 2)
- Introdução à representação de classe em UML (Obj 1) (Obj 2) (Comp 1)
- Conceitos de classes, interfaces e objetos (Obj 1) (Obj 2) (Comp 1)
- Hierarquias de abstração (classe-classe, classe-objeto, objeto-objeto) (Obj 1) (Obj 2) (Comp 1)
- Estruturas de controlo e sintaxe da linguagem Java (Comp 2)
- Atributos, métodos e controlo de acesso (Comp 1) (Comp 2)
- Herança, polimorfismo e classes abstratas (Comp 1) (Comp 2)
- Instanciação, construtores (Comp 2)
- Sobrecarga de funções (Comp 2)
- Tratamento de exceções (Comp 2).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The course contents are specifically directed to achieving the objectives of the course, as shown by the association of the curricula items to the objectives and skills to be develop by the students:

- Introduction to object oriented development (Obj1) (Obj 2)
- Methodologies for analysis and OO projects (Obj 1) (Obj 2)
- Introduction to class representation in UML (Obj 1) (Obj 2) (Comp 1)
- The concepts of classes, interfaces and objects (Obj 1) (Obj 2) (Comp 1)
- Abstraction hierarchies (class-class, class-object, subject-object) (Obj 1) (Obj 2) (Comp 1)
- The Java language control structures and syntax (Comp 2)
- Attributes, methods and access controls (Comp 1) (Comp 2)
- Inheritance, polymorphism and abstract classes (Comp 1) (Comp 2)
- Instantiation, constructors (Comp 2)
- Method overloading (Comp 2)
- Exception handling (Comp 2).

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas teórico-práticas onde se expõem os assuntos e se cimenta o conhecimento, métodos e técnicas adquiridos com exercícios práticos. São fornecidos exercícios resolvidos para exemplificar a aplicação dos conceitos e exercícios por resolver para permitir aos alunos exercitarem a aplicação destes conceitos.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):**

Lectures and practical classes will be used to showcase the issues and depth the knowledge, methods and techniques. Solved exercises are provided to illustrate the application of concepts and exercises to be solved will allow students to practice the application of these concepts.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação contínua integra 2 trabalhos práticos individuais (cada um 30%) e um trabalho de grupo, com elaboração de relatório e apresentação oral (40%). Caso o somatório das notas dos trabalhos individuais e trabalho de grupo não atinja a classificação mínima de 10 valores, o aluno terá de ir a exame.

4.2.14. Avaliação (EN):

The continuous assessment includes 2 individual practical assignments (each 30%) and a group assignment, with report preparation and oral presentation (40%). If the sum of the grades of the individual assignments and group assignments does not reach the minimum grade of 10 values, the student will have to take the exam.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A parte expositiva das aulas dará uma introdução aos conceitos relevantes para permitir uma correta abordagem aos assuntos.

A parte prática permite que os alunos exercitem, compreendam e aprofundem os conceitos apresentados.

As séries de exercícios e o projeto fornecem uma forma de consolidação e instrumentalização da matéria para que sejam alcançados os objetivos pedagógicos e que se desenvolvam as competências.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The expository part of the classes will give an introduction to the relevant concepts allowing a proper approach to the issues.

The practical classes part allows students to understand and deepen the concepts presented.

The series of exercises and the project provide a way of consolidating and manipulate subjects in order to attain the educational objectives and skills.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Paul Deitel & Harvey Deitel. (2022), Java – How to Program 10th+ Edition, ISBN: 978-0-13-257565-2

2/ <https://docs.oracle.com/en/java/>

3/Bloch, J. (2018). Effective Java, 3rd Edition Addison-Wesley?

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Paul Deitel & Harvey Deitel. (2022), Java – How to Program 10th+ Edition, ISBN: 978-0-13-257565-2

2/ <https://docs.oracle.com/en/java/>

3/Bloch, J. (2018). Effective Java, 3rd Edition Addison-Wesley?

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Projeto de Software

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Projeto de Software

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Software Project

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF./481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

336.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-35.0; PL-40.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

12.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos - 90.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

As finalidades e objetivos específicos do Projeto de Software concretizam-se na realização de um projeto que pode ter diferentes formatos (académico, estágio, projeto em contexto empresarial) a desenvolver ao longo do semestre, cuja apresentação se obriga a constar de um trabalho escrito – o relatório de Projeto Final de Licenci. apresentado em prova pública.

Objetivos específicos:

Planear o desenvolvimento de um projeto durante (O1);

Aplicar competências adquiridas ao longo do curso para resolução de um problema (O2);

Trabalhar individualmente e em equipa, testar o trabalho desenvolvido, defender soluções, e descrever o trabalho realizado (O3).

Competências:

Saber planejar, executar e concluir o projeto dentro das condições acordadas (C1);

Saber articular com o orientador da forma mais apropriada, como consultor ou como cliente (C2);

Demonstrar competências técnicas, de comunicação e trabalho de equipa, através da apresentação do projeto, resultados alcançados e relatório final.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):**

The specific purposes and objectives of the Software Project materialized in the realization of a project that may have different formats (academic, internship, project in a business context) to be developed throughout the semester, whose presentation is required to be included in a written work – the Final Degree Project report presented in a public test.

Specific objectives:

Plan the development of a project during (O1);

Apply skills acquired throughout the course to solve a problem (O2);

Work individually and in teams, test the work developed, defend solutions, and describe the work done (O3).

Skills:

Know how to plan, execute and complete the project within the agreed conditions (C1);

Know how to articulate with the advisor in the most appropriate way, as a consultant or as a client (C2);

Demonstrate technical, communication and teamwork skills, through the presentation of the project, results achieved and final report.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Elaboração da proposta de projeto final de licenciatura

2. Definição da Estrutura, formato, e as metodologias de investigação

3. Temas relacionados com o desenvolvimento dos projetos, com participação de outros docentes e de especialistas externos

4. Apresentações dos estudantes

5. Demonstração e apresentação da versão beta de cada projeto

6. Prova pública

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Preparation of the final degree project proposal

2. Definition of the structure, format, and research methodologies

3. Topics related to the development of the projects, with the participation of others faculty and external experts

4. Student presentations

5. Demonstration and presentation of the beta version of each project

6. Public Proof

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo 1, competência 1 estão de acordo com os tópicos 1 e 2 do plano curricular

O objetivo 2 competência 2 estão de acordo com os tópicos 3, 4, 5 do plano curricular

O objetivo 3 competência 3 estão de acordo com o tópico 6 do plano curricular

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective 1, competency 1 are in accordance with topics 1 and 2 of the curriculum

Objective 2 competency 2 are in accordance with topics 3, 4, 5 of the curriculum

Objective 3 competency 3 are in accordance with topic 6 of the curriculum

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Métodos expositivo e demonstrativo avaliados com o desenvolvimento (individual) do projeto de software. O projeto no final da unidade curricular é apresentado e discutido com o docente. Método ativo, trabalhos individuais onde é avaliada a qualidade técnica, a regularidade, o desempenho e a autonomia.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Expositive and demonstrative methods evaluated with the (individual) development of software design. The project at the end of the course is presented and discussed with the teacher.

Active method, individual works where the technical quality, the regularity, the performance and the autonomy are evaluated.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação consiste numa prova pública em que é avaliado o projeto desenvolvido, o relatório produzido e a apresentação feita pelo aluno.

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation consists of a public test in which the project developed, the report produced, and the presentation made by the student are evaluated.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Tratando-se de uma disciplina que visa promover a autonomia individual na resolução de problemas no contexto dos sistemas e tecnologias de informação é natural a utilização de uma abordagem orientada para a realização de trabalho individual. Todavia, considera-se relevante que o aluno adquira alguns conceitos técnicos e metodológicos que são transversais a qualquer projeto de desenvolvimento de software.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

As it is a course that aims to promote individual autonomy in the resolution of problems in the context of information systems and technologies, it is natural to use an approach focused on the individual (student) work. However, it is considered relevant that the student acquires some technical and methodological concepts that are transversal to any software development project.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Brocke, Jan vom & Hevner, Alan & Maedche, Alexander. (2020). *Introduction to Design Science Research*. 10.1007/978-3-030-46781-4_1.
- 2/ Lisa M. Given, Foreword, Editor(s): Kirsty Williamson, Graeme Johanson, *Research Methods (Second Edition)*, Chandos Publishing, 2018, Pages xxvii-xxxiii, ISBN 9780081022207, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102220-7.00031-5>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081022207000315>).
- 3/ Laudon, K e Laudon, J. (2022). *Management Information Systems-Managing the Digital Firm*, 17th Edition, Pearson/Prentice Hall International Inc.
- 4/ *Software Engineering*, Ian Sommerville, 10th Edition, Addison-Wesley, 2016.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Brocke, Jan vom & Hevner, Alan & Maedche, Alexander. (2020). *Introduction to Design Science Research*. 10.1007/978-3-030-46781-4_1.
- 2/ Lisa M. Given, Foreword, Editor(s): Kirsty Williamson, Graeme Johanson, *Research Methods (Second Edition)*, Chandos Publishing, 2018, Pages xxvii-xxxiii, ISBN 9780081022207, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102220-7.00031-5>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081022207000315>).
- 3/ Laudon, K e Laudon, J. (2022). *Management Information Systems-Managing the Digital Firm*, 17th Edition, Pearson/Prentice Hall International Inc.
- 4/ *Software Engineering*, Ian Sommerville, 10th Edition, Addison-Wesley, 2016.

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Industry, Innovation and Infrastructure (9)
Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Projetos de Investimento

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Projetos de Investimento

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Research Projects

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***MP/GA/CI/FBS***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***MP/GA/CI/FBS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Pedro Estilita Monteiro da Cruz - 45.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

- 1. Criar uma visão integradora do processo de avaliação de investimentos e seu enquadramento na estratégia empresarial.*
- 2. Proporcionar conhecimentos ao nível elaboração de projetos de investimento.*
- 3. Proporcionar metodologias de análise e avaliação da rentabilidade de projetos de investimento.*
- 4. Desenvolver capacidades de decisão relativamente ao financiamento de investimentos numa ótica empresarial.*

Competências a adquirir:

- Capacidade de análise e de síntese*
- Capacidade de gerir informação*
- Capacidade de resolução de problemas • Capacidade de raciocínio crítico e autocrítico • Capacidade de adaptação a novas situações • Capacidade para aplicar os conhecimentos à prática*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1. To create and integrated approach between project valuation and business strategy.*
- 2. To provide knowledge on the elaboration of investment projects.*
- 3. To provide methodologies for the analysis and valuation of investment projects.*
- 4. To develop management decision capabilities in what concerns business investment financing.*

Skills to be developed:

- Ability to perform analysis and synthesis*
- Ability to manage information*
- Problem solving skills*
- Critical reasoning capacity*
- Ability to adapt to new situations*
- Ability to apply knowledge to practice*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Caracterização do projeto
2. Determinação dos cash-flows do projeto
3. Conceito de valor
4. Métodos de avaliação de investimentos
5. Análise do projeto de investimento
6. Custo do capital
7. Financiamento do projeto

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Project characterization
2. Calculation of project cash-flows
3. Concept of value
4. Investment valuation methodologies
5. Investment project analysis
6. Capital cost
7. Project financing

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos da unidade curricular são atingidos de forma sequencial ao longo dos 7 pontos dos conteúdos programáticos. No ponto 1 são abordadas a relação entre a estratégia da empresa e os projetos de investimento a realizar bem como o modo como os projetos são elaborados na perspetiva da sua organização (objetivos 1 e 2). Os pontos 2 a 4 permitem dar ao aluno as ferramentas necessárias para organizar a informação, calcular os cash-flows do projeto e aplicar métodos de avaliação. Esta avaliação é complementada no ponto 5 onde se abordam as ferramentas para análise do projeto (análises de sensibilidade e simulação) que permitem uma análise do risco do projeto que culmina no ponto 6 com o cálculo do custo do capital. Cumpre-se assim o terceiro objetivo. Finalmente no ponto 7 são discutidas as várias formas de financiamento e o melhor modo de financiar um determinado projeto fechando desta forma a unidade curricular com o cumprimento do objetivo 4.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The objectives of the curricular unit are attained sequentially along the 7 syllabus points. In point 1 the relationship between corporate strategy and candidate investment projects as well as the way investment projects are organized provided (objectives 1 and 2). Points 2 to 4 provide the student with the necessary tools to organise information, calculate project cash-flows and apply project valuation methodologies. These methodologies are complemented in point 5 where project analysis tools (sensitivity and simulation analyses) are used to assess project risk and allow calculating the cost of capital in point 6. This fulfils objective 3. Finally, in point 7 the several financing options are discussed together with the optimisation of project financing, thus closing this curricular unit by attaining objective 4.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Método Ativo, Método Demonstrativo.

Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha.

O docente tem a responsabilidade de facilitar a aprendizagem e promover o atingimento dos objetivos (conhecimentos, aptidões e competências) definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais (LMS – Learning Management Systems), com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem. Assim, as aulas desenvolvem-se com base na exposição teórica e prática das matérias com recurso aos métodos expositivo e resolução de exercícios. Associado a 3 conjuntos de aulas onde existe exposição de matéria envolvendo cálculos será realizado um momento de avaliação consistindo numa ficha (trabalho escrito a realizar em grupo) que permitirá aos alunos consolidar a matéria dada. As 3 fichas serão realizadas fora do período das aulas e são entregues na semana seguinte à sua disponibilização no moodle. Serão ainda realizadas 6 fichas semanais para assegurar acompanhamento constante da matéria por parte do aluno. Existirão 3 aulas dedicadas à resolução destas fichas para assegurar a compreensão das matérias ao longo do semestre.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Active Method, Demonstrative Method.

A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing active participation of students in their learning, in accordance with the principle advocated by the Bologna Process.

The teacher is responsible for facilitating learning and promoting the achievement of the objectives (knowledge, skills and competencies) defined within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of the subjects and syllabus, but promoting learning models diversified in which regular face-to-face and virtual guidance are essential to guide study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms (LMS – Learning Management Systems), with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes.

Thus, classes are developed based on theoretical and practical exposition of subjects using expository methods and exercise resolution. Associated with 3 sets of classes where there is exposure to material involving calculations, an evaluation moment will be carried out consisting of a form (written work to be carried out in groups) that will allow students to consolidate the material given. The 3 forms will be completed outside of class periods and will be delivered the week following their availability on Moodle. There will also be 6 weekly worksheets to ensure constant monitoring of the subject by the student. There will be 3 classes dedicated to solving these worksheets to ensure understanding of the subjects throughout the semester.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação é constituída por:

1) Média das melhores 2 notas dos 3 trabalhos escritos (fichas intermédias) (25%)

Estas fichas consistem em exercícios sobre as matérias lecionadas nas aulas, a realizar em grupo sem apresentação/discussão oral

2) Média das melhores 4 notas de 6 fichas semanais (25%)

Estas fichas consistem em exercícios sobre as matérias lecionadas com o objetivo de assegurar o acompanhamento constante da matéria por parte do aluno.

3) Teste Escrito (Frequência) (Individual) (50%)

O teste escrito, de natureza individual, visa avaliar a compreensão dos conceitos fundamentais abordados nas aulas. O teste consistirá na avaliação de um projeto de investimento na ótica empresarial. Isso permitirá verificar a capacidade dos alunos em aplicar os

conhecimentos adquiridos de forma individual. O teste escrito tem uma nota mínima de 7,5 valores. Esta estrutura de avaliação busca não apenas testar o conhecimento teórico dos alunos, mas também avaliar suas habilidades na aplicação prática dos conceitos de avaliação

de projetos em contexto de gestão empresarial, estimulando a análise crítica e a capacidade de desenvolver soluções metodológicas pertinentes ao contexto empresarial.

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation consists of:

1) Average of the best 2 grades of the 3 written works (intermediate forms) (25%)

These sheets consist of exercises on the subjects taught in class, to be carried out in groups without oral presentation/discussion

2) Average of the best 4 notes from 6 weekly sheets (25%)

These sheets consist of exercises on the subjects taught with the aim of ensuring constant monitoring of the subject by the student.

3) Written Test (Frequency) (Individual) (50%)

The written test, of an individual nature, aims to assess understanding of the fundamental concepts covered in classes. The test will consist of evaluating an investment project from a business perspective. This will allow students to verify their ability to apply the knowledge acquired individually. The written test has a minimum grade of 7.5

This assessment structure seeks not only to test students' theoretical knowledge, but also to evaluate their skills in the practical application of project evaluation concepts in a business management context, stimulating critical analysis and the ability to develop methodological solutions relevant to the business context.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A metodologia híbrida (Blended Learning) adotada permite que os estudantes participem ativamente na sua aprendizagem, o que favorece a integração dos conceitos de avaliação de investimentos com a estratégia empresarial. A abordagem centrada no estudante, combinada com a exposição teórica e prática, possibilita a conexão entre os conceitos aprendidos e sua aplicação no contexto empresarial, favorecendo a visão integradora proposta nos objetivos.

O método ativo e demonstrativo, juntamente com a resolução de exercícios práticos, oferece aos alunos a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos na prática. As fichas de trabalho em grupo, realizadas fora do período de aula, permitem a consolidação dos conhecimentos adquiridos, criando um ambiente propício para a aplicação desses conhecimentos na elaboração e análise de projetos de investimento.

A realização de fichas semanais para assegurar o acompanhamento constante da matéria, juntamente com a dedicação de aulas específicas para a resolução dessas fichas, proporciona aos alunos a prática contínua de metodologias de análise e avaliação de projetos de investimento. Esta abordagem permite um entendimento progressivo das técnicas de análise de rentabilidade, em linha com os objetivos.

Por fim, o teste escrito final foi estruturado para simular uma situação de avaliação de projeto de investimento.

Este teste oferece uma oportunidade valiosa para avaliar de que forma os alunos conseguiram internalizar e aplicar os conceitos, métodos e técnicas aprendidas ao longo da unidade curricular. Avalia-se, assim, não apenas o conhecimento teórico, mas também a capacidade dos alunos em colocar em prática a tomada de decisões empresariais, alinhando-se com o objetivo último da UC.

Esta abordagem integrada entre as aulas práticas, a elaboração de testes semanais e o teste final oferece aos alunos uma progressão coerente e contínua, permitindo não apenas a compreensão teórica, mas também a aplicação prática das matérias lecionadas, preparando-os para enfrentar desafios reais de análise e avaliação de projetos de investimento.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The hybrid methodology (Blended Learning) adopted allows students to actively participate in their learning, which favors the integration of investment evaluation concepts with business strategy. The student-centered approach, combined with theoretical and practical exposure, enables the connection between the concepts learned and their application in the business context, favoring the integrative vision proposed in the objectives. The active and demonstrative method, together with the resolution of practical exercises, offers students the opportunity to apply theoretical knowledge in practice. Group worksheets, carried out outside the class period, allow the consolidation of acquired knowledge, creating an environment conducive to the application of this knowledge in the preparation and analysis of investment projects. Carrying out weekly worksheets to ensure constant monitoring of the subject, together with the dedication of specific classes to solving these worksheets, provides students with continuous practice of analysis and evaluation methodologies for investment projects. This approach allows for a progressive understanding of profitability analysis techniques, in line with the objectives. Finally, the final written test was structured to simulate an investment project evaluation situation. This test offers a valuable opportunity to assess how students were able to internalize and apply the concepts, methods and techniques learned throughout the course. Therefore, not only theoretical knowledge is assessed, but also the students' ability to put business decision-making into practice, aligning with the ultimate objective of the UC. This integrated approach between practical classes, the preparation of weekly tests and the final test offers students a coherent and continuous progression, allowing not only theoretical understanding, but also the practical application of the subjects taught, preparing them to face real challenges. analysis and evaluation of investment projects.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Soares, Isabel; Moreira, José; Pinho, Carlos; Couto, João (2015) DECISÕES DE INVESTIMENTO – Análise Financeira de Projectos, Ed. Sílabo, 4ª Ed.

2/ Brealey, R.; Myers, S.; Marcus, A. (2023) Fundamentals of Corporate Finance. Nova Iorque, McGraw Hill, 14th Ed.

3/ Titman, S., Martin, J.D. (2016) Valuation: The Art and Science of Corporate Investment Decisions, Pearson, 3rd Ed.

4/ Koller, T.; Goedhart, M.; Wessels, D. (2020) Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. Hoboken, NJ, Wiley, 7th Ed.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Soares, Isabel; Moreira, José; Pinho, Carlos; Couto, João (2015) DECISÕES DE INVESTIMENTO – Análise Financeira de Projectos, Ed. Sílabo, 4ª Ed.

2/ Brealey, R.; Myers, S.; Marcus, A. (2023) Fundamentals of Corporate Finance. Nova Iorque, McGraw Hill, 14th Ed.

3/ Titman, S., Martin, J.D. (2016) Valuation: The Art and Science of Corporate Investment Decisions, Pearson, 3rd Ed.

4/ Koller, T.; Goedhart, M.; Wessels, D. (2020) Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. Hoboken, NJ, Wiley, 7th Ed.

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.17. Observações (EN):**

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Redes de Computadores**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Redes de Computadores

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Computer Networks

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF./481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• *Nuno Manuel Garcia dos Santos - 45.0h*

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

a) No final da UC o aluno deve:

a) saber identificar os componentes que integram as mais comuns redes de computadores, desde as de área local até às de área alargada, bem como

b) compreender o seu modo de funcionamento, em particular no que diz respeito ao funcionamento das camadas 1 até à camada 4 do modelo OSI.

c) O aluno deverá ainda ser capaz de planear e configurar a instalação de uma rede local,

d) configurar os seus equipamentos ativos, incluindo e) switches e routers.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):**

At the end of the course unit, the student should:

- a) be able to identify the components that make up the most common computer networks, from local area networks to wide area networks, as well as*
- b) understand how they operate, particularly regarding the functioning of layers 1 to 4 of the OSI model.*
- c) The student should also be capable of planning and configuring the installation of a local network, and*
- d) configuring its active equipment, including e) switches and routers.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Aspectos Gerais sobre Redes
2. Protocolos e funcionalidades das camadas de rede do modelo OSI e sua comparação com o modelo TCP/IP
3. A camada física
4. A camada de ligação de dados
5. A camada de rede
6. A camada de transporte
7. Endereçamento em IPv4 e em IPv6
8. Switching e Virtual LANs
9. Routing em IPv4 e IPv6
10. Redes sem fios

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. General Aspects of Networks
2. Protocols and functionalities of the network layers of the OSI model and their comparison with the TCP/IP model
3. The physical layer
4. The data link layer
5. The network layer
6. The transport layer
7. Addressing in IPv4 and IPv6
8. Switching and Virtual LANs
9. Routing in IPv4 and IPv6
10. Wireless networks

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos da UC visam a sensibilização e a compreensão dos estudantes relativamente ao ambiente complexo das redes de computadores, objectivo esse concretizado mediante o estudo dos principais critérios de configuração, planeamento e controlo sobre uma infraestrutura de redes de computadores

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The contents of the curricular unit aim to raise awareness and understand the complex environment of computer network, an objective achieved through the study of the main criteria of configuration, planning and control over a computer network infrastructure.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Metodologias de ensino:?

1. Método expositivo?
2. Trabalhos de grupo supervisionado
3. Auto-aprendizagem
4. Aprendizagem por pares?
5. Trabalho de projeto

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Teaching Methodology:

1. Lecture method
2. Supervised group work
3. Self-learning
4. Peer learning
5. Project work

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

A Avaliação de Conhecimentos e Competências para esta Unidade Curricular engloba os seguintes Métodos de Avaliação:

(i)CF - Componente de Frequência

Este critério de avaliação aplica-se à avaliação de dois Testes Escritos Teóricos, que visa avaliar e interpretar de forma sumativa os conhecimentos gerais obtidos pelo aluno na UC, de acordo com os objetivos definidos para a UC

(ii)CPP - Componente Prática - Projeto*

Este critério de avaliação engloba a apresentação de um projeto e/ou trabalho que os alunos podem apresentar individualmente ou em grupo.

CPE - Componente Prática de Avaliação em aula Este critério de avaliação engloba a avaliação em aula, agendada e planificada de acordo com o plano e respetiva FUC entregue, apresentada pelo docente na 1ª aula. O(s) aluno(s) tomam conhecimento dos temas a trabalhar e apresentam o título do trabalho ao docente em sala de aula, em data definida nos sumários. Posteriormente os temas e respetivas datas de apresentação são apresentados no Moodle para informação geral. Os trabalhos envolvem atividades de programação enquadrados nos objetivos e conteúdos programáticos da Unidade Curricular e a apresentação do trabalho fica ao critério do(s) aluno(s) escolher(em) o formato que desejam apresentar.

Os trabalhos apresentados em projeto a apresentar devem seguir as normas científicas e metodológicas definidas e orientados pelo docente, com o seguinte formato de ponderação: 40% (conteúdos explorados e trabalhados tendo em conta as técnicas e tecnologias utilizadas nas aulas) + Research - 40% (análise/discussão na forma de implementação de ferramentas) + Organizativo - 20% (de acordo com as normas científicas de apresentação de um trabalho e que devem seguir um modelo apresentado pelo docente e discutido em aula, com apresentação do trabalho).

De acordo com este método de avaliação, implementa-se a participação contínua na entrega e apresentação de um Projeto (CPP), dois testes escritos - Componente de Frequência (CF) de acordo com a seguinte fórmula:

Nota final = $0,25 * CF1 + 0,25 * CF2 + 0,40 * CPP + 0,10 * CPE$

4.2.14. Avaliação (EN):

The Assessment of Knowledge and Skills for this Curricular Unit encompasses the following Assessment Methods:

(i)CF - Frequency Component

This evaluation criterion applies to the evaluation of two Written Theoretical Tests, which aims to evaluate and interpret the general knowledge obtained by the student in the UC, in accordance with the objectives defined for the UC

(ii)CPP - Practical Component - Project*

This assessment criterion encompasses the presentation of a project and/or work that students can present individually or in groups. CPE - Practical Component of Class Assessment This assessment criterion encompasses the assessment in class, scheduled and planned in accordance with the plan and respective FUC delivered, presented by the teacher in the 1st class. The student(s) become aware of the topics to be worked on and present the title of the work to the teacher in the classroom, on a date defined in the summaries. Subsequently, the themes and respective presentation dates are displayed in Moodle for general information. The work involves programming activities framed in the objectives and programmatic contents of the Curricular Unit and the presentation of the work is at the discretion of the student(s) to choose the format they wish to present.

The work presented in a project to be presented must follow the scientific and methodological standards defined and guided by the teacher, with the following weighting format: 40% (content explored and worked on taking into account the techniques and technologies used in classes) + Research - 40% (analysis/discussion in the form of implementing tools) + Organizational - 20% (in accordance with scientific standards for presenting a work and which must follow a model presented by the teacher and discussed in class, with presentation of the work).

According to this assessment method, continuous participation in the delivery and presentation of a Project (CPP), two written tests - Frequency Component (CF) is implemented according to the following formula:

Final grade = $0,25 * CF1 + 0,25 * CF2 + 0,40 * CPP + 0,10 * CPE$.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

(PT):

Os critérios adotados na avaliação têm por objetivo avaliar o estudo realizado individualmente, a capacidade de análise, síntese e de executar soluções dentro do cenário tecnológico. O trabalho prático de grupo visa avaliar as competências a adquirir pelos estudantes num contexto de equipa e de aprendizagem autónoma e de capacidade de aplicação prática dos conhecimentos e competências adquiridas.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

(EN):

The criteria adopted in the evaluation aim to evaluate the study carried out individually, the ability to analyze, synthesize and execute solutions within the technological scenario. The practical group work aims to assess the skills to be acquired by students in a team and autonomous learning context and the ability to apply the acquired knowledge and skills in practice

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Monteiro, Boavida (2011) *Engenharia de Redes Informáticas*, 10ª Ed, FCA - LIDEL

2/ Kurose James F., Ross Keith W. (2020) *Computer Networking, a Top-Down Approach Featuring the Internet*, 8ª edição, Addison-Wesley, ISBN 0321269764

3/ Tanenbaum, A. (2011) *Computer Networks*, 5ª Ed, Prentice-Hall

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Monteiro, Boavida (2011) *Engenharia de Redes Informáticas*, 10ª Ed, FCA - LIDEL

2/ Kurose James F., Ross Keith W. (2020) *Computer Networking, a Top-Down Approach Featuring the Internet*, 8ª edição, Addison-Wesley, ISBN 0321269764

3/ Tanenbaum, A. (2011) *Computer Networks*, 5ª Ed, Prentice-Hall

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Segurança e Auditoria Informática

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Segurança e Auditoria Informática

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Computer Security and Auditing

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF./481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Daniel Maximino Caçador - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Pretende-se introduzir os conceitos fundamentais e paradigmas da segurança dos sistemas e tecnologias de informação assim como a necessidade de preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. São analisadas falhas e ataques a diversas tecnologias e os objetivos de mitigação desses riscos através medidas compensatórias de segurança. Serão também introduzidos os conceitos fundamentais de auditoria informática assim como as frameworks de risco, compliance e segurança que permitem avaliar as tecnologias de informação do ponto de vista do auditor. Esta temática permite ao aluno identificar oportunidades de melhoria na segurança das tecnologias de informação através da análise crítica de riscos de segurança e proceder à sua mitigação através de vários mecanismos de segurança abordados. Permite também avaliar a maturidade dos controlos dos sistemas de informação e recomendar ações de melhoria técnicas de acordo com os objetivos e âmbito de auditoria.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The main focus is to introduce the fundamental information security concepts and paradigms, enhancing the awareness of the need to preserve the confidentiality, integrity and availability of information. We analyse the flaws and attack methods of diverse technologies and evaluate the compensatory controls to mitigate the risk.

This thematic allows the student to identify security enhancements through critical analysis and how to proceed to control the risk with security measures. Other focus is to introduce the fundamental concepts of IT auditing along with the analysis of risk compliance and security frameworks which allow to evaluate IT from the auditor's point of view. It also allows to evaluate the maturity of IT controls and recommend a mitigation roadmap according with the objectives and audit scope.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Introdução à Segurança de Sistemas e Tecnologias da Informação, Conceitos fundamentais de Segurança de Sistemas e Tecnologias da Informação, Paradigmas de Segurança, Criptografia, Algoritmos de Segurança, Autenticação e autorização, Gestão de chaves. Segurança de Redes, Firewalls, IDS/IPS, Redes sem fios, Arquiteturas de Segurança, Protocolos de comunicação segura, Tipificação de vulnerabilidades e ataques, Segurança de Software, Políticas de segurança, Metodologias de auditoria, Processos de auditoria, Análise de Risco, Frameworks, ISO/IEC 27001/27002, OBIT, PCI-DSS, Continuidade de negócio e Recuperação de Desastres, Provacidade e Proteção de dados, segurança e privacidade na nuvem.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Introduction to Systems and Information Technology Security, Fundamental concepts of Systems and Information Technology Security, Security Paradigms, Cryptography, Security Algorithms, Authentication and Authorisation, Key Management. Network security, Firewalls, IDS/IPS, Wireless networks, Security architectures, Secure communication protocols, Vulnerability and attack categorization, Software security, Security policies, Auditing methodologies, Auditing processes, Risk analysis, Frameworks, ISO/IEC 27001/27002, COBIT, PCI-DSS, Business continuity and Disaster recovery, Data privacy and data protection, Cloud Security and Privacy.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

São analisados os vários domínios da segurança da informação e auditoria fornecendo ao aluno um conhecimento abrangente sobre as várias necessidades e problemas relacionados com o uso diário de tecnologias de informação e os seu impacto na confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

We analyse the multiple domains of information security and IT auditing providing the student with broad knowledge over the multiple needs and problems related with the daily use of information technologies.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas expositivas complementadas com casos de estudo, exercícios práticos e análise de artigos científicos sobre os temas abordados nas aulas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Expositive classes, case studies and practical exercises. Scientific articles review.

4.2.14. Avaliação (PT):

Trabalho prático de investigação (40%), frequência (60%).

4.2.14. Avaliação (EN):

Evaluation (3000 characters spaces included)

Practical assignment (40%), Exam(60%).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

São utilizadas várias metodologias de ensino:

Aulas expositivas para transmitir os conceitos teóricos fundamentais de segurança e auditoria informática, de modo a criar um conhecimento base que permita aplicar os conceitos e paradigmas de segurança às várias tecnologias utilizadas na gestão da informação. Desta forma é também fomentado o sentido crítico necessário para perceber as falhas de segurança inerentes à tecnologia e a melhor forma da sua mitigação com medidas de controlo.

Aulas de demonstração das várias vertentes práticas de segurança e auditoria complementadas com a execução de exercícios na sala de aula e análise de artigos científicos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Expositive classes transmit the theoretical concepts of information security and IT auditing to create knowledge that allows to apply these concepts and paradigms to the multiple technologies available. This basis foment the critical reasoning necessary to perceive the security flaws and the best way to mitigate the risk with security safeguards. Case studies of the multiple domains of information security and IT auditing are complemented with practical exercises.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

André Zuquete (2021), "Segurança em Redes Informáticas", FCA, 6 Ed.

Matt Bishop (2004), Introduction to Computer Security, Addison Wesley Professional.

William Stallings (2016), Network Security Essentials Applications and Standards, Prentice Hall, 6 Ed.

William Stallings (2022), Cryptography and Network Security Principles and Practices. Prentice Hall, 7 Ed.

P. Pfleeger, S. L. Pfleeger (2024), Security in Computing, Prentice Hall, 6 Ed.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

André Zuquete (2021), "Segurança em Redes Informáticas", FCA, 6 Ed.

Matt Bishop (2004), Introduction to Computer Security, Addison Wesley Professional.

William Stallings (2016), Network Security Essentials Applications and Standards, Prentice Hall, 6 Ed.

William Stallings (2022), Cryptography and Network Security Principles and Practices. Prentice Hall, 7 Ed.

P. Pfleeger, S. L. Pfleeger (2024), Security in Computing, Prentice Hall, 6 Ed^o

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Sistemas de Informação Geográfica**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Sistemas de Informação Geográfica***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Geographic Information Systems***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***MP/GA/CI/FBS***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***MP/GA/CI/FBS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Fernando Cruz - 45.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***Esta unidade curricular pretende fornecer aos estudantes as competências necessárias que lhes permitam:*

- Desenvolver bases de dados de apoio aos SIG;
- Domínio dos fundamentos dos modelos vetoriais num software SIG de referência;
- Domínio dos fundamentos dos modelos raster num software SIG de referência;
- Desenvolver operações de análise em SIG combinando modelos vetoriais e matriciais.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):*This curricular unit aims to provide students with the skills necessary to:*

- Developing databases to support GIS;
- Mastering of the fundamentals of vector models in GIS standard software;
- Mastering of the fundamentals of the models in a raster GIS standard software;
- Developing analysis in GIS, combining vector and raster models.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

*O que é um SIG?
Mapas e análise cartográfica
Introdução aos SIG Vetoriais
Capacidades dos SIG Vetoriais: Exemplo do QGIS
Introdução aos SIG matriciais
Capacidades dos SIG matriciais
Amostragem do espaço real: Elementos para a representação cartográfica.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

*What is GIS?
Maps and cartographic analysis
Introduction to vector GIS
Capabilities of vector GIS: Example of QGIS
Introduction to raster GIS
Capabilities of raster GIS
Sampling of the real space: Evidence for cartographic representation.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

*Os conteúdos programáticos abordam três pontos de carácter teórico para enquadrar conceptualmente o tema: O que é um SIG?; Introdução aos SIG Vetoriais; e Introdução aos SIG matriciais.
O desenvolvimento de bases de dados para o apoio aos SIG é uma tarefa inerente ao trabalho com o software de referência utilizado: ArcGIS. Todos os restantes itens visam o desenvolvimento de competências fundamentais para cumprir com sucesso esta unidade curricular. Isto é, o domínio dos diferentes modelos de dados geográficos faz-se através do uso de um software específico de SIG. As várias formas de amostragem do espaço real resultam das operações de análise espacial em SIG.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

*The program content addresses three theoretical points for the conceptual framework: What is GIS? Introduction to vector GIS, and Introduction to raster GIS.
The development of databases to support GIS is a task inherent to working with the reference software used: ArcGIS.
All other items are aimed at developing core competencies to successfully meet this course. This is the domain of different models of spatial data is done through the use of a GIS-specific software.
The different ways of sampling real world results from spatial analysis in GIS.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

*Sessões expositivas para a apresentação de conceitos, definições e enquadramento teórico dos Sistemas de Informação Geográfica.
Sessões de apresentação dos métodos e técnicas para o desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica.
Aulas práticas laboratoriais de aplicação dos métodos da cadeira (a componente prática do trabalho para a avaliação contínua deve ser tendencialmente desenvolvida durante as aulas laboratoriais).*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

*Lecture sessions to present concepts, definitions and theoretical framework of Geographic Information Systems.
Lecture sessions to present the methods and the techniques for the development of Geographic Information Systems.
Laboratory classes to apply the methods of the discipline (the practical component of the work for continuous assessment tend to be developed during the lab classes).*

4.2.14. Avaliação (PT):

*Trabalho escrito individual: 60%
Apresentação/discussão oral: 40%*

4.2.14. Avaliação (EN):

*Individual written work: 60%
Presentation/oral discussion: 40%*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

*As sessões expositivas permitem abordar e discutir a componente conceptual.
As sessões de apresentação dos métodos e técnicas têm como objetivo transmitir os princípios básicos do trabalho em SIG.
Aulas práticas laboratoriais de aplicação dos métodos da cadeira permitem consolidar os conhecimentos de bases de dados geográficas; dos modelos vetoriais e raster num software SIG; e as operações de análise em SIG.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The lecture sessions allow to approach and discuss the conceptual part.

The sessions of the methods and techniques are intended to convey the basic principles of work with GIS.

Laboratory classes for applying the methods enable you to consolidate the knowledge of the geodatabases, the models in a raster and vector GIS software and the analysis in GIS.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Fischer, M. (1996), *Spatial analytical perspectives on GIS*. London: Taylor & Francis.

2/ Gunther, O. (1998), *Environmental Information Systems*. Berlin: Springer.

3/ Longley, P. et al (2015), *Geographical information systems and science*. 4th Ed. New York; John Wiley & Sons.

4/ Matos, J. (2008). *Fundamentos de Informação Geográfica*. Lisboa: Lidel.

5/ Walford, N (2002), *Geographical data: characteristics and sources*. New York: John Wiley & Sons.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Fischer, M. (1996), *Spatial analytical perspectives on GIS*. London: Taylor & Francis.

2/ Gunther, O. (1998), *Environmental Information Systems*. Berlin: Springer.

3/ Longley, P. et al (2015), *Geographical information systems and science*. 4th Ed. New York; John Wiley & Sons.

4/ Matos, J. (2008). *Fundamentos de Informação Geográfica*. Lisboa: Lidel.

5/ Walford, N (2002), *Geographical data: characteristics and sources*. New York: John Wiley & Sons.

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Sistemas e Tecnologias de Informação

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Sistemas e Tecnologias de Informação

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Information Technologies Systems

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF/481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-45.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Rui Miguel Simão Pascoal - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***No final desta Unidade Curricular os alunos deverão ser capazes de:*

- 1. Aplicar os conceitos da matemática no desenvolvimento de circuitos lógicos para sistemas digitais;*
- 2. Compreender os objetivos e a relevância estratégica dos diversos sistemas de informação empresariais;*
- 3. Implementar um modelo de gestão de sistemas de informação.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):*At the end of this course students should be able to:*

- 1) Apply the concepts of mathematics in the development of logic circuits for digital systems;*
- 2) Understand the objectives and strategic relevance of the various business information systems;*
- 3) Implement an information systems management model.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):*Conteúdos programáticos (1000 carateres incluindo espaços)**- Fundamentos das TIC**a) Matemática aplicada às TIC**b) A IETI – Infraestrutura de Tecnologias de Informação das Organizações**c) História da Computação**II - Fundamentos de SI**a) Conceitos e componentes fundamentais de SI**b) Objetivos Estratégicos dos SI**c) Aspectos Organizacionais dos SI**d) Sistemas de Informação Empresariais**III - Gestão de STI**a) Gestão Organizacional**b) Planeamento de SI**c) Desenvolvimento de SI**d) Exploração de SI*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Fundamentals of ICT
- a) Mathematics applied to ICT
- b) The ITI - Information Technology Infrastructure for Organizations
- c) Computer History
- II - Fundamentals of IS
- a) Concepts and fundamental components of IS
- b) Strategic Objectives of IS
- c) Organizational Aspects of IS
- d) Business Information Systems
- III - ITS Management
- a) Organizational Management
- b) IS planning
- c) IS Development
- d) IS Exploration

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo 1, 2 e 3 serão atingidos com a apresentação e discussão dos conteúdos programáticos referidos no ponto I, II e II, respetivamente.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objectives 1, 2 and 3 will be achieved with the presentation and discussion of the program contents referred to in points I, II and II, respectively.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas expositivas/interrogativas sobre os temas listados nos conteúdos programáticos com realização de exercícios e análise de casos de estudo.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Lectures about the topics listed in the syllabus with exercises and analysis of case studies.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação será realizada através de um teste individual escrito (50%) e dois trabalhos de grupo, a apresentar na forma de relatório escrito e oralmente em aula (25%+25%=50%).

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation method includes an individual written test (50%) and two group works, to be presented in the form of a written report and orally in class (25%+25%=50%).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

*A apresentação expositiva/interrogativa e a discussão nas aulas teórico práticas, enquadrada com a análise de casos de estudo, permitem a assimilação ativa dos temas relevantes por parte dos alunos.
O aprofundamento dos temas através de trabalhos de grupo, apresentados à turma e ao docente, permite validar a compreensão e a capacidade de aplicação do conhecimento.*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

*The expositive/ interrogative presentation and the discussion in the theoretical and practical classes, framed with the analysis of case studies, allow the active assimilation of the relevant themes by the students.
The deepening of the themes through group work, presented to the class and the teacher, allows to validate the understanding and the capacity to apply knowledge.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Laudon, K., & Laudon, J. (2021). *Management Information Systems: Managing the digital firm*. 17th edition. Global Edition, Pearson.
- 2/ Traver, C. & Laudon, K (2023), *Business, Technology, Society*, Global Edition (8 edition).
- 3/ Rainer, K., & Prince, B. (2023). *Introduction to Information Systems*, 10th Edition, Publisher Wiley

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Laudon, K., & Laudon, J. (2021). *Management Information Systems: Managing the digital firm*. 17th edition. Global Edition, Pearson.
- 2/ Traver, C. & Laudon, K (2023), *Business, Technology, Society*, Global Edition (8 edition).
- 3/ Rainer, K., & Prince, B. (2023). *Introduction to Information Systems*, 10th Edition, Publisher Wiley

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:
Educação de Qualidade (4)
Trabalho decente e Crescimento económico (8)
Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)
Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:
Quality Education (4)
Decent work and economic growth (8)
Industry, Innovation and Infrastructure (9)
Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Sistemas Operativos

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Sistemas Operativos

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Operating Systemas

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF./481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; PL-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Mauro Cesar Cantarino Gil - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Compreender fundamentos de Sist. Operativo, baseados em seu histórico, estrutura, formas de utilização de recursos de hardware e na interface de linha de comandos do usuário, para tornar-se apto ao seu uso e suporte, de forma consciente e eficiente;(Obj 1,Obj 2)

Competências:

- . Saber estruturar a execução de programas pelo Sistema Operativo, com base nos conceitos de processos e threads, para otimizar a utilização de recursos;(Comp 1)
- . Saber descrever formas de priorização da execução de tarefas e os métodos de gerenciamento de memórias principal, secundária e virtual, baseado nas técnicas de organização, alocação e gerenciamento das memórias, para viabilizar a detecção de gargalos, bem como determinar formas de atualizar o hardware para otimizar o desempenho do sistema operativo;(Comp 2, Comp 3).Saber estruturar soluções simples e práticas, baseadas no conjunto de comandos de usuário e execução em lote, para criar automações de tarefas que agregam valor às empresas.(Comp 4)

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

. Understand the fundamentals of Operating Systems, based on their history, structure, ways of using hardware resources and the user's command-line interface, to become able to use and support them, in a conscious and efficient way; (obj 1, obj 2)

Skills:

- . Know how to structure the execution of programs by the Operating System, based on the concepts of processes and threads, to optimize the use of resources; (Comp 1)
- . Know how to describe ways of prioritizing the execution of tasks and the methods of managing main, secondary and virtual memories, based on the techniques of organization, allocation and management of memories, to enable the detection of bottlenecks, as well as determine ways to update the hardware to optimize the performance of the operating system; (Comp 2, Comp 3)
- . Know how to structure simple and practical solutions, based on the set of user commands and batch execution, to create task automations that add value to companies. (Comp 4)

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Conceitos de Sistemas Operativos;
- Sistema Operativo Linux;
- Processos e Gerência de Processador;
- Gestão de Memória e Memória Virtual;
- Sistema de Ficheiros;
- Automatizando Tarefas .

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Concepts of Operating Systems;
- Operating System Linux;
- Processes and Processor Management;
- Memory Management and Virtual Memory;
- File System;
- Automating.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos são especificamente dirigidos para a concretização dos objetivos da unidade curricular, como se pode constatar pela associação dos itens curriculares aos objetivos e às competências a desenvolver nos alunos:

- Conceitos de Sistemas Operativos; (Obj 1)
- Sistema Operativo Linux; (Obj 1, Obj 2, Comp 1)
- Processos e Gerência de Processador; (Obj 1, Obj 2, Comp 1, Comp 2)
- Gestão de Memória e Memória Virtual; (Obj 1, Obj 2, Comp 1, Comp 3)
- Sistema de Ficheiros; (Obj 1, Obj 2, Comp 4)
- Automatizando Tarefas . (Obj 2, Comp 1, Comp 4)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus are specifically directed to achieving the objectives of the course, as shown by the association of the curricula items to the objectives and skills to be develop by the students: ·

Concepts of Operating Systems; (Obj 1) · Operating System Linux; (Obj 1, Obj 2, Comp 1) ·

Processes and Processor Management; (Obj 1, Obj 2, Comp 1, Comp 2) ·

Memory Management and Virtual Memory; (Obj 1, Obj 2, Comp 1, Comp 3) · File System; (Obj 1, Obj 2, Comp 4) ·

Automating. (Obj 2, Comp 1, Comp 4)

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas teórico-práticas onde se expõem os assuntos e se cimenta o conhecimento, métodos e técnicas adquiridos com exercícios práticos. São fornecidos exercícios resolvidos para exemplificar a aplicação dos conceitos e exercícios por resolver para permitir aos alunos exercitarem a aplicação destes conceitos.

A metodologia de avaliação da disciplina enquadra-se na modalidade de avaliação contínua ao longo do semestre.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Lectures and practical classes will be used to showcase the issues and depth the knowledge, methods and techniques. Solved exercises are provided to illustrate the application of concepts and exercises to be solved will allow students to practice the application of these concepts.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação será composta por um teste individual escrito (TE), um conjunto de séries de exercícios individuais (SE) e por um trabalho de grupo que consiste num projeto (TG). A ponderação adotada para efeito da classificação do aluno corresponde aos seguintes pesos:

*Classificação final = $0.4 * TE + 0.2 * SE + 0.4 * TG$*

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation methodology of the discipline fits the mode of continuous assessment throughout the semester. The assessment will consist of a single written test (TE), a set of series of exercises performed by each student (SE) and a project performed by a group of students(TG).

The weights adopted for student classification purposes are the following:

*Final grade = $0.4 * TE + 0.2 * SE + 0.4 * TG$*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A parte expositiva das aulas dará uma introdução aos conceitos relevantes para permitir uma correta abordagem aos assuntos, aprofundem os conceitos apresentados.

As séries de exercícios e o projeto fornecem uma forma de consolidação e instrumentalização da matéria para que sejam alcançados os objetivos pedagógicos e que se desenvolvam as competências.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The expository part of the classes will give an introduction to the relevant concepts allowing a proper approach to the issues.

The practical classes part allows students to understand and deepen the concepts presented.

The series of exercises and the project provide a way of consolidating and manipulate subjects in order to attain the educational objectives and skills.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). Wiley.

2/ Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern Operating Systems (4th ed.). Pearson.

3/ Stallings, W. (2018). Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.

4/ Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2003). Operating Systems (3rd ed.). Prentice Hall.

5/ Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2020). Fundamentals of Operating Systems. Wiley.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). Wiley.

2/ Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern Operating Systems (4th ed.). Pearson.

3/ Stallings, W. (2018). Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.

4/ Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2003). Operating Systems (3rd ed.). Prentice Hall.

5/ Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2020). Fundamentals of Operating Systems. Wiley.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

Mapa III - Técnicas de Prospeção de Dados

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Técnicas de Prospeção de Dados

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Data Mining Techniques

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CIENCINF./481

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

COMP.SC./481

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-45.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

1. Compreender os conceitos fundamentais de Big Data e o seu papel na prospeção de dados;
2. Explorar técnicas de Data Mining aplicadas para análise e extração de conhecimento de dados estruturados;
3. Aplicar princípios básicos de Text Mining em Python e R para análise de dados textuais;
4. Desenvolver competências em Python e R para manipulação e análise de dados com bibliotecas específicas;
5. Aplicar conceitos e técnicas de prospeção de dados em cenários reais de negócio.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1. Understand the fundamental concepts of Big Data and its role in data prospecting;
2. Explore applied Data Mining techniques for analyzing and extracting knowledge from structured data;
3. Apply basic principles of Text Mining in Python and R for textual data analysis;
4. Develop skills in Python and R for data manipulation and analysis using specific libraries;
5. Apply data prospecting concepts and techniques in real business scenarios

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução ao Big Data
 - 1.1. Conceitos fundamentais e aplicações no contexto da prospeção de dados.
2. Fundamentos de Data Mining
 - 2.1. Técnicas de prospeção de dados para análise de grandes volumes de dados;
 - 2.2. Aplicações práticas em Python e R.
3. Introdução ao Text Mining
 - 3.1. Técnicas básicas de análise de texto;
 - 3.2. Ferramentas para análise textual com Python e R.
4. Programação em Python e R para a Prospeção de Dados
 - 4.1. Manipulação de dados com bibliotecas como Pandas e dplyr;
 - 4.2. Aplicação de modelos de Data Mining com Scikit-Learn.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Introduction to Big Data
 - 1.1. Fundamental concepts and applications in Data Prospecting
- Data Mining Techniques
 - 2.1. Data extraction and analysis techniques for large datasets
 - 2.2. Practical applications using Python and R
- Text Mining Basics
 - 3.1. Text analysis techniques for unstructured data
 - 3.2. Tools for text processing in Python and R
- Programming with Python and R for Data Prospecting
 - 4.1. Data manipulation and analysis with Pandas and dplyr
 - 4.2. Applying Data Mining models with Scikit-Learn
- Ethics in Data Handling
 - 5.1. Business Drivers and Ethical Principles
 - 5.2. Data Governance and lifecycle management

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo 1 está de acordo com o tópico 1 do plano curricular, onde são abordados os conceitos fundamentais de Big Data e as suas aplicações na prospeção de dados.

O objetivo 2 está alinhado com o tópico 2, que cobre técnicas de Data Mining para a análise de grandes volumes de dados, com aplicações práticas em Python e R.

O objetivo 3 está refletido no tópico 3, que inclui a introdução às técnicas básicas de Text Mining e ferramentas para análise de dados textuais em Python e R.

O objetivo 4 corresponde ao tópico 4.1, o qual se foca na manipulação e análise de dados com bibliotecas específicas como Pandas e dplyr em Python e R.

O objetivo 5 está em consonância com os tópicos 2.2, 4.2 e 5, aplicando técnicas de prospeção de dados e modelos de Data Mining em cenários reais de negócio.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective 1 is aligned with topic 1 of the syllabus, which covers the fundamental concepts of Big Data and its applications in data prospecting.

Objective 2 corresponds to topic 2, focusing on data extraction and analysis techniques for large datasets, with practical applications in Python and R.

Objective 3 is addressed in topic 3, which includes basic text analysis techniques and tools for processing unstructured data in Python and R.

Objective 4 is in line with topic 4.1, covering data manipulation and analysis skills using specific libraries like Pandas and dplyr in Python and R.

Objective 5 is supported by topics 2.2, 4.2, and 5, which integrate Data Mining applications, ethical considerations, and data governance, applying data prospecting techniques in real business scenarios.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino combina aulas expositivas e de flipped classroom, apresentando conceitos fundamentais do Big Data, Data Science e Data Mining, com foco nas suas aplicações na área da prospeção de dados. A utilização de estudos de caso práticos e de exercícios laboratoriais visa a consolidação dos conteúdos, permitindo que os alunos apliquem técnicas de Data Mining e Text Mining a problemas reais, utilizando linguagens de programação como Python e R.

As aulas práticas incentivam o uso de Python e R para a aplicação de técnicas de prospeção de dados, recorrendo à utilização de bibliotecas específicas (como Pandas, Scikit-Learn e dplyr) para a exploração e extração de conhecimento a partir de datasets reais. Além disso, os alunos são estimulados a usar ambientes de computação na nuvem para processar dados em larga escala, compreendendo o papel da infraestrutura do Big Data.

No final da unidade, os alunos desenvolvem um projeto final no qual aplicam as técnicas aprendidas para a prospeção de dados, apresentando os resultados e insights extraídos de forma estruturada e fundamentada. Esta abordagem pedagógica orientada para a resolução de problemas e projetos visa capacitar os alunos com competências diretamente aplicáveis no mercado de trabalho.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology combines expository lectures and flipped classroom sessions, presenting fundamental concepts of Big Data, Data Science, and Data Mining, with a focus on their applications in data prospecting. The use of practical case studies and laboratory exercises aims to consolidate content, allowing students to apply Data Mining and Text Mining techniques to real-world problems using programming languages such as Python and R.

Practical classes encourage the use of Python and R to apply data prospecting techniques, utilizing specific libraries (such as Pandas, Scikit-Learn, and dplyr) to explore and extract knowledge from real datasets. Additionally, students are encouraged to use cloud computing environments to process large-scale data, understanding the role of Big Data infrastructure.

At the end of the unit, students develop a final project in which they apply the techniques learned for data prospecting, presenting the results and extracted insights in a structured and substantiated manner. This problem-solving and project-oriented pedagogical approach aims to equip students with skills directly applicable in the job market.

4.2.14. Avaliação (PT):

O método de avaliação contínua será seguido ao longo da unidade curricular, com feedback constante para melhorar o desempenho e o desenvolvimento das competências práticas do aluno. Em avaliação contínua, o aluno é aprovado se obtiver uma classificação mínima de 10 valores, nos três momentos de avaliação, que consistem em dois trabalhos individuais focados na aplicação de técnicas de prospeção de dados (60%) e um projeto final de grupo (40%) onde os alunos integram as várias metodologias aprendidas em problemas reais.

Os alunos que não obtiverem aprovação na avaliação contínua poderão realizar um exame final em época ordinária, sem necessidade de inscrição prévia na Secretaria Escolar. Neste caso, o exame final terá a ponderação de 100% para efeitos de obtenção da classificação final.

4.2.14. Avaliação (EN):

The continuous assessment method will be applied throughout the course, with constant feedback to enhance students' performance and practical skill development. In continuous assessment, students pass the course if they achieve a minimum grade of 10 points across three assessment components: two individual assignments focused on the application of data prospecting techniques (60%) and a final group project (40%) in which students integrate various methodologies learned to address real-world problems.

Students who do not pass continuous assessment may take a final exam during the regular exam period, without needing to register in advance at the School Office. In this case, the final exam will account for 100% of the final grade.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os alunos adquirem os conhecimentos teóricos e são convidados a analisar casos reais numa ótica de problem based learning. O projeto final deverá consistir na integração de todos os conhecimentos, desenvolvendo o mesmo a partir da aplicação das ferramentas apresentadas em aula. Tem-se, assim, como objetivo a utilização de técnicas de prospeção de dados com a posterior análise e extração de conhecimento.

O aluno desta forma não só adquire os conceitos como também tem oportunidade de analisar situações concretas que lhe são dadas a conhecer e, a partir das técnicas de prospeção de dados, chegar à tomada de decisões.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Students acquire theoretical knowledge and are invited to analyse real cases from a problem-based learning perspective. The final project should consist of integrating all the knowledge, developing it from the application of the tools presented in class. The aim is to use data mining techniques with the subsequent analysis and extraction of knowledge.

In this way, the student not only acquires the concepts, but also has the opportunity to analyse concrete situations that are presented to them and, using data mining techniques, to make decisions.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge (2nd Edition). (2015). ISBN-13: 978-1634622349.
- Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. O'Reilly Media.
- Larose, D., & Larose, C. (2014). Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining. John Wiley & Sons.
- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press.
- McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly Media.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. O'Reilly Media.
- Wickham, H., & Grommund, G. (2016). R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. O'Reilly Media.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge (2nd Edition). (2015). ISBN-13: 978-1634622349.
- Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. O'Reilly Media.
- Larose, D., & Larose, C. (2014). Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining. John Wiley & Sons.
- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press.
- McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly Media.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. O'Reilly Media.
- Wickham, H., & Grommund, G. (2016). R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. O'Reilly Media.

4.2.17. Observações (PT):

-Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais:

Educação de Qualidade (4)

Trabalho decente e Crescimento económico (8)

Indústria, Inovação e Infraestrutura (9)

Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

4.2.17. Observações (EN):

-Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives:

Quality Education (4)

Decent work and economic growth (8)

Industry, Innovation and Infrastructure (9)

Sustainable Cities and Communities (11)

4.3. Unidades Curriculares (opções)

Mapa IV - Opção Grupo 1**4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):***Opção Grupo 1***4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):***Option Group 1***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***MP/GA/CI/FBS***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***MP/GA/CI/FBS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.3.5. Horas de contacto:****4.3.6. % Horas de contacto a distância:***[sem resposta]***4.3.7. Créditos ECTS:***6.0***4.3.8. Unidades Curriculares filhas:**

- *Gestão da Distribuição e Logística - 6.0 ECTS*
- *Interação Homem Máquina - 6.0 ECTS*
- *Marketing Digital - 6.0 ECTS*

4.3.9. Observações (PT):*-***4.3.9. Observações (EN):***[sem resposta]***Mapa IV - Opção Grupo 2****4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):***Opção Grupo 2***4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):***Option Group 2***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***MP/GA/CI/FBS*

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***MP/GA/CI/FBS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.3.5. Horas de contacto:****4.3.6. % Horas de contacto a distância:***[sem resposta]***4.3.7. Créditos ECTS:***6.0***4.3.8. Unidades Curriculares filhas:**

- *Gestão da Qualidade - 6.0 ECTS*
- *Projetos de Investimento - 6.0 ECTS*
- *Sistemas de Informação Geográfica - 6.0 ECTS*

4.3.9. Observações (PT):*-***4.3.9. Observações (EN):***a***Mapa IV - Opção Grupo 3****4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):***Opção Grupo 3***4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):***Option Group 3***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***MP/GA/CI/FBS***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***MP/GA/CI/FBS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0*

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

4.3.5. Horas de contacto:

4.3.6. % Horas de contacto a distância:
[sem resposta]

4.3.7. Créditos ECTS:
6.0

4.3.8. Unidades Curriculares filhas:

- *Contexto Internacional de Gestão - 6.0 ECTS*
- *Gestão da Informação e do Conhecimento - 6.0 ECTS*
- *Gestão de Pessoas - 6.0 ECTS*

4.3.9. Observações (PT):
-

4.3.9. Observações (EN):
a

4.4. Plano de Estudos

Mapa V - Gestão de Sistemas e Computação - 1

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):
Gestão de Sistemas e Computação

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):
Managment in Computing Systems

4.4.2. Ano curricular:
1

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Arquitectura de Computadores	CIENCINF. /481	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Fundamentos de Gestão	GESTADM/ 345	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-45.0	0.00%		Não	6.0
Matemática I	MAT/461	Semestral 1ºS	168.0	P: TP-60.0	0.00%		Não	6.0
Métodos e Técnicas de Invesgigação	DES.PESS /90	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Programação Estruturada	CIENCINF. /481	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Bases de Dados	CIENCINF. /481	Semestral 2ºS	168.0	P: PL-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Matemática II	MAT/461	Semestral 2ºS	168.0	P: TP-60.0	0.00%		Não	6.0
Programação Orientada por Objetos	CIENCINF. /481	Semestral 2ºS	168.0	P: PL-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

Sistemas e Tecnologias de Informação	CIENCINF./481	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-45.0	0.00%		Não	6.0
Sistemas Operativos	CIENCINF./481	Semestral 2ºS	168.0	P: PL-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Total: 10								

4.4.2. Ano curricular:

2

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Economia e Gestão Industrial	GESTADM/345	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Engenharia de Software	CIENCINF./481	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Estatística Aplicada	EST/462	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Linguagem da Programação	CIENCINF./481	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Redes de Computadores	CIENCINF./481	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Arquitetura de Dados em Base de Dados	CIENCINF./481	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-0.0; PL-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Distribuição e Integração de Sistemas	CIENCINF./481	Semestral 2ºS	168.0	P: PL-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Gestão Estratégica	GESTADM/345	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Inovação e Gestão da Mudança	GESTADM/345	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Opção Grupo 1	MP/GA/CI/FBS	Semestral 2ºS	168.0			UC de Opção	Sim	6.0
Total: 10								

4.4.2. Ano curricular:

3

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Administração de Redes de Computadores	CIENCINF./481	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-45.0	0.00%		Não	6.0
Inteligência Artificial	CIENCINF./481	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Opção Grupo 2	MP/GA/CI/FBS	Semestral 1ºS	168.0			UC de Opção	Sim	6.0
Segurança e Auditoria Informática	CIENCINF./481	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Técnicas de Prospeção de Dados	CIENCINF./481	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-45.0	0.00%		Não	6.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

Empreendedorismo	GESTADM/ 345	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Opção Grupo 3	MP/GA/CI/ FBS	Semestral 2ºS	168.0			UC de Opção	Sim	6.0
Programação de Sistemas Web	CIENCINF. /481	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Projeto de Software	CIENCINF. /481	Semestral 2ºS	336.0	P: OT-15.0; PL-40.0; TP- 35.0	0.00%		Não	12.0
Total: 9								

4.5. Percentagem de ECTS à distância

4.5. Percentagem de créditos ECTS de unidades curriculares lecionadas predominantemente a distância.

0.0

4.6. Observações Reestruturação curricular

4.6. Observações. (PT)

Com base na análise SWOT (item 9), identificámos um conjunto de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que orientam a necessidade de uma revisão curricular na Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação. O objetivo desta alteração é alinhar o plano de estudos com as exigências do mercado, responder aos desafios identificados e potenciar as oportunidades disponíveis. O curso já possui um conjunto de características que o tornam competitivo, como a alta qualificação do corpo docente, o atual alinhamento do currículo com as tendências do mercado e a existência de boas relações entre docentes, estudantes e a coordenação. No entanto, para maximizar estas forças, propõe-se: a ampliação da oferta das unidades curriculares opcionais que promovam a integração com outras áreas do conhecimento, como gestão e engenharia, capitalizando o ambiente académico diverso da instituição.

Nas fraquezas identificadas destacam áreas que necessitam de atenção imediata, incluindo elevadas taxas de reprovação em algumas unidades curriculares e a necessidade de maior mobilidade internacional. Propõe-se: a reformulação de unidades curriculares com altas taxas de insucesso, adotando abordagens pedagógicas mais práticas e centradas no estudante; o reforço da continuidade dos conteúdos, buscando garantir que os tópicos abordados ao longo do curso se complementem, promovendo um percurso académico mais estruturado; o estímulo à mobilidade internacional com a promoção de programas de intercâmbio adaptados às necessidades dos estudantes-trabalhadores.

O crescimento contínuo da área de Tecnologias da Informação (TI) e a forte procura por competências como ciência de dados, cibersegurança e inteligência artificial reforçam a necessidade de adaptação curricular. Assim, propõe-se: a adequação de unidades curriculares em áreas como ciência de dados que possui componentes de IA e cibersegurança, aumentando a empregabilidade dos diplomados e o incentivo à participação dos docentes e estudantes em projetos de I&D, capitalizando as parcerias existentes com empresas e instituições internacionais.

As rápidas mudanças tecnológicas e o aumento da concorrência exigem uma atualização contínua para manter a relevância do curso. Para mitigar estas ameaças, propõe-se: a atualização contínua do currículo buscando acompanhar as tendências do mercado e garantir a modernização do curso e implementação de estratégias de marketing para destacar as vantagens competitivas do curso, como a localização estratégica, ensino pós-laboral e proximidade com o tecido empresarial.

Estas alterações visam consolidar o posicionamento do curso no mercado educacional, reforçar a qualidade do ensino e aumentar a empregabilidade dos diplomados, contribuindo para o sucesso académico e profissional dos estudantes e a sustentabilidade da instituição

4.6. Observações. (EN)

Based on the SWOT analysis (item 9), we identified a set of strengths, weaknesses, opportunities and threats that guide the need for a curricular review in the Computing and Systems Management Course. The objective of this change is to align the study plan with market demands, respond to the challenges identified and enhance the opportunities available.

The course already has a set of characteristics that make it competitive, such as the high qualification of the faculty, the current alignment of the curriculum with market trends and the existence of good relationships between professors, students and the coordination. However, to maximize these strengths, it is proposed: to expand the offer of optional curricular units that promote integration with other areas of knowledge, such as management and engineering, capitalizing on the diverse academic environment of the institution.

In the weaknesses identified, they highlight areas that need immediate attention, including high failure rates in some curricular units and the need for greater international mobility. It is proposed: the reformulation of curricular units with high failure rates, adopting more practical and student-centered pedagogical approaches; the reinforcement of the continuity of the contents, seeking to ensure that the topics covered throughout the course complement each other, promoting a more structured academic path; the stimulation of international mobility with the promotion of exchange programs adapted to the needs of student-workers.

The continuous growth of the Information Technology (IT) area and the strong demand for skills such as data science, cybersecurity and artificial intelligence reinforce the need for curricular adaptation. Thus, it is proposed: the adequacy of curricular units in areas such as data science that has AI components and cybersecurity, increasing the employability of graduates and encouraging the participation of teachers and students in R&D projects, capitalizing on existing partnerships with international companies and institutions.

Rapid technological changes and increased competition require continuous updating to maintain the relevance of the course. To mitigate these threats, it is proposed: the continuous updating of the curriculum seeking to keep up with market trends and ensure the modernization of the course and implementation of marketing strategies to highlight the competitive advantages of the course, such as strategic location, after-work teaching and proximity to the business fabric.

These changes aim to consolidate the positioning of the course in the educational market, strengthen the quality of teaching and increase the employability of graduates, contributing to the academic and professional success of students and the sustainability of the institution

5. Pessoal Docente

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

• Mauro Cesar Cantarino Gil

5.2. Pessoal docente do ciclo de estudos

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Carla Sofia Rocha da Silva	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Gestão de Sistemas Inteligentes e Educação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	Sim 481	100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Mauro Cesar Cantarino Gil	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Computação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Rafael Confetti Gatsios	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Contabilidade e Finanças	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		70	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Albertina da Conceição Dias	Professor Coordenador Principal ou equivalente	Doutor Economia e Gestão	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
António Manuel Soares Aguiar	Professor Associado ou equivalente	Doutor Gestão / Sistemas de Informação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida OrcID
Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Informática	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Rui Miguel Simão Pascoal	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Ciências e Tecnologias da Informação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	Sim Ciências Informáticas	100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Nuno Manuel Garcia dos Santos	Professor Catedrático ou equivalente	Doutor Engenharia Informática	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		25	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Francisco José Santos Cesário	Professor Associado ou equivalente	Doutor Gestão e Administração	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Miguel Centeno Moreira	Professor Associado ou equivalente	Doutor Astrofísica	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida OrcID
Pedro Estilita Monteiro da Cruz	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Engenharia Química	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		50	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Daniel Maximino Caçador	Assistente convidado ou equivalente	Mestre Mestrado em Segurança em Sistema de Informação	Outro vínculo		30	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Fernando Cruz	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Geografia e Planeamento Regional - Novas Tecnologias	Outro vínculo		30	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Ciências da Educação, especialidade de Tecnologias, Redes e Multimédia	Outro vínculo		25	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Computer Science	Outro vínculo		25	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
					Total: 1055	

5.2.1. Ficha curricular do docente

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Carla Sofia Rocha da Silva

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão de Sistemas Inteligentes e Educação

Área científica deste grau académico (EN)

Gestão e Educação

Ano em que foi obtido este grau académico

2014

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Autònoma de Barcelona e Lusófona de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Sim

Área científica do título de especialista (PT)

481

Área científica do título de especialista (EN)

481

Ano em que foi obtido o título de especialista

2023

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

3D1B-8C37-EA15

Orcid

0000-0002-9501-6587

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Carla Sofia Rocha da Silva

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre of Technology and Systems	Excelente	Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias		Sim

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Carla Sofia Rocha da Silva

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2019	Pos Doutoramento	481	FCT Universidade Nova	-
2021	Big Data and Computation	Matemática e Computação	Abeerden University	-
2002	Licenciado	Geofísica e Computação	FCT, Universidade de Coimbra	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - Carla Sofia Rocha da Silva

Formação pedagógica relevante para a docência
Formação de Formadores
Formação de Formadores
Formador Certificado CCPFC / RFO - 20163/06 - Prática de Aconselhamento e Orientação
Certificação TIC - License nº32698

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Carla Sofia Rocha da Silva

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Arquitectura de Dados em Base de Dados	Licenciatura	45.0		30.0	15.0					
Inteligência Artificial	Licenciatura	45.0		30.0	15.0					
Base de Dados	Licenciatura	45.0		30.0	15.0					
Inteligência Artificial (24-25)	Licenciatura em G.S.C.	45.0	0.0	30.0					15.0	
Automação Artificial (24-25)	Engenharia Mecânica	60.0		60.0						
Base de Dados II (24-25)	Licenciatura em G.S.C.	45.0	0.0	30.0					15.0	
Base de Dados I (24-25)	Licenciatura em G.S.C.	45.0	0.0	30.0					15.0	
Sistemas Inteligentes Empresariais (24-25)	Mestrado em GSTI	30.0		20.0					10.0	
Projeto de Dissertação/Projeto de Estágio/Plano de Projeto Aplicado (24-25)	Mestrado em GSTI	20.0		5.0					15.0	
Dissertação/Projeto/Relatório de Estágio (24-25)	Mestrado em GSTI	10.0	0.0	0.0					10.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Mauro Cesar Cantarino Gil

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Computação

Área científica deste grau académico (EN)

Computing

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

5310-6F7F-A67D

Orcid

0009-0005-7398-2417

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Mauro Cesar Cantarino Gil

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Mauro Cesar Cantarino Gil

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2001	Especialista	Computação	Universidade Estácio de Sá	Especialização em Análise, Projeto e Gerência de Sistemas
2006	Mestrado	Computação	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	Mestre em Modelagem Computacional
2016	Especialista	Educação	Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto	Especialização em Educação a Distância
1987	Licenciado em Engenharia Mecânica	Engenharia	Universidade Católica de Petrópolis	Engenheiro Mecânico

5.2.1.4. Formação pedagógica - Mauro Cesar Cantarino Gil

Formação pedagógica relevante para a docência
Especialização em Ensino a Distância (Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto))
Extensão da Especialização em Docência no Ensino Superior (Universidade Estácio de Sá))
Formação Pedagógica Inicial de Formadores (CCP - Certificado de Competências Pedagógicas IEFP)

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Mauro Cesar Cantarino Gil

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Administração de Redes de Computadores	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	15.0							15.0	
Implementação e Governação de Sistemas de Informação	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	2.0		2.0						
Distribuição e Integração de Sistemas 2024/25	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0	15.0					
Programação Estruturada 2024/25	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0	15.0					
Sistemas Operativos 2024/25	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0	15.0					
Programação Aplicada 2024/25	Engenharia Mecânica e Engenharia Aeronáutica	60.0		45.0	15.0					
Dissertação/Projeto/Relatório de Estágio 2024/25	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	10.0							10.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Rafael Confetti Gatsios

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Contabilidade e Finanças

Área científica deste grau académico (EN)

Accounting and Finance

Ano em que foi obtido este grau académico

2018

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de São Paulo

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

70

CienciaVitae

C01C-BF05-EBB7

Orcid

0000-0003-4364-7157

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Rafael Confetti Gatsios

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Rafael Confetti Gatsios

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2010	Bacharelado	Economia	USP - Universidade de São Paulo	
2013	Mestrado	Contabilidade e Finanças	USP - Universidade de São Paulo	

5.2.1.4. Formação pedagógica - Rafael Confetti Gatsios

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Rafael Confetti Gatsios

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Contabilidade Financeira I	Licenciatura Gestão e Gestão Transporte Aéreo	75.0		60.0					15.0	
Finanças Corporativas	Licenciatura Gestão e Gestão Transporte Aéreo	45.0	0.0	30.0					15.0	
Contabilidade Financeira II	Licenciatura Gestão	75.0	0.0	60.0					15.0	
Economia e Gestão industrial	Licenciatura Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0					15.0	
Economia e Gestão Industrial	Licenciatura em GSC	75.0		60.0					15.0	
Gestão da Distribuição e Logística	Licenciatura em GSC	75.0	0.0	60.0					15.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Albertina da Conceição Dias

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Coordenador Principal ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Economia e Gestão

Área científica deste grau académico (EN)

Economics and Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

Universidad de Huelva reg. Universidade Nova de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

A11F-2D4C-BA18

Orcid

0000-0002-9995-3244

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Albertina da Conceição Dias

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Albertina da Conceição Dias

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2003	Sc. Master Degree in Statistics and Information Management	Statistics and Information Management	NOVA IMS - Information Management School	Very Good, with Distinction
1999	Sc. Degree in Economics	Economics	NOVA SBE - School of Business and Economics	Good

5.2.1.4. Formação pedagógica - Albertina da Conceição Dias

Formação pedagógica relevante para a docência
- Distance and Digital Education – Network Digital Teaching: Docência Digital em Rede, Open University (2024)
- Distance and Digital Education – E-Activities in Course Design: E-Atividades no Desenho de Cursos, Open University (2023)
- Intensive Course in Mindfulness, Emotional Intelligence and Leadership (João Carvalho das Neves, 2017)
- Professional Course in “Using Case Discussion as a Pedagogic Tool” (Professors: Roberto Carneiro, Fernando Ilharco, Artur Fernandes e Nuno Guedes, 2010-2011).
- Workshop on “METAPLAN as a pedagogic technique approach” (INA, 2009).

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Albertina da Conceição Dias

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Fundamentos de Gestão	Licenciatura	60.0		45.0					15.0	
Contexto Internacional da Gestão	Licenciatura	45.0		30.0					15.0	
Fundamentals of Economics	Bachelor Degree	45.0		30.0					15.0	
Modern and Contemporary History	Bachelor Degree	45.0		30.0					15.0	
Advanced Strategic Management	Master in Management	30.0		20.0					10.0	
Inovation Methodologies	Master in Management	30.0		20.0					10.0	
contexto internacional de gestão	Licenciatura em G.S.C.	45.0	0.0	30.0					15.0	
Fundamentos de Gestão	Licenciatura em G.S.C.	45.0	0.0	30.0					15.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - António Manuel Soares Aguiar

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão / Sistemas de Informação

Área científica deste grau académico (EN)

Management / Information Systems

Ano em que foi obtido este grau académico

2007

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de Lisboa - ISEG

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

-

Orcid

0000-0003-4699-2669

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - António Manuel Soares Aguiar

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - António Manuel Soares Aguiar

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1988	Licenciatura	Engenharia Eletrotécnica	Universidade de Coimbra	16
1993	MBA	Gestão da Informação	Universidade Católica Portuguesa	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - António Manuel Soares Aguiar

Formação pedagógica relevante para a docência
Ensino a Distância Digital

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - António Manuel Soares Aguiar

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Métodos e Técnicas de Investigação	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0					15.0	
Marketing Digital	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0					15.0	
Gestão da Qualidade	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0					15.0	
Sistemas de Informação para a Gestão	Licenciatura Gestão Empresarial	45.0		30.0					15.0	
Métodos de Investigação	Mestrado em Gestão	30.0		15.0					15.0	
Métodos e Técnicas de Investigação	Licenciatura Gestão Empresarial	45.0		30.0					15.0	
Dissertação /Projeto / Relatório de Estágio	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	10.0							10.0	
Marketing e Comunicação Digital	Licenciatura Gestão Empresarial	60.0		45.0					15.0	
Me'todos e Técnicas de Investigação	Licenciatura em G.S.C.	45.0	0.0	30.0					15.0	
Gestão da Qualidade	Licenciatura em G.S.C.	45.0	0.0	30.0					15.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Informática

Área científica deste grau académico (EN)

Computer Science

Ano em que foi obtido este grau académico

2015

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

AF18-066F-60F6

Orcid

0000-0001-7583-6791

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
LASIGE Computer Science and Engineering Research Centre	Excelente	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências	Outro	

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2015	Doutoramento em Informática	Informática	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	Aprovado com Distinção
2008	Mestrado em Informática	Informática	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	Muito Bom
2005	Licenciatura em Informática	Informática	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	16

5.2.1.4. Formação pedagógica - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Formação pedagógica relevante para a docência
Microcredencial: E-atividades, Planificação, Desenho e Estratégias (1 ECTS) (2021)
Sessão de Formação sobre Modelo Pedagógico Virtual na PlataformAberta 2022
Sessão de Formação sobre Turnitin – Ferramenta de Detecção de Plágio e Promoção da Integridade Académica (2022)
E-moderação e Feedback (1 ECTS) (2023)
Mesa Redonda “Chat GPT e outras inteligências artificiais na transformação do ensino” 2023
Webinar: Beyond ChatGPT - what next for generative AI in higher education? (2023)
Webinar: Fóruns na PlataformAberta (2024)
Webinar: Artificial intelligence: From experimentation to institutional strategies' - EUA webinar series in Artificial intelligence (2024)
Webinar: Artificial intelligence and ethics: the place of new technologies within university missions - EUA webinar series in Artificial intelligence (2024)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Linguagens da Programação 25/26	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	45.0		30.0	15.0					
Programação de Sistemas Web 25/26	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	45.0		30.0	15.0					
Programação Orientada por Objetos 25/26	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	45.0		30.0	15.0					
Projeto de Software 25/26	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	90.0		35.0	40.0				15.0	
Projeto de Software 24/25	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	80.0		30.0	40.0				10.0	
Programação Orientada por Objetos 24/25	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0	15.0					
Programação de Sistemas Web 24/25	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0	15.0					
Linguagens de Programação 24/25	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0	15.0					
Sistemas de Suporte à Decisão 24/25	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias da Informação	30.0		20.0					10.0	
Dissertação / Projeto / Relatório de Estágio 24/25	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias da Informação	10.0							10.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Rui Miguel Simão Pascoal

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Ciências e Tecnologias da Informação

Área científica deste grau académico (EN)

Information Sciences and Technologies

Ano em que foi obtido este grau académico

2023

Instituição que conferiu este grau académico

ISCTE-IUL

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Sim

Área científica do título de especialista (PT)

Ciências Informáticas

Área científica do título de especialista (EN)

Computer Science

Ano em que foi obtido o título de especialista

2019

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

F213-1EFB-6472

Orcid

0000-0002-6065-8109

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Rui Miguel Simão Pascoal

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
ISTAR-Iscte - Information Sciences, Technologies and Architecture Research Centre	Muito Bom	Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias		

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Rui Miguel Simão Pascoal

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2017	Estudos Especializados do 2.º ciclo - Concepção e Avaliação de Projetos	Gestão e Ciências Sociais	ISCTE-IUL	16
2014	Licenciatura em Engenharia Informática	Ciências Iformáticas	Universidade Autónoma de Lisboa	13
2017	Mestrado em Engenharia Informática e Sistemas de Informação	Ciências Informáticas	Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias	14
2023	Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Informação	Ciências Informáticas	ISCTE-IUL	

5.2.1.4. Formação pedagógica - Rui Miguel Simão Pascoal

Formação pedagógica relevante para a docência
Certificado de Competências Pedagógicas
Pivoting to Online Teaching: Research and Practitioner Perspectives
Get Interactive: Practical Teaching with Technology

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Rui Miguel Simão Pascoal

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Arquitetura de Computadores	Licenciatura	45.0		30.0	15.0					
Sistemas de Tecnologias e Informação	Licenciatura	45.0		30.0	15.0					
Estratégia e Planeamento de Sistemas de Informação	Mestrado	2.0		2.0						
Gestão de Projetos de Sistemas de Informação	Mestrado	30.0	0.0	20.0					10.0	
Sistemas de Informação de Gestão e Análise de Big Data	Mestrado	25.0		20.0	0.0				5.0	
Projeto de Dissertação	Mestrado	20.0	0.0	15.0	0.0				5.0	
Inteligência das Organizações	Licenciatura	45.0		30.0					15.0	
Arquitectura de Computadores	Licenciatura em G.S.C.	45.0	0.0	30.0	15.0				0.0	
Sistemas e Tecnologias de Informação	Licenciatura em G.S.C.	60.0	0.0	45.0	15.0				0.0	
Engenharia de Software	Licenciatura em G.S.C.	45.0	0.0	30.0	15.0				0.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Nuno Manuel Garcia dos Santos

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Catedrático ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Informática

Área científica deste grau académico (EN)

Computer Science and Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2008

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade da Beira Interior

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

25

CienciaVitae

E719-ODEC-9751

Orcid

0000-0002-3195-3168

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Nuno Manuel Garcia dos Santos

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Institute of Biophysics and Biomedical Engineering	Muito Bom	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências		Sim
Instituto de Telecomunicações	Excelente	Instituto de Telecomunicações		

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Nuno Manuel Garcia dos Santos

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2008	Doutor	Engenharia Informática	Universidade da Beira Interior	Aprovado
2021	Agregação	Engenharia Informática	Universidade da Beira Interior	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Nuno Manuel Garcia dos Santos

Formação pedagógica relevante para a docência
Formação de Formadores e Formação Complementar de Formadores (<1998)

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Nuno Manuel Garcia dos Santos

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Redes de Computadores	Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0	15.0					
Administração de Redes de Computadores	Gestão de Sistemas e Computação	30.0		30.0						
Redes de Computadores I	Gestão de Sistemas e Computação	60.0		45.0	15.0					
Redes de Computadores II	Gestão de Sistemas e Computação	60.0		45.0	15.0					
Redes de Comunicação de Dados	Mestrado GSTI	30.0		15.0	10.0				5.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Francisco José Santos Cesário

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão e Administração

Área científica deste grau académico (EN)

Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

Universidad de Cádiz

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

F01F-23E8-4DB3

Orcid

0000-0002-0895-017X

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Francisco José Santos Cesário

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre for Public Administration and Public Policies	Bom	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas		

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Francisco José Santos Cesário

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2010	Doutor	Ciências do Trabalho	Universidade de Cádiz	Sobressaliente com louvor

5.2.1.4. Formação pedagógica - Francisco José Santos Cesário

Formação pedagógica relevante para a docência
Metodologias Ativas - Ensino, Aprendizagem e Pensamento Crítico

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Francisco José Santos Cesário

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Inovação e Gestão da Mudança	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	45.0	0.0	30.0	0.0				15.0	0.0
Gestão de Pessoas	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	45.0	0.0	30.0	0.0				15.0	0.0
Comportamento organizacional	Licenciatura GE (2024/2025)	45.0		30.0					15.0	
Gestão de Pessoas	Mestrado GSTI (2024/2025)	30.0		20.0					10.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Miguel Centeno Moreira

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Astrofísica

Área científica deste grau académico (EN)

Astrophysics

Ano em que foi obtido este grau académico

2012

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

-

Orcid

0000-0001-8140-4514

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Miguel Centeno Moreira

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Miguel Centeno Moreira

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1995	Mestrado	Astrofísica	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	Muito Bom
1993	Licenciatura	Física	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - Miguel Centeno Moreira

Formação pedagógica relevante para a docência
Curso Microcredencial em Educação a Distância e Digital : Docência Digital em Rede (Universidade Aberta, 2023)
Curso Microcredencial em Educação a Distância e Digital E Atividades no Desenho de Cursos (Universidade Aberta, 2023)
Curso Microcredencial em Educação a Distância e Digital Projeto de UC em Ambiente Digital (Universidade Aberta, 2023)
Microcredencial: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Universidade Aberta, 2024)

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Miguel Centeno Moreira

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Matemática	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	60.0	0.0	60.0					0.0	
Estatística Aplicada	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	45.0	0.0	30.0	0.0				15.0	
Matemática II	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	60.0	0.0	60.0	0.0				0.0	
Álgebra Linear	Licenciatura em Engenharia Aeronáutica	45.0		30.0					15.0	
Probabilidades e Estatística	Licenciatura em Engenharia Aeronáutica	60.0	30.0	30.0						
Estatística Aplicada	Licenciatura em Gestão do Transporte Aéreo	45.0		30.0					15.0	
Operações e Gestão da Segurança	Licenciatura em Gestão do Transporte Aéreo	75.0		45.0	15.0				15.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Pedro Estilita Monteiro da Cruz

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Química

Área científica deste grau académico (EN)

Chemical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

1999

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

50

CienciaVitae

2518-FFC5-4D8E

Orcid

0000-0002-3335-9234

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Pedro Estilita Monteiro da Cruz

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
iNOVA4Health - Programme in Translational Medicine (NMS, iBET, IPOLFG, ITQB e NIMSB)	Excelente	Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica	Outro	Sim

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Pedro Estilita Monteiro da Cruz

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1999	MBA	Gestão internacional	Universidade Católica de Lisboa	17 valores
1994	Licenciatura	Engenharia química - biotecnologia	Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa	17 valores

5.2.1.4. Formação pedagógica - Pedro Estilita Monteiro da Cruz

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Pedro Estilita Monteiro da Cruz

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Empreendedorismo	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	45.0	30.0						15.0	
Gestão Estratégica	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	45.0	30.0						15.0	
Projetos de Investimento	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	45.0	30.0						15.0	
Gestão estratégica	Licenciatura GSC (2024/2025)	45.0		30.0					15.0	
Empreendedorismo	Licenciatura GSC (2024/2025)	45.0		30.0					15.0	
Projetos de investimento	Licenciatura GE (2024/2025)	45.0		30.0					15.0	
Empreendedorismo	Mestrado GE (2024/2025)	30.0		20.0					10.0	
Empreendedorismo	Mestrado GSTI (2024/2025)	30.0		20.0					10.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Daniel Maximino Caçador

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Assistente convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Mestrado em Segurança em Sistema de Informação

Área científica deste grau académico (EN)

Master in Information Systems Security

Ano em que foi obtido este grau académico

2014

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade católica Portuguesa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

30

CienciaVitae

761F-5213-2425

Orcid

0009-0005-0088-7996

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Daniel Maximino Caçador

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Daniel Maximino Caçador

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1998	Licenciatura	Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica - Sistemas e Comunicações	Instituto Superior de Engenharia de Lisboa	16
2004	PosGraduate	Pós-Graduação em Engenharia Informática	Universidade Nova de Lisboa	16
2011	PosGraduação	Posgraduação em Auditoria de Sistemas de Informação	Universidade Católica Portuguesa	16
2011	pos-graduação	Pós-graduação em Segurança em Sistemas de Informação	Universidade Católica Portuguesa	18
2020	posgraduação	pos-graduação avançada em direito da proteção de dados	Faculdade de direito da Universidade de Lisboa	16

5.2.1.4. Formação pedagógica - Daniel Maximino Caçador

Formação pedagógica relevante para a docência
ITIL Foundation Certificate in IT Service Management
COBIT 5 Foundation
Certified Data Protection Practitioner

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Daniel Maximino Caçador

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Segurança e Auditoria Informática	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0					15.0	
Segurança e Auditoria Informática 24-25	Licenciatura em GSC	45.0	0.0	30.0					15.0	
Implementação e Governação de Sistemas de Informação 24-25	Mestrado em GSTI	28.0		18.0					10.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Fernando Cruz

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Geografia e Planeamento Regional - Novas Tecnologias

Área científica deste grau académico (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido este grau académico

2008

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Nova de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

30

CienciaVitae

C91D-A62F-B258

Orcid

0000-0002-5257-479X

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Fernando Cruz

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Fernando Cruz

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2014	Licenciatura	Ciências do Ambiente	Universidade Aberta de Lisboa	14
1992	Licenciatura	Geografia e Planeamento Regional pela Universidade Nova de Lisboa em 1992	Universidade Nova de Lisboa	15
1996	Mestrado	Planeamento Urbano e Regional	Universidade Técnica de Lisboa	
2008	Doutoramento	Geografia e Planeamento Regional	Universidade Nova de Lisboa	Bom/Unanimidade

5.2.1.4. Formação pedagógica - Fernando Cruz

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Fernando Cruz

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Introdução à Ecologia e Ambiente	1 ciclo - Licenciatura	40.0	40.0							
Sistemas de Informação Geográfica	1 ciclo - Licenciatura	20.0	20.0							
Sistemas de Informação Geográfica para Gestão 24-25	Mestrado em GSTI	30.0	0.0	20.0					10.0	
Sistemas de Informação Geográfica	Licenciatura em G.S.C.	45.0	0.0	30.0					15.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Ciências da Educação, especialidade de Tecnologias, Redes e Multimédia

Área científica deste grau académico (EN)

Education Sciences, specializing in Technology, Networks and Multimedia

Ano em que foi obtido este grau académico

2014

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Nova

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

25

CienciaVitae

B41A-FE8E-E7B3

Orcid

0000-0003-2128-8720

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2020	Pós-Graduado	Administração e Gestão Educacional	Universidade Aberta	Muito Bom
2006	Mestre	Ciências da Educação, Especialização em Informática Educacional	Universidade Católica Portuguesa	Muito Bom

5.2.1.4. Formação pedagógica - Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira

Formação pedagógica relevante para a docência
Ensino da Informática

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Técnicas de Prospeção de Dados	Licenciatura em Gestão de Sistemas de Computação	60.0	45.0						15.0	
Gestão da Informação Industrial 24-25	Licenciatura em Gestão	45.0	0.0	30.0	0.0				15.0	
Técnica de Prospeção de Dados 24-25	Licenciatura em GSC	60.0	0.0	45.0	0.0				15.0	
Visualização e Análise de Dados	Mestrado em GSTI	30.0		20.0					10.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Computer Science

Área científica deste grau académico (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido este grau académico

2023

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de Évora

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

25

CienciaVitae

231A-26AB-4CC0

Orcid

0000-0002-5507-5355

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
ISTAR-Iscte - Information Sciences, Technologies and Architecture Research Centre	Muito Bom	Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias	Outro	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho

5.2.1.4. Formação pedagógica - Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Interação Homem Maquina	Licenciatura Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0						15.0
Gestão da Informação e do Conhecimento	Licenciatura Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0						15.0
Data Science	Mestrado em Gestão	30.0	0.0	20.0					10.0	
Webmining e Analise de Redes	Mestrado em GSTI	30.0		20.0					10.0	

5.3. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.3.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.3.1.1. Número total de docentes.

15

5.3.1.2. Número total de ETI.

10.55

5.3.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).*

Vínculo com a IES	% em relação ao total de ETI
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	89.57%
Investigador de Carreira (Art. 3º, alínea l) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	0.00%
Outro vínculo	10.43%

5.3.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor*

Corpo docente academicamente qualificado	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI)	1025	97.16%

5.3.4. Corpo docente especializado

Corpo docente especializado	ETI	Percentagem*
Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI)	5.75	54.50%
Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI)	0.3	2.84%
Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(% total ETI)	0.0	0.00%
% do corpo docente especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% total ETI)		57.35%
% do corpo docente doutorado especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% docentes especializados)		95.04%

5.3.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados (art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

Descrição	ETI	Percentagem*
Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados	0.0	0.00%

5.3.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

Estabilidade e dinâmica de formação	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos	6.5	61.61%
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI)	0.0	0.00%

5.4. Desempenho do pessoal docente

5.4. Observações. (PT)

Destacamos que esta licenciatura conta com a colaboração de um coordenador adjunto, Prof. Paulo Pombinho de Matos,

5.4. Observações. (EN)

We would like to mention that this course has the collaboration of an Assitante coordenador - Prof. Paulo Pombinho de Matos

Observações (PDF)

[Distribuição de Serviço Docente 2024-25 | Licenciatura- Final \(1\).pdf](#) | PDF | 781.7 Kb

6. Pessoal técnico, administrativo e de gestão (se aplicável)

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

O apoio técnico e administrativo ao Ciclo de estudos é assegurado de forma conjunta pelos vários serviços e áreas afetadas, assegurando-se assim disponibilidade perante férias ou faltas e resposta adequada aos períodos de maior trabalho.

O pessoal não docente é assim assegurado de forma global:

partilhado pelos diferentes ciclos de estudo em funcionamento e inclui: Biblioteca e Centro de Documentação - 2 ETI

Departamento de Informática - 2 ETI mais 1 estágio profissional

Gabinete de Apoio à Ação Social e Necessidades Educativas Especiais – 1 ETI Gabinete de Apoio à inserção Profissional - 1 ETI

Gabinete de Autoavaliação para Qualidade – 1 ETI Gabinete Erasmus e Relações Internacionais - 1 ETI Gabinete Marketing e Comunicação – 3 ETI e 1 Estagiário Secretaria - 5 ETI e 2 estagiários

Secretariado Pedagógico e Científico - 2 ETI Serviços Auxiliares, Manutenção e Reprografia- 6 ETI

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

Technical and administrative support for the course is provided jointly by the various services and areas involved, thus ensuring availability in the event of holidays or absences and an adequate response to periods of heavy workload.

Non-teaching staff are thus provided for globally:

shared by the different study cycles in operation and includes: Library and Documentation Centre

Centre - 2 FTE

IT Department - 2 FTE plus 1 professional internship

Support Office for Social Action and Special Educational Needs - 1 FTE Support Office for Professional Integration - 1 FTE

Quality Self-Assessment Office - 1 FTE Erasmus and International Relations Office - 1 FTE Marketing and Communication Office - 3 FTE and 1 trainee

Communication Office - 3 FTE and 1 trainee Secretariat - 5 FTE and 2 trainees

Pedagogical and Scientific Secretariat - 2 FTE Auxiliary Services, Maintenance and Reprographics - 6 FTE

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

O pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos integra 23 funcionários dos quais 56,52% (13 funcionários) apresentam um nível de contratação efetivo e 43,48% (10 funcionários) têm diferentes tipos de contratos. Os colaboradores que não estão contemplados são dos serviços de contabilidade, limpeza e secretariado de administração da Entidade Instituidora.

A percentagem dos níveis de qualificação do pessoal não docente é a seguinte:

Nível 3 (Ensino secundário vocacionado para o prosseguimento de estudos de nível superior): 3 colaboradores (13,04%); Nível 4 (Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação): 3 colaboradores (13,04%);

Nível 5 (Qualificação de nível pós-secundário não superior): 1 colaborador (4,35%); Nível 6 (Licenciatura): 12 colaboradores (52,17%);

Nível 7 (Mestrado): 4 colaboradores (17,39%)

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

The technical, administrative and management staff supporting the teaching of the study cycle includes 23 employees, 56.52 per cent of whom (13 employees) have permanent contracts and 43.48 per cent (10 employees) have different types of contracts.

(13 employees) have a permanent contract and 43.48% (10 employees) have different types of contracts.

The employees not included are from the accounting, cleaning and administration secretariat services of the Inst.. Institution.

The percentage of qualified non-teaching staff is as follows:

Level 3(secondary education aimed at pursuing higher education studies): 3 employees (13.04%); Level 4(secondary education obtained through higher education programmes): 3 employees (13.04%).

(Secondary education obtained through dual certification programmes): 3 employees (13.04%);

Level 5 (Post-secondary non-tertiary qualification): 1 employee (4.35%); Level 6 (Degree): 12 employees (52.17%).

(52,17%);

Level 7 (Master's degree): 4 employees (17.39%)

7. Instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (se aplicável)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

7.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas. (PT)

Lab equipado c/11 HP Pro Mini 400 G9(i5, 16 GB de RAM, 256GB SSD)e monitores HP P22, Acesso a plataformas de videoconf. c/o Teams/ColibriZoom/Ms Learn Challenge, disponibiliza aos docentes o currículo oficial da Microsoft e material didático e acesso a recursos educacionais.Melhoramento das infraestruturas de apoio(28 salas de aula, refeitório,salas de reuniões,de professores/espacos p/ networking, p/a o suporte das ativid. curriculares e extracurric. promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativo e integrado.Salas de estudo utilizadas p/ trabalhos de grupo,biblioteca/repografia,foram mantidas/melhoradas.3 Audº e salas TP equipadas c/ hardware/software informático,meios audiovisuais/videoconferência utilizados p/ diversas ativid.Curric.,seminários/eventos.No âmbito do PRR PEDAGOGIA XXI,está a decorrer a aquisição de equip.,quadros interativos,mob.escolar e de videocolaboração,estes foram selecionados p/a promover metodologias ativas/criar espaços de aprend.flexíveis e colaborativos

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas. (EN)

Lab equipped w/ 11 HP Pro Mini 400 G9(i5, 16 GB RAM, 256GB SSD)&HP P22 monitors,provides students/teachers w/ an efficient/modern learning environ..Provides access to videoconferencing platforms:Teams/ColibriZoom,Ms Learn Challenge,provides teachers w/ the official Microsoft curric. & teaching material& access to educat.resources.Improved support infrastructure(28 classroomscanteen, meeting rooms,teachers/networking spaces)to support curricular&extracurricular activities,promoting a collaborative&integrated learning environment.Study rooms used for group work,library/printer,have been maintained/improved.3Audº and TP rooms are equipped w/ comp.hardware/software, audiovisual media/videoconferencing used for various curricular activities,seminars/events.Within the scope of PEDAGOGIA XXI PRR,acquisition of equipment,interactive whiteboards,school furniture&videocollaboration is underway.These were selected to promote active methodologies and create flexible collaborative learning space

7.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

O CE beneficia de colaborações internacioanis em projetos c/o o VR4INCLUSIVE_VET (lituania) p/ desenvolver cenários virtuais educativos.Os docentes aprimoram suas competências c/ novas ferramentas p/a aulas dinâmicas. No projeto caregIVR, a realidade virtual imersiva é usada p/a aumentar a proficiência dos cuidadores na gestão de doenças cardiovasculares,impulsionando a digitalização nesta área. Também coordenamos intercâmbios virtuais focados em tecnologias emergentes e transformação digital, c/ instituições dos Balcãs e UE.No projeto n-Pear, colabora-se c/ Unity Evropaiko Kollegio Elladas p/a integrar aplicações de realidade aumentada na educação. O Projecto New Peer Learnign w/ Augmented Reality Apps (N-Pear), visou integrar a adoção de aplicações de realidade educacionais aumentada. No âmbito do Erasmus+procura se expandir as parcerias, mantendo a sustentabilidade das colaborações existentes e promovendo novas oportunidadesdesde internacionalização

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

The EC benefits from international collaborations in projects such as VR4INCLUSIVE_VET (Lithuania) to develop educational virtual scenarios. Teachers improve their skills with new tools for dynamic lessons. In the caregIVR project, immersive virtual reality is used to increase caregivers' proficiency in managing cardiovascular diseases, boosting digitalization in this area. We also coordinate virtual exchanges focused on emerging technologies and digital transformation, with institutions from the Balkans and the EU. In the n-Pear project, we collaborate with Unity Evropaiko Kollegio Elladas to integrate augmented reality applications into education. The New Peer Learnign w/ Augmented Reality Apps (N-Pear) project aimed to integrate the adoption of augmented reality educational applications. Within the scope of Erasmus+, we are looking to expand partnerships, maintaining the sustainability of existing collaborations and promoting new opportunities for internationalization.

7.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Registam-se várias alterações, designadamente:-Consórcio PEDAGOGIA XXI:25 IES focadas em dinamizar formações p/a a capacitação pedagógica de docentes, orientadas para a transição digital.Destaca-se a exploração de tecn. emergentes e inovação pedagógica no Ens. Sup. e o fortalecimento das infraestruturas tecnológicas e das competências digitais entre docente/estudantes.- Programa de Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior:Esta iniciativa de financiamento incentiva a realização de projetos focados na saúde mental e bem-estar para criar respostas às crescentes exigências da atualidade e especificamente na nossa comunidade académica.-i-HETP(Inclusão e Acessibilidade no Ens Sup.)Projeto KA2-Erasmus+,a EIA criou um programa de formação em metod. de ensino inclusivas, suportadas por acessibilidade digital e desenho universal para a aprendizagem.Este projeto permitiu a disponibilização de recursos e formação(<https://ihetp.org>),promovendo práticas de ensino inclusivas e acessíveis.

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

There have been several changes, namely:- PEDAGOGIA XXI consortium: 25 HEIs focused on providing training for the pedagogical training of teachers, oriented towards the digital transition. The emphasis is on exploring emerging technologies and pedagogical innovation in Higher Education and strengthening technological infrastructures and digital skills among teachers/students. - Programme to Promote Mental Health in Higher Education:This funding initiative encourages projects focused on mental health and well-being to create responses to the growing demands of today and specifically in our academic community.-i-HETP (Inclusion and Accessibility in Higher Education):KA2 -Erasmus+ project, EIA has created a training program in inclusive teaching methods, supported by digital accessibility and universal design for learning.This project has enabled the provision of resources and training (<https://ihetp.org>), promoting inclusive and accessible teaching practices.

7.4. Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

[] Sim [X] Não

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

-

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

-

8. Parâmetros de avaliação do Ciclo de Estudos.

8.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso.

8.1.1. Total de estudantes inscritos.

52.0

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

8.1.2. Caracterização por Género.

Género	Percentagem
Masculino	90
Feminino	10

8.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

Ano curricular	Estudantes inscritos
1º ano curricular	9
2º ano curricular	26
3º ano curricular	17

8.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. (PT)

-
-

8.2. Procura do ciclo de estudos - Estudantes

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
N.º de vagas / No. of openings	30	30	30
N.º de candidatos / No. of candidates	24	39	18
N.º de admitidos / No. of admissions	14	31	18
N.º de inscritos no 1º ano, 1ª vez / No. of enrolments in 1st year 1st time	13	25	18

8.2. Procura do ciclo de estudos - Classificações

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
Nota de candidatura do último colocado / Grade of the last candidate to be admitted	13	13	15
Nota média de entrada / Average entry grade	14	15	14.7

8.3. Resultados Académicos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

8.3.1. Eficiência formativa.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
N.º de graduados / No. of graduates	4	12	8
N.º de graduados em N anos / No. of graduates in N years	4	10	7
N.º de graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years	0	0	0
N.º de graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years	0	1	1
N.º de graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years	0	1	0

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (PT)

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (EN)

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (PT)

Os dados facultados pela Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, no portal infocursos.medu.pt, não incluem dados suficientes para fornecer informação estatística sobre o desemprego registado afeto à Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação. A amostra de alunos diplomados do curso, no período em causa apresenta um número muito reduzido não sendo possível a análise respetiva.

Analisando a análise periódica da integração profissional dos diplomados realizada de forma sistemática pela ATLÂNTICA, referente aos últimos dados recolhidos em 2022 (finalizados no período entre 2018-2021), verifica-se que a totalidade dos diplomados de Gestão em Sistemas e Computação revela estar a trabalhar (100%) e a desenvolver funções na área da formação académica, atribuindo uma classificação positiva à formação adquirida, entre Excelente/Boa (33%), revelando um bom grau de satisfação com a licenciatura (100%).

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (EN)

The data provided by the Directorate-General for Education and Science Statistics, on the infocursos.medu.pt portal, does not include sufficient data to provide statistical information on registered unemployment in Systems Management and Computing Degree. The sample of students graduating from the course in the period in question is very small and cannot be analyzed. Analyzing the periodic analysis of the professional integration of graduates carried out by ATLÂNTICA, relating to the latest data collected in 2022 (graduates of the period 2018-2021), it can be verified that all of the Management in Systems and Computing graduates reveal that they are working (100%) and carrying out functions in the area of academic training, giving a positive rating to the training acquired, between Excellent/Good (33%), revealing a good degree of satisfaction with the degree (100%).

8.4. Resultados de internacionalização.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

8.4.1. Mobilidade de estudantes, docentes e pessoal técnico, administrativo e de gestão.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme			
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programs (in)			
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programs (out)			
Docentes estrangeiros (in) / Foreign teaching staff (in)			
Docentes (out) / Teaching staff (out)			
Pessoal técnico, administrativo e de gestão estrangeiro (in) / Foreign technical, administrative and management staff (in)			
Pessoal técnico, administrativo e de gestão (out) / Technical, administrative and management staff (out)		1	1

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (PT)

Participação em redes internacionais é importante pela partilha de boas práticas e pelos contactos que se estabelecem para projetos e investigação conjunta, nomeadamente na RACS, na Rede do Pensamento Crítico, na University-Business Cooperation, na RTD, Jean Monnet.

A participação em redes europeias é essencial na ação da ATLÂNTICA, e que tem sido promovida a integração em consórcios através de projetos Erasmus+ KA2, nos últimos 4 anos, para a entrada neste Espaço Europeu da Investigação, Capacitação, Inovação, em cooperação, com o estabelecimento de pontes interessantes de mobilidade e de fluxo de conhecimentos, de investimento e inovação. Outros parceiros e novas tipologias de projetos, como Capacity Building, Alliances ou Horizon e a desenvolveram-se áreas estratégicas, que vão de encontro às áreas de estudo e investigação da IES.

Mobilidade Erasmus de estudantes: nenhuma. Mobilidades de staff: 1 em 2022/2023 e 1 em 2023/2024

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (EN)

Participation in international networks is important for sharing good practices and for the contacts that are established for projects and joint research, namely at RACS, at the Critical Thinking Network, at University-Business Cooperation, at RTD, Jean Monnet.

Participation in European networks is essential in ATLÂNTICA's action, and integration into consortia has been promoted through Erasmus+ KA2 projects, in the last 4 years, for entry into this European Area of Research, Training, Innovation, in cooperation, with the establishment of interesting bridges of mobility and flow of knowledge, investment and innovation. Other partners and new types of projects, such as Capacity Building, Alliances or Horizon, and strategic areas have been developed, which meet to the areas of study and research at the IES.

Erasmus student mobility: none. Staff mobilities: 1 in 2022/2023 and 1 in 2023/2024.

8.5. Resultados das atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e desenvolvimento profissional de alto nível

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

8.5.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica.

Unidade de investigação	Classificação (FCT)	IES	Tipos de Unidade de Investigação	N.º de docentes do ciclo de estudos integrados
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial		1
Centre for Public Administration and Public Policies	Bom	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas		1
Centre of Technology and Systems	Excelente	Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias		1
iNOVA4Health - Programme in Translational Medicine (NMS, iBET, IPOLFG, ITQB e NIMSB)	Excelente	Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica	Outro	1
Institute of Biophysics and Biomedical Engineering	Muito Bom	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências		1
Instituto de Telecomunicações	Excelente	Instituto de Telecomunicações		1
ISTAR-Iscte - Information Sciences, Technologies and Architecture Research Centre	Muito Bom	Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias		1
ISTAR-Iscte - Information Sciences, Technologies and Architecture Research Centre	Muito Bom	Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias	Outro	1
LASIGE Computer Science and Engineering Research Centre	Excelente	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências	Outro	1

8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (PT).

- H2020 (Lisbon, PT). Silva, C. (2023 - ongoing). Caregivers (01129454–caregIVR–EU4HEALTH-2022-PJ-3) in <https://essatla.pt/investigacao/caregivr-cardiovascular-health-promotion-the-impact-of-immersive-virtual-reality/>

- PT2020 (Lisbon, PT). Silva, C. (2021 - 2023). Be4You em parceria com Agile, Germano de Sousa- in <https://be4you.agilefactor.pt/plataforma/index.jsp> (2021 - 2023 concluído), análise de algoritmos em IA

- H2020 (Lisbon, PT). Silva, C. (2020 - 2022). NPEAR (22021-I-PT01-KA220-HED-000032018) in <https://uatlantica.pt/new-peer-learning-with-augmented-reality-apps-n-pear/>, com desenvolvimento de conteúdos na plataforma Moodle para ensino sobre Educação Inclusiva

- PT2020 (Lisbon, FCT). Fialho, P. (2015 - 2021). Realising an Applied Gaming Eco-system (FRH/BPD/110695/2015) in <https://cordis.europa.eu/project/id/644187> - (2015 - 2021) Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (Total funding amount - EUR 706,320)

- Erasmus KA (PT, UE). Silva, C. (03/2024 - 02/2025). STEmpower – Empowering Young Women. Number 2023-2-CZ01-KA210-VET-000183488 in <https://uatlantica.pt/stempower-empowering-young-women-in-stem/>. (03/2024 - 02/2025).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (EN)

- H2020 (Lisbon, PT). Silva, C. (2023 - ongoing). Caregivers (01129454-caregivr-EU4HEALTH-2022-PJ-3) in <https://essatla.pt/investigacao/caregivr-cardiovascular-health-promotion-the-impact-of-immersive-virtual-reality/>

- PT2020 (Lisbon, PT). Silva, C. (2021 - 2023). Be4You em parceria com Agile, Germano de Sousa- in <https://be4you.agilefactor.pt/plataforma/index.jsp> (2021 - 2023 concluído), análise de algoritmos em IA

- H2020 (Lisbon, PT). Silva, C. (2020 - 2022). NPEAR (22021-I-PT01-KA220-HED-000032018) in <https://uatlantica.pt/new-peer-learning-with-augmented-reality-apps-n-pear/>, com desenvolvimento de conteúdos na plataforma Moodle para ensino sobre Educação Inclusiva

- PT2020 (Lisbon, FCT). Fialho, P. (2015 - 2021). Realising an Applied Gaming Eco-system (FRH/BPD/110695/2015) in <https://cordis.europa.eu/project/id/644187> - (2015 - 2021) Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (Total funding amount - EUR 706,320)

- Erasmus KA (PT, UE). Silva, C. (03/2024 - 02/2025). STEMpower – Empowering Young Women. Number 2023-2-CZ01-KA210-VET-000183488 in <https://uatlantica.pt/stempower-empowering-young-women-in-stem/>. (03/2024 - 02/2025).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

8.5.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. (PT)

As atividades de investigação são fundamentais para a ação da ATLÂNTICA, visando a produção de conhecimento científico e desenvolvimento societal, empresarial e tecnológico, quer através da participação em linhas, redes e projetos de ciência e inovação como também pela relevância de participação, envolvimento e orientação científica de toda a comunidade académica. Deste modo, a ATLÂNTICA tem promovido e estabelecido um conjunto de ações que visam promover a colaboração, envolvimento e participação dos estudantes nas áreas e equipas de investigação, para que estes possam desenvolver competências de investigação aplicada e conhecer a relevância e contributo da área de I&D no domínio socioprofissional.

A cooperação neste âmbito tem promovido atividades de desenvolvimento tecnológico e de investigação em áreas que são os desafios da Europa em matéria de alterações climáticas, de transformação digital, de inclusão. A rede que se criou e vai alargando, tem vindo a posicionar-nos estrategicamente e a tornar a IES um destino apelativo para estudantes, académicos e investigadores. A ATLÂNTICA tem estabelecido igualmente como prioridade, uma maior aproximação aos stakeholders, entidades públicas, sociais e empresas através do desenvolvimento de programas Impulso Jovem STEAM e Impulso Adultos (PRR 2021-2026) e Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT PT2020/Fundos Estruturais e de Investimento da UE–2021/2023).

A crescente integração das atividades de I&D e inovação no ensino da ATLÂNTICA é um objetivo a curto prazo, bem como o envolvimento cada vez maior de estudantes e de docentes e investigadores nas atividades de investigação, inovação e cooperação externa.

A IES tem vindo a reforçar estratégias baseadas em processos “student centered, research-and innovation-driven approaches”, mais recentemente participando da Comunidade de práticas sobre a colaboração Indústria-Academia para a valorização do conhecimento, rede de mais de 210 participantes de 25 Estados-Membros da UE e de 11 outros países. O desenvolvimento de projetos e iniciativas apoiadas pelo Programa Horizonte Europa faz igualmente parte das políticas preconizadas para a internacionalização

Research activities are fundamental to ATLÂNTICA's action, aiming at the production of scientific knowledge and societal, business and technological development, both through participation in science and innovation lines, networks and projects, as well as through the relevance of participation, involvement and guidance of the entire academic community. In this way, ATLÂNTICA has promoted and established a set of actions that aim to promote collaboration, involvement and participation of students in research areas and teams, so that they can develop applied research skills and learn about the relevance and contribution of the R&D area in the socioprofessional domain.

Cooperation in this context has promoted technological development and research activities in areas that are Europe's challenges in terms of climate change, digital transformation and inclusion. The network that was created and is expanding has been positioning us strategically and making the IES an appealing destination for students, academics and researchers.

ATLÂNTICA has also established as a priority, a closer approach to stakeholders, public and social entities and companies through the development of programs Impulso Jovem STEAM and Impulso Adultos (PRR 2021-2026) and System of Incentives for Research and Technological Development (SI I&DT PT2020/EU Structural and Investment Funds –2021/2023).

The increasing integration of R&D and innovation activities in teaching at ATLÂNTICA is a short-term objective, as well as the increasing involvement of students and teachers and researchers in research, innovation and external cooperation activities.

The IES has been reinforcing strategies based on “student centered, research-and innovation-driven approaches” processes, most recently participating in the Community of Practices on Industry-Academia collaboration for the valorization of knowledge, a network of more than 210 participants of 25 EU Member States and 11 other countries. The development of projects and initiatives supported by the Horizon Europe Program is also part of the policies recommended for internationalization.

8.6. Relatório de autoavaliação do ciclo de estudo elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade.

[L-Gestao de Sistemas e Computacao_Rel Anual Curso_2023-2024_rev_2024_12_10.pdf](#) | PDF | 1,003.3 Kb

9. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria.

9.1. Análise SWOT global do ciclo de estudos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

9.1.1. Forças. (PT)

Alinhamento com o mercado: Os objetivos das Unidades Curriculares e o plano de estudos refletem as tendências atuais do mercado, equilibrando teoria e prática, com um enfoque multidisciplinar, evidenciado pela avaliação positiva mais recente. A revisão e modernização das unidades curriculares, com foco na programação, infraestrutura tecnológica, ciência de dados, inteligência artificial e análise de dados, pode aumentar a empregabilidade dos diplomados e a atratividade do curso.

Corpo docente qualificado: Grande percentagem de docentes com doutoramento em Ciências Informáticas, com experiência profissional e produção científica em crescimento. Capacidade de lecionar em português e inglês, atraindo alunos internacionais.

Turmas reduzidas e ensino personalizado: Bom relacionamento entre professores, coordenadores e alunos, facilitando o ensino centrado no aluno. Número adequado de alunos por turma permitindo uma abordagem focada e personalizada, com um ambiente inclusivo e interdisciplinar que facilita a partilha de experiências.

Oferta alargada de unidades curriculares optativas e flexibilidade académica: Colaboração com outros cursos da Atlântica para oferecer uma variedade maior de disciplinas optativas, ampliando as opções de formação dos estudantes e a oferta de cursos em regime pós-laboral, atendendo profissionais que buscam qualificação e avanços na carreira. Possibilidade de mobilidade através do Programa ERASMUS e outros acordos de intercâmbio, proporcionando experiência internacional aos estudantes.

Inovação e adaptação: Rápida adaptação a novas metodologias de ensino, especialmente durante e após a pandemia, com a adoção de plataformas eletrónicas e tecnologias digitais modernas. Várias UCs utilizam estudos de caso e projetos reais, conectando conteúdos teóricos à prática.

Gabinete de apoio à empregabilidade: Criação de um serviço de apoio à inserção profissional dos alunos, dinamizando parcerias existentes e facilitando a ligação com empregadores nacionais e internacionais.

Qualidade e avaliação: Existência de uma Comissão de Avaliação para a Qualidade do Ensino, com envolvimento dos estudantes, promovendo um ciclo contínuo de melhorias. A criação da revista semestral UATLAS fortalece o envolvimento da comunidade e regista atividades académicas relevantes.

Ambiente académico rico e diversificado: Ambiente escolar multicultural, inclusivo e interdisciplinar, com interação entre estudantes de áreas como engenharias, tecnologias, saúde e gestão. A diversidade e a colaboração com parceiros internacionais (França, Espanha, Itália) enriquecem o ambiente social e a formação dos estudantes.

9.1.1. Forças. (EN)

Alignment with the market: The objectives of the Curricular Units and the syllabus reflect current market trends, balancing theory and practice, with a multidisciplinary focus, evidenced by the most recent positive evaluation. The revision and modernization of the curricular units, with a focus on programming, technological infrastructure, data science, artificial intelligence and data analysis, can increase the employability of graduates and the attractiveness of the course.

Qualified faculty: Large percentage of professors with a PhD in Computer Sciences, with professional experience and growing scientific production. Ability to teach in Portuguese and English, attracting international students.

Small classes and personalized teaching: Good relationship between teachers, coordinators and students, facilitating student-centered teaching. Adequate number of students per class allowing for a focused and personalized approach, with an inclusive and interdisciplinary environment that facilitates the sharing of experiences.

Wide range of optional curricular units and academic flexibility: Collaboration with other Atlântica courses to offer a wider variety of elective courses, expanding students' training options and the offer of after-work courses, serving professionals seeking qualification and career advancement. Possibility of mobility through the ERASMUS Program and other exchange agreements, providing international experience to students.

Innovation and adaptation: Rapid adaptation to new teaching methodologies, especially during and after the pandemic, with the adoption of e-platforms and modern digital technologies. Several UCs use case studies and real projects, connecting theoretical content to practice.

Employability Support Office: Creation of a support service for the professional integration of students, boosting existing partnerships and facilitating the connection with national and international employers.

Quality and evaluation: Existence of an Evaluation Committee for the Quality of Education, with student involvement, promoting a continuous cycle of improvements. The creation of the biannual journal UATLAS strengthens community engagement and records relevant scholarly activities.

Rich and diverse academic environment: Multicultural, inclusive, and interdisciplinary school environment, with interaction between students from areas such as engineering, technology, health, and management. Diversity and collaboration with international partners (France, Spain, Italy) enrich the social environment and the training of students.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

9.1.2. Fraquezas. (PT)

Baixa Mobilidade Internacional: Participação reduzida de estudantes em programas de intercâmbio, especialmente em aulas pós-trabalho, devido ao perfil dos estudantes-trabalhadores.

Envolvimento Insuficiente em Financiamento à Investigação: Participação ainda limitada em programas de financiamento para projetos de investigação, afetando o desenvolvimento de investigação científica.

Taxas Elevadas de Reprovação em Algumas UCs: Algumas unidades curriculares apresentaram taxas de reprovação significativas, indicando a necessidade de revisão nos conteúdos e métodos de ensino.

Infraestrutura e Equipamentos: Necessidade de melhorias nos equipamentos e infraestrutura, para atender adequadamente às exigências do curso e às expectativas dos alunos.

9.1.2. Fraquezas. (EN)

Low International Mobility: Reduced participation of students in exchange programs, especially in post-work classes, due to the profile of student-workers.

Insufficient Involvement in Research Funding: Still limited participation in funding programs for research projects, affecting the development of scientific research.

High Failure Rates in Some Curricular Units: Some curricular units presented significant failure rates, indicating the need for revision in the contents and teaching methods.

Infrastructure and Equipment: Need for improvements in equipment and infrastructure, to adequately meet the requirements of the course and the expectations of the students.

9.1.3. Oportunidades. (PT)

Expansão do mercado de TI: O setor de Tecnologia da Informação está crescendo rapidamente, com uma alta demanda por profissionais qualificados, especialmente em áreas emergentes como ciência de dados e inteligência artificial.

Contratação de novos docentes e reuniões semestrais para melhoria contínua: Reforço do corpo docente com novas contratações que apresentam melhor desempenho científico, fortalecendo a equipa, atendendo às necessidades das novas unidades curriculares e a instituição de reuniões regulares com o corpo docente para aprimorar metodologias de ensino-aprendizagem e avaliação, além de promover o desenvolvimento de projetos de investigação.

Localização Estratégica: A Atlântica está instalada com condições ambientais favoráveis, em zonas verdes e instalações físicas adequadas (salas de aula, biblioteca, cantina). Possuindo infraestruturas intangíveis modernas, como plataformas digitais de apoio ao ensino. E está localizada perto de polos tecnológicos e industriais na região de Lisboa, como o Lagoas Park e Tagus Park, beneficiando de parcerias com o setor empresarial e de uma excelente ligação com a indústria local.

Regulamento de incentivo à produção científica: Implementação do "Regulamento de Incentivo à Produção Científica e à Participação em Projetos de Investigação", em vigor a partir de janeiro de 2024, que pode aumentar significativamente a produtividade científica e a qualidade da investigação.

Parcerias nacionais e internacionais: Expansão dos acordos de colaboração com instituições e empresas, possibilitando projetos de investigação, intercâmbio de professores e alunos, e aumento das oportunidades de estágio e emprego para estudantes.

Maior oferta de unidades curriculares optativas: Partilhamento de unidades curriculares optativas com a Licenciatura em Gestão da Atlântica, alargando as oportunidades para unidades curriculares opcionais e projetos conjuntos.

Fortalecimento da educação a distância: Parceria com a Universidade Aberta para formação de docentes em ensino a distância e digital, atendendo às novas tendências e exigências do mercado de trabalho.

Continuidade académica com o segundo ciclo: Existência de um Mestrado em Gestão da Tecnologia da Informação, que fortalece a continuidade dos estudos e promove o aumento da investigação e produção científica.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

9.1.3. Oportunidades. (EN)

Expansion of the IT market: The Information Technology sector is growing rapidly, with a high demand for skilled professionals, especially in emerging areas such as data science and artificial intelligence.

Hiring of new professors and biannual meetings for continuous improvement: Reinforcement of the faculty with new hires who have better scientific performance, strengthening the team, meeting the needs of the new curricular units and the institution of regular meetings with the faculty to improve teaching-learning and assessment methodologies, in addition to promoting the development of research projects.

Strategic Location: Atlântica is installed with favorable environmental conditions, in green areas and adequate physical facilities (classrooms, library, canteen). It has modern intangible infrastructures, such as digital platforms to support teaching. And it is located close to technological and industrial hubs in the Lisbon region, such as Lagoas Park and Tagus Park, benefiting from partnerships with the business sector and an excellent connection with the local industry.

Regulation to encourage scientific production: Implementation of the "Regulation to Encourage Scientific Production and Participation in Research Projects", in force from January 2024, which can significantly increase scientific productivity and research quality.

National and international partnerships: Expansion of collaboration agreements with institutions and companies, enabling research projects, exchange of professors and students, and increased internship and employment opportunities for students.

Greater offer of optional curricular units: Sharing of optional curricular units with the Degree in Management of Atlântica, expanding the opportunities for optional curricular units and joint projects.

Strengthening distance education: Partnership with Universidade Aberta to train teachers in distance and digital learning, meeting the new trends and demands of the labor market.

Academic continuity with the second cycle: Existence of a Master's Degree in Information Technology Management, which strengthens the continuity of studies and promotes the increase of research and scientific production.

9.1.4. Ameaças. (PT)

Baixa notoriedade e reconhecimento: O curso ainda não possui a visibilidade necessária para atrair um número significativo de novos alunos, o que pode comprometer sua sustentabilidade a longo prazo.

Concorrência: Outras instituições de ensino, muitas vezes com maior visibilidade e recursos, oferecem cursos na área de TI, dificultando a atração e retenção de estudantes.

Instabilidade econômica e social: O contexto econômico adverso, agravado pela pandemia de Covid-19, conflitos internacionais (como guerras na Europa), aumenta a incerteza nos mercados e pressiona a inflação, afetando o poder aquisitivo dos estudantes e suas famílias.

Rápida evolução tecnológica: O setor de TI está em constante mudança e a falta de atualização rápida e contínua do currículo poderá tornar o curso menos relevante e menos atrativo para os futuros profissionais.

Mudanças demográficas: A inversão da pirâmide etária e o envelhecimento da população reduzem o número de potenciais candidatos, especialmente entre os mais jovens.

Apoio insuficiente a estudantes carenciados: Ausência de apoios do Estado e de condições adequadas para estudantes com dificuldades financeiras, apesar dos esforços da instituição para estabelecer parcerias de financiamento.

Acessibilidade e estacionamento: Limitações na acessibilidade por transportes públicos, resultando num aumento da utilização de transportes individuais e dificuldades de estacionamento, apesar do facto de o estacionamento ser gratuito e disponível, mas não tão próximo quanto desejado

9.1.4. Ameaças. (EN)

Low notoriety and recognition: The course does not yet have the necessary visibility to attract a significant number of new students, which can compromise its long-term sustainability.

Competition: Other educational institutions, often with greater visibility and resources, offer courses in the IT area, making it difficult to attract and retain students.

Economic and social instability: The adverse economic context, aggravated by the Covid-19 pandemic, international conflicts (such as wars in Europe), increases uncertainty in the markets and puts pressure on inflation, affecting the purchasing power of students and their families.

Rapid technological evolution: The IT sector is constantly changing and the lack of rapid and continuous updating of the curriculum may make the course less relevant and less attractive for future professionals.

Demographic changes: The inversion of the age pyramid and the aging of the population reduce the number of potential candidates, especially among younger people.

Insufficient support for needy students: Lack of state support and adequate conditions for students with financial difficulties, despite the institution's efforts to establish funding partnerships.

Accessibility and parking: Limitations in accessibility by public transport, resulting in increased use of individual transport and parking difficulties, despite the fact that parking is free and available, but not as close as desired.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

9.2. Proposta de ações de melhoria.

9.2.1. Ação de melhoria. (PT)

Na análise SWOT, foi atribuído um ranking de pesos para cada item, que permitiu identificar áreas estratégicas para impulsionar as potencialidades, mitigar limitações, enfrentar vulnerabilidades e superar os problemas referenciados. Com base nestes aspetos, apresentam-se as seguintes ações de melhoria:

a) Ações para impulsionar as Potencialidades (Forças e Oportunidades)

. *Reforço da Interdisciplinaridade:* Promover a oferta de unidades curriculares opcionais integradas com áreas como gestão, saúde e engenharia, aproveitando o ambiente académico multidisciplinar da instituição. Esta abordagem incentivará a troca de experiências e a diversificação das competências dos estudantes.

. *Adaptação às Tendências do Mercado:* Maior integração de áreas emergentes como ciência de dados, inteligência artificial e cibersegurança, garantindo que o currículo esteja sempre atualizado e alinhado às exigências do setor.

. *Fortalecimento da Produção Científica:* Incentivar os docentes a participar em projetos de investigação financiados e publicar em revistas de referência. A implementação de mecanismos como prémios para produção científica ou redução da carga letiva poderá motivar este esforço.

b) Ações para Mitigar Limitações e Vulnerabilidades

. *Revisão Curricular para Reduzir Taxas de Reprovação:* Realizar uma análise detalhada das unidades curriculares com elevado índice de insucesso e reformular conteúdos e metodologias de ensino para melhor atender às necessidades dos estudantes.

. *Continuidade e Progressão dos Conteúdos:* Promover maior integração e continuidade dos conteúdos entre as unidades curriculares, assegurando que os estudantes adquiram uma progressão lógica e coesa de conhecimentos ao longo do curso.

. *Apoio ao Estudante:* Buscar programas de apoio financeiro e académico para estudantes mais carenciados, incluindo acordos com empresas para bolsas de estudo, transporte e habitação.

. *Melhoria de Infraestruturas:* Atualizar os laboratórios e equipamentos, oferecendo recursos adequados às necessidades tecnológicas e pedagógicas atuais.

c) Ações para Enfrentar Ameaças e Resolver Problemas

. *Incremento da Notoriedade do Curso:* Ampliar a estratégia de marketing digital para divulgar os diferenciais do curso, como localização estratégica, ensino pós-laboral e proximidade com empresas renomadas.

. *Monitorização do Mercado e Adaptação Curricular:* Criar um sistema regular de revisão curricular, com participação ativa de empresas parceiras, docentes e ex-alunos, para garantir que o curso responda rapidamente às exigências do mercado de trabalho. Estas ações pretendem maximizar os recursos internos, corrigir fragilidades e assegurar a sustentabilidade e competitividade do curso, contribuindo para o desenvolvimento académico, profissional e pessoal dos estudantes, bem como para a projeção da instituição no setor educacional.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

9.2.1. Ação de melhoria. (EN)

In the SWOT analysis, a ranking of weights was assigned to each item, which allowed the identification of strategic areas to leverage potentialities, mitigate limitations, face vulnerabilities and overcome the mapped problems. Based on these aspects, the following improvement actions are presented:

a) Actions to Leverage Potentialities (Strengths and Opportunities)

. Reinforcement of Interdisciplinarity: Promote the offer of optional curricular units integrated with areas such as management, health and engineering, taking advantage of the multidisciplinary academic environment of the institution. This approach will encourage the exchange of experiences and the diversification of students' skills.

. Adaptation to Market Trends: Greater integration of emerging areas such as data science, artificial intelligence, and cybersecurity, ensuring that the curriculum is always up-to-date and aligned with industry requirements.

. Strengthening Scientific Production: Encourage teachers to participate in funded research projects and publish in leading journals. The implementation of mechanisms such as prizes for scientific production or reduction of the teaching load may motivate this effort.

b) Actions to Mitigate Limitations and Vulnerabilities

. Curriculum Review to Reduce Failure Rates: Conduct a detailed analysis of the curricular units with a high failure rate and reformulate teaching content and methodologies to better meet the needs of students.

. Continuity and Progression of Contents: Promote greater integration and continuity of content between curricular units, ensuring that students acquire a logical and cohesive progression of knowledge throughout the course.

. Student Support: Pursue financial and academic support programs for underprivileged students, including agreements with companies for scholarships, transportation, and housing.

. Infrastructure Improvement: Update laboratories and equipment, offering adequate resources to current technological and pedagogical needs.

c) Actions to Address Threats and Solve Problems

. Increase in Course Notoriety: Expand the digital marketing strategy to publicize the course's differentials, such as strategic location, after-work teaching and proximity to renowned companies.

. Market Monitoring and Curricular Adaptation: Create a regular curriculum review system, with the active participation of partner companies, teachers and alumni, to ensure that the course responds quickly to the demands of the labor market.

These actions aim to maximize internal resources, correct weaknesses and ensure the sustainability and competitiveness of the course, contributing to the academic, professional and personal development of students, as well as to the institution's projection in the educational sector.

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (PT)

Na classificação proposta, cada ação identificada será categorizada em prioridade (PR) e será estimado um tempo de implementação (TE).

A categorização é feita considerando o impacto e a viabilidade de c/a iniciativa.

a) Ações p/a Alavancar as Potencialidades

Reforço da Interdisciplinaridade: PR Alta e TE Médio prazo

Adaptação às Tendências do Mercado: PR Alta e o TE Curto prazo

Fortalecimento da Produção Científica: PR Média e o TE Longo prazo

b) Ações p/a Mitigar Limitações e Vulnerabilidades

Revisão Curricular p/a Reduzir Taxas de Reprovação: PR Alta e TE curto prazo

Continuidade e Progressão dos Conteúdos: PR Média e TE Médio prazo

Apoio ao Estudante: PR Média e TE Longo prazo

Melhoria de Infraestruturas: PR Alta e TE Longo prazo

c) Ações p/a Enfrentar Ameaças e Resolver Problemas

Incremento da Notoriedade do Curso: PR Alta e TE Médio prazo

Monitorização do Mercado e Adaptação Curricular: PR Alta e TE Curto prazo

Promoção de Hábitos de Estudo Ativos: PR Média e TE Médio prazo

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (EN)

In the proposed classification, each identified action will be categorized into priority (PR) and an implementation time (TE) will be estimated. The categorization is made considering the impact and feasibility of each initiative.

a) Actions to Leverage Potential

Reinforcement of Interdisciplinarity: High PR and Medium Term TE

Adapting to Market Trends: High PR and Short-term TE

Strengthening Scientific Production: Medium PR and Long-term TE

b) Actions to Mitigate Limitations and Vulnerabilities

Curriculum Review to Reduce Failure Rates: High PR and Short-term TE

Continuity and Progression of Contents: Medium PR and Medium Term TE

Student Support: Medium PR and Long term TE

Infrastructure Improvement: High PR and Long Term TE

c) Actions to Address Threats and Solve Problems

Increase in Course Notoriety: High PR and Medium Term TE

Market Monitoring and Curricular Adaptation: High PR and Short Term TE

Promotion of Active Study Habits: Medium PR and Medium Term TE

9.2.3. Indicador(es) de implementação. (PT)

a) Impulsionar Potencialidades

Interdisciplinaridade (UC interdisciplinares, Feedback positivo)

Tendências (Empregabilidade, Feedback de empresas, UC revisada)

Produção Científica (Publicações, Taxa de participação, Número de colaborações)

b) Mitigar Limitações/Vulnerabilidades

Reprovação (Redução taxas, Índice de progressão, Satisfação dos estudantes)

Conteúdos (UC com conteúdos articulados, Número de ajustamentos, Aval. internas e externas)

Apoio (Acordos, Utilização de serviços, Redução nas desistências)

Infraestrutura (Investimentos realizados, Feedback dos estudantes, Utilização efetiva)

c) Enfrentar Ameaças/Resolver Problemas

Notoriedade (Aumento novos alunos, Tráfego digital/engajamento campanhas, Reconhecimento do curso em rankings)

Adaptação Curricular (Frequência das reuniões com parceiros, Número de ajustes curriculares, Percentagem de estudantes empregados)

Estudo (UC que utilizam metodologias de ensino ativas, Taxa de adesão dos estudantes, Melhorias no desempenho académico)

9.2.3. Indicador(es) de implementação. (EN)

a) Leverage Potentialities

.Interdisciplinarity (interdisciplinary UC, Positive feedback)

.Trends (Employability, Feedback from companies, UC revised)

.Scientific Production (Publications, Participation Rate, Number of Collaborations)

b) Mitigate Limitations/Vulnerabilities

.Failure (Reduced fees, Progression rate, Student satisfaction)

.Contents (Subject with articulated contents, Number of adjustments, Internal and external evaluations)

.Support (Agreements, Use of services, Reduction in dropouts)

.Infrastructure (Investments made, Student feedback, Actual use)

c) Facing Threats/Solving Problems

.Notoriety (Increased new students, Digital traffic/engagement campaigns, Course recognition in rankings)

.Curricular Adaptation (Frequency of meetings with partners, Number of curricular adjustments, Percentage of students employed)

.Study (Curricular Units using active teaching methodologies, Student Adherence Rate, Improvements in Academic Performance)